Semnale diferentiale: SATA HDMI USB PCI Express Ethernet over twisted pairs

1. La trasarea unei perechi de semnale diferentiale, acestea NU trebuie sa:
   a. strabata o portiune in care lipseste planul de masa
   b. sa fie trasate paralel
   c. aiba lungime egala
   d. aiba impedanta egala
2. In proximitatea cristalelor de quartz, nu este recomandata rutarea unor fire pe care circula semnale:
   a. De frecventa joasa
   b. De frecventa medie
   c. De frecventa extrem de mica
   d. De frecventa inalta
3. Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?
   a. I2C
   b. USB
   c. ..... USB flash drive
4. Care dintre urmatoarele protocoale foloseste semnale diferentiale?
   a. I2C
   b. UART
   c. SPI
   d. SATA
5. Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?
   a. I2C
   b. USB
   c. Ethernet (over twisted pair)
6. La crearea unui nou Device in Eagle, asocierea pinilor intre Symbol si ... face:
   a. Automat de Eagle
   b. Asocierea pinilor este optionala, se poate face sau nu, rezult.. acelasi
   c. Manual conform cu datasheetul
   d. Nu trebuie sa facem asocierea pinilor
7. In momentul in care cream un package nou, in ce layer trebuie desenata capsula componentei?
   a. Bottom
   b. tPlace
   c. tDocu
   d. Top
8. O componenta THT reprezinta:
   a. Reprezinta clasa componentelor ce implica pozitionarea picioruselor metalice ale componentelor in interiorul gaurilor(dril-urilor) coresp din PCB si lipirea folosind cositor pe partea opusa
9. O componenta custom:
   a. Are nevoie de definirea unui Symbol si Package
   b. Are nevoie de definirea unui Symbol si Package si 3D Package
   c. Ofera posibilitatea descrierii de la 0 a unei componente (schema, dimensiuni, etc)
   d. Este compusa din mai multe device-uri

10. Care este scopul utilitarului Meander?
    a. Verifica erorile din ...
    b. Verifica erorile si ...
    c. Ajuta la rutare pe ...
    d. Ajuta la umplerea ..
11. Un board din Eagle:
    a. Este verificat de catre utilitarul ERC
    b. Se genereaza doar din schematic
    c. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesuptul placii
    d. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pt a crea designul acesteia
12. Expresia “o rezistenta SMD in capsula 0603” specifica:
    a. faptul ca aceasta rezistenta ....
    b. faptul ca dimensiunea drill-ului in care ....
    c. faptul ca aceasta rezistenta este integrata intr-un triunghi ..
    d. faptul ca aceasta rezistenta este integrata intr-un dreptunghi ce respecta dimensiunile din standardul capsulei 0603
13. Alegeti toate afirmatiile adevarate referitor la utilitarul Eagle:
    a. SMD -URILE pot face legatura...
    b. Un NET este un tip ...
    c. Conectarea logica a firelor se poate realiza si prin TAG-uri identice pe fir sau pin
    d. Un NET plasat in schematic va lega doar logic componentele fiind nevoie in partea de board de a se realiza canalul fizic al conexiunii
14. In Eagle, layer-ul Silkscreen:
    a. Marcheaza trecerea unui traseu...
    b. Are rol informativ/descriptiv (ex: val piese, ...)
    c. Este folosit pt a intrerupe planul de masa
    d. Marcheaza traseele ...
15. Alegeti toate afirmatiile adevarate referitoare la utilitarul Eagle:
    a. SMD-urilor pot face legatura intre layerele placutei, precum TOP si BOTTOM
    b. Un NET este un tip special de conexiune, ce reprezinta un set de fire legate logic intre ele
    c. Conectarea logica a firelor se poate realiza si prin TAG-uri identice pe fir sau pin
    d. Un NET plasat in schematic va lega doar logic componentele fiind nevoie in partea de board de a se realiza canalul fizic al conexiunii

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	38 mins 50 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?

Select one:

- a. 99.6%
- b. 10.4%
- c. 79.6%
- d. 81%
- e. 89.6% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 89.6%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 3
- b. 5
- c. 2
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. nu se poate determina
- b. 44% ✔
- c. 5.2%
- d. 56%
- e. 52%
- f. 4.4%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 74/an
- b. 0.037/an
- c. 7.4/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 25%
- c. 5.2%
- d. 52%
- e. 80%
- f. 26% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:

Select one:

- a. Toate de mai sus
- b. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă ✔
- c. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat
- d. Are o valoare constantă, lambda
- e. Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este crescută în perioada de mortalitate infantilă

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 10 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an
- b. 0.037/an ✔
- c. 3.7/an
- d. 7.4/an
- e. 74/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.037/an

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 10%
- b. 99.6%
- c. 37% ✔
- d. 79.6%
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un circuit fara redundanta este format din 16 porti NAND si 5 bistabile D. Stiind ca o poarta NAND are intensitatea defectiunilor de 0.2/ora iar un bistabil D de 0.4/ora, care este MTBF al intregului circuit?

Select one:

- a. 0.1h
- b. 2h
- c. 0.2h ✔
- d. 1h

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.2h

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.99999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.9%
- d. 99.9999%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

← Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 11:59 AM
Time taken	29 mins 31 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:

Select one:

- a. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă ✔
- b. Are o valoare constantă, lambda
- c. Crește odată cu producerea îmbătrânirii
- d. Toate de mai sus
- e. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este crescută în perioada de mortalitate infantilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Select one:

- a. 4x
- b. 0.5x
- c. 6x
- d. 1x
- e. 2x ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. nu se poate determina
- b. 4.4%
- c. 44% ✔
- d. 5.2%
- e. 52%
- f. 56%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.037/an
- b. 7.4/an
- c. 0.074/an ✔
- d. 3.7/an
- e. 74/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Select one:

- a. Toate variantele de răspuns
- b. Action graph-ul ei este aciclic
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor este format din două nuclee redundante ce funcționează în paralel, fiecare cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defecțiunilor de 0.2/an. Cele două nuclee partajează o memorie principală cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de bună funcționare pentru acest procesor?

Select one:

- a. 1.5 ani
- b. 3.6 ani ✔
- c. 5.4 ani
- d. 3 ani
- e. 7 ani

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3.6 ani

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O acțiune recuperabilă:

Select one:

- a. Poate face commit o singură dată
- b. Trebuie să se execute concurențial
- c. E afectată doar de erori software
- d. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔
- e. Are de obicei lungime fixă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu trebuie să expună stări intermediare

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a.
  Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- b.
  Toate de mai sus ✔
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d.
  Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- e.
  Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Select one:

- a. 5 minute
- b. 5000 minute
- c. 500 minute ✔
- d. 50 minute
- e. 50000

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 500 minute

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 10 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.037/an ✔
- b. 7.4/an
- c. 74/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.037/an

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Legenda

Rosu - siguri

Bold - presupunere (in afara de testele decurs)

Cheat Sheet

E = 2.7
e^{-1} = 0.37
ln(0.9) = -0.1
ln(0.99) = -0.01
ln(0.69) = -0.37

Teste de curs

1. Protocolul 2-Phase Locking respecta proprietatea de izolabilitate.

Adevărat
Fals

2. Daca action graph-ul unui trace este ciclic, atunci actiunile concurente din acel trace sunt serializabile.
Adevărat
Fals

3. Pentru un crash recovery de succes, este absolut necesar sa retinem si lock-urile in log-ul sistemului nostru.
Adevărat
Fals

4. O actiune atomica este izolabila si coerenta.
Adevărat
Fals

5. O retea best-effort garanteaza livrarea pachetelor la destinatie.
Adevărat
Fals

6. Un RPC call va ajunge garantat la destinatie.
Adevărat
Fals

7. Daca o tranzactie a ramas blocata in starea de tentative commit la momentul unui crash, in momentul in care vom rula crash recovery va trebui sa executam o operatie de undo.
Adevărat

Fals

8. Intensitatea defectiunilor software respecta curba cada de baie.
Adevărat
Fals

9. Care este fiabilitatea unui sistem de calcul cu doua procesoare care partajeaza o memorie RAM, daca fiabilitatea unui procesor este de 99% si fiabilitatea memoriei RAM este de 90%? (rotunjiti la 2 cifre zecimale).
90

10. Care este media timpului de buna functionare pentru un sistem al carei intensitatea a defectiunilor este constanta de 1 defect / ora?
1h

11. Un calculator are un procesor cu MTBF de 10 ani, un hard-drive cu MTBF de 5 ani si o placa de baza care are un MTBF de 7 ani. Care este MTBF-ul total al calculatorului?
2.2581

12. Care este fiabilitatea totala pentru o structura cu trei module legate fiabilistic in paralel? Modulele sunt identice si au o fiabilitate individuala de 50%.
87.5%

13. Fiabilitatea unei structuri paralel creste pe masura ce creste numarul modulelor conectate in paralel.
Adevărat
Fals

14. Care este intensitatea defectiunilor pentru o strucutra cu trei module identice in paralel, daca fiecare modul are o intensitate a defectiunilor de 11 defecte pe an?
6

15. Un TIR cu 10 roti poate inca circula pe sosea daca maxim 4 din cele 10 anvelope au pana. Presupunem ca probabilitatea producerii unei pene este de 2%, care este fiabilitatea totala?
99.9999%

16. Media timpului de buna functionare pentru o structura paralel este intotdeauna mai mare decat media timpului de buna functionare a modulelor componente.
Adevărat
Fals

17. Fiabilitatea unei structuri cu votarea majoritara 2 din 3 este intotdeauna mai mare decat fiabilitatea modulelor individuale.
Adevărat
Fals

18. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu votare majoritara 2/3 este intotdeauna mai mare decat MTBF-ul modulelor individuale.

Adevărat
Fals

19. MTBF pentru o structura cu un element de rezerva este suma MTBF-urilor elementelor individuale.
Adevărat
Fals

20. Fiabilitatea unei structuri cu un numar foarte mare de module de rezerva tinde spre 1.
Adevărat
Fals

21. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu un element de rezerva identic cu elementul de baza si care functioneaza in regim usurat este mai mica decat dublul MTBF-ului elementului de baza.
Adevărat
Fals

22. Pentru un lant Markov, numarul de stari este finit iar timpul de observatie este continuu.
Adevărat
Fals

23. Pentru un proces Markov numarul de stari si timpul de observatie sunt discrete.
Adevărat
Fals

24. Orice lant Markov are asociat un vector de steady-state.
Adevărat
Fals

25. Calculati vectorul steady-state pentru lantul Markov cu matricea de tranzitie

A = [[0.7 0.2] [0.3 0.8]]

[0.5 0.5]

26. De fiecare data cand un cal participa la o cursa de trei cai, are o probabilitate de 50% de a castiga, 25% de a termina pe locul 2 si 25% de a termina pe locul 3. Scrieti matricea de tranzitii asociata acestui lant Markov.
[[0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25]]

27. Dati un alt exemplu (diferit de cele de la curs) de sistem care implementeaza mecanisme de obtinere a coerentei eventuale a datelor.
Un exemplu ar fi orice serviciu de email prin faptul ca daca X ii trimite un mail lui Y, dureaza un timp de cand X a trimis mailul ca inboxul lui Y sa inregisteze noul email, dar se garanteaza ca daca expedierea s-a efectuat cu succes, Y va vedea emailul in inbox.

28. De ce nu putem efectua sortare topologica pe un graf ciclic orientat?

Deoarece la un anumit moment nu vor mai exista noduri cu grad de intrare = 0.

29. Ce ne garanteaza protocolul 2-phase commit?

Protocolul garanteaza ca toate procesle care il implementeaza vor trata tranzactia in acelasi mod: toate commit sau toate abort/rollback.

30. Care este definitia functiei de fiabilitate, R(t)?

R(t) = P(T > t | OK@t)

R(t) este probabilitatea ca sistemul sa fie functional in tot intervalul (0, t)

6.06.2020

Tot 10 intrebari, 2 din cele 10 erau noi, restul din 2017 - 2019.

1. Un sistem este format dintr-un element de baza si unul de back-up, care intra in functiune doar cand elementul de baza este defect. Fiabilitatea fiecarui element este 90%. Care este fiabilitatea sistemului?

   a. 1%
   b. 99%
   c. 81%
   d. 9%

2. O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

   a. 5
   b. 6
   c. 2
   d. 3
   e. 4

3. Echipa de fotbal a României poate să câştige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câştigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă şi următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

   a. 25%
   b. Nu se poate determina
   c. 5.2%
   d. 26%
   e. 52%
   f. 80%

4. Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

   a. 30%
   b. 15%
   c. 70%
   d. 25%
   e. Nu se poate determina

5. Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?
   a. 40/74
   b. 44/74
   c. 74/54
   d. 54/74

9.06.2019 a

1. Intensitatea defectiunilor pentru un produs hardware:
   a. Este scazuta in perioada de mortalitate infantila
   b. Creste odata cu producerea imbatranirii
   c. Are salturi la fiecare update software
   d. Reprezinta timpul mediu cat acel produs a functionat
   e. Toate cele de mai sus

2. O actiune izolabila:
   a. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   b. Se executa de obicei concurential
   c. Poate face commit o singura data
   d. Are de obicei lungime fixa
   e. Nu are variabile partajate

3. O tranzactie respecta proprietatea de recuperabilitate daca:
   a. Toate variantele de raspuns
   b. Action graph-ul ei este aciclic
   c. Nu expune stari intermediare altor tranzactii
   d. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   e. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Daca un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de functionare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?
   a. 99%
   b. 99.9%
   c. 99.99%
   d. 99.999% -> (1000000 - 10) / 1000000 = 99.999% (1000000 / (1000000 + 10) = 99/9999% de pe grup si drive)

e. 99.9999%

5. Un sistem are o fiabilitate de 69% dupa 5 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?

a. 3.7/an
b. ...0.037/an
c. 74/an
d. 0.074/an -> e^{-l * 5} = 0.69
e. 7.4/an

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de **0.065/an (dedus din rasp)** . Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defectiunilor de 0.2/an. Cele … partajeaza o memorie principala cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

a. …
b. 3.6 ani (asa apare in poza)
c. 5.4 ani -> nu merge
d. 1.5 ani => lambda_CPU = 0.65
e. 3 ani => lambda_CPU = 0.15

Rezolvare:

Lp = l / sum(1/i)

Ls = sum(li)

L_proc = 2 * (l_n + l_m) / sum(1/i) + l_mp = 2 * (l_n + 0.2) / 3 + 0.1 = 0.67 * l_n + 0.23

1 / MTBF = 0.67 * l_n + 0.23

l_n = (1 / MTBF - 0.23) / 0.67 = 1.49 / MTBF - 0.34

MTBF = 1 /((2 * lambda_CPU + 0.4) / 3 + 0.1)

7. Care este probabilitatea ca o bicicleta sa nu aiba nicio pana de cauciuc dupa ce a circulat un an de zile? Media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 2 ani.

a. 37% -> lambda = 0.5, dar are 2 anvelope => lambda_total = 1
b. 10%
c. 99.6%
d. 89.6%
e. 79.6%

8. Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa castige peste doua meciuri?

a. 4.4%
b. 5.2%
c. 52%
d. 44% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.4 0.6]^2 = [0.44 0.56]
e. 56%
f. Nu se poate determina

9. Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defectiunilor de 0.1/ora. Daca avionul poate sa isi continue zborul cu un motor defect, care sunt sansele ca acesta sa supravietuiasca unui zbor de 10 ore?

a. 40%
b. 50%
c. 100%
d. 60%
e. Nu se poate determina

Rezolvare:

V1.

Rp = 1 - (1 - R)^2 = 2R - R^2 = 2 * e^{-lt} - e^{-2lt} = 2/e - 1/e^2 = 60.3%

V2. A* = [-2l 2l 0; 0 -l l; 0 0 0]

-2l * P1(t) = P1'(t) => ln(P1(t)) = - 2lt + c => P1(t) = e^{-2lt}

2l * P1(t) - l * P2(t) = P2'(t) => P2'(t) + l * P2(t) = 2l * e^{-2lt} => P2(t) = 2 * (1 - e^{-lt}) / e^{lt}

L * P2(t) = P3'(t)

R(10) = P1(10) + P2(10) = 60.3%

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este numarul minim de componente pe care le putem pune in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 99.9%?

a. 12
b. 10
c. 2
d. 3 -> 1 - (1 - R)^k = 0.999 ⇔ 1 - 0.1^k = 0.999 => k = 3
e. 9
f. 11
g. 13

Partea II

1. Un producator de fitness trackers estimeaza ca acestea sunt folosite in medie 8000 ore pe an. Compania decide sa acorde o garantie de 2 ani pentru dispozitive. Daca media timpului de buna functionare pentru un tracker este de un milion de ore si defectiunile acestora respecta modelul exponential, care este procentajul de trackere care se vor defecta in perioada de garantie?
    a. 98.4%
    b. 0.8%
    c. 1.6%
    d. 3.2%
    e. 63.2%

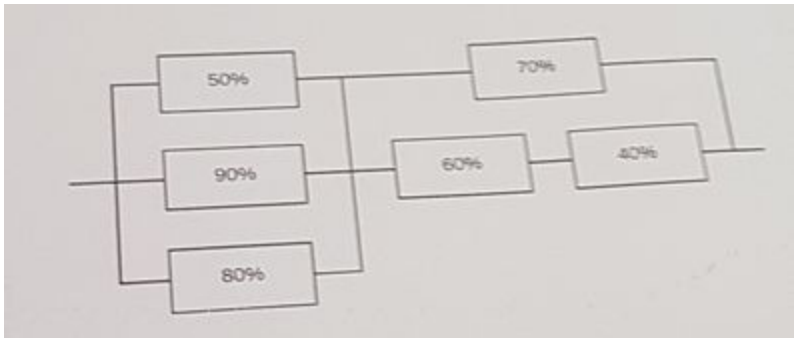
Rezolvare:

MTBF = 10^6 => l = 10^-6.

In 2 ani se folosesc timp de 8k * 2 = 16kh

=> fail = 1 - R = 1 - e^{-16k * 10^-6} = 1.6%

2. Care este fiabilitatea structurii din figura de mai jos?



a. 93.8%
b. 69.2%
c. 76%
d. 80.3%
e. 75%

Rezolvare:

Rp1 = 1 - 0.5 * 0.1 * 0.2 = 0.99

Rs1 = 0.6 * 0.4 = 0.24

Rp2 = 1 - 0.3 * 0.76 = 0.772

Rt = Rp1 * Rp2 = 0.99 * 0.772 = 0.76 => 76%

3. Un aparat ce dispenseaza bauturi racoritare este aprovizionat cu Coca Cola si cu Pepsi. Dupa un numar foarte mare de bauturi dispensate, proprietarii aparatului observa ca daca un utilizator a cumparat Cola, este o probabilitate de 90% ca data viitoare sa cumpere tot Cola, iar daca acesta a cumparat Pepsi, este o probabilitate de 80% ca data viitoare sa cumpere tot Pepsi. Aparatul dispenseaza doar cele doua bauturi, Care este proportia ideala de Coca Cola cu care aparatul trebuie aprovizionat?

a. 66.7%
b. 70%
c. 80%
d. 33.3%

Rezolvare:

[C p][0.9 0.1; 0.2 0.8] = [c p] => 2p = c => c = 66.7%

4. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice. Rata de defectare a celor doua unitati este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie. Doar atunci cand ambele unitati sunt defecte se presupune ca sistemul este nefunctional. Care este disponibilitatea sistemului?

a. 99.9%
b. 99%
c. 98%
d. 97%
e. 96%

$$x=0.00019\dots \begin{pmatrix}5000\\ 100\\ 1\end{pmatrix}-0.00109\dots \begin{pmatrix}-9.51249\dots \\ 8.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-0.91487\dots t}+0.00089\dots \begin{pmatrix}10.51249\dots \\ -11.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-1.11512\dots t}$$

Explicatie: https://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/FaultHandling/system_reliability_availability.htm

15.06.2018 a

2. Intensitatea defectiunilor pentru un produs software:
   f. Este crescuta in perioada de mortalitate infantila
   g. Creste odata cu producerea imbatranirii
   h. Are o valoare constanta, lambda
   i. Reprezinta probabilitatea ca un sistem sa se defecteze la un moment dat
   j. Toate de mai sus

2. O actiune recuperabila:
   f. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   g. Trebuie sa se execute concurential
   h. Poate face commit o singura data
   i. Are de obicei lungime fixa
   j. E afectata doar de erori software

3. O tranzactie respecta proprietatea de izolabilitate daca:
   f. Toate variantele de raspuns
   g. Action graph-ul ei este aciclic
   h. Trace-ul ei este serializabil
   i. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   j. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?
   f. 50 minute
   g. 5 minute
   h. 5000 minute
   i. 500 minute
   j. 50000 minute

Rezolvare:
D = (1 - A) * U = (1 - 0.999) * 500000 = 500

5. Un sistem are o fiabilitate e de 69% dupa 10 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?
   f. 3.7/an
   g. 0.037/an
   h. 74/an
   i. 0.074/an
   j. 7.4/an

Rezolvare:
R = e^{-lt} => l = -ln(R) / t = -ln(0.69) / 10 = 0.037

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an si o memorie cache unificata cu o intensitate a defectiunilor de 0.3/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

f. 7 ani
g. 2 ani
h. 5 ani
i. 1 ani
j. 3 ani

Rezolvare:

Lp = 2 * ln / 3 + lc = 0.2 / 3 + 0.3 = (0.2 + 0.9) / 3 = 1.1 / 3

MTBF = 1/ lp = 3 / 1.1 = 2.72

7. Care este probabilitatea producerii unei pene de cauciuc pentru un autoturism ce a circulat un an de zile, daca media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 4 ani?

f. 89.6%
g. 10%
h. 99.6%
i. 37%
j. 79.6%

Rezolvare:

Ls = l * 4 = 1

R = e^{-ls * t} = e^{-1} = 0.37

Q = 1 - R = 0.63

8. In taramul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasa, Astfel, o zi insorita este intotdeauna urmata de o zi innorata, iar dupa o zi innorata sunt patru sanse din cinci sa urmeze o alta zi innorata. Daca azi dimineata prognoza meteo da 50% sanse sa fie soare in Narnia, care e probabilitatea ca peste doua zile sa fie soare?

g. 36%
h. 5.2%
i. 52%
j. 18%
k. 1.8%
l. Nu se poate determina

Rezolvare:

[0.5 0.5] * [0 1; 0.2 0.8]^2 = [0.18 0.82]

9. Un submarin este dotat cu trei unitati identice de filtrare a aerului. Daca intensitatea defectiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi si submarinul poate intra in imersie cu minim o unitate de filtrare functionala, care este timpul mediu pana cand submarinul trebuie sa se intoarca la baza pentru revizie?

f. 1000 zile
g. 600 zile
h. 1100 zile
i. 660 zile
j. Nu se poate determina

Rezolvare:
Lp = 6 * l / 11
MTBF = 1 / lp = 11 / (6 * l) = 11 * 600 / 6 = 1100

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritara ce foloseste trei astfel de componente identice?

h. 0.982
i. 1
j. 0.99
k. 0.972
l. 0.92

Rezolvare:
R2/3 = 3 * R^2 - 2 * R^3 = 3 * 0.9^2 - 2 * 0.9^3 = 0.972

15.06.2017

Un sistem cu are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

a. 99.9%
b. 99.99%
c. 99.999% -> (500000 - 5) / 500000 = 499995 / 500000
d. 99.9999%
e. 99.99999%

O imprimanta are MTBF = 120h si MTTR = 2h. Daca MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fara a reduce disponibilitatea imprimantei?

a. 0.5x
b. 1x
c. 2x -> A = 120 / (120 + 2) = 60 / (60 + 1) (F2 = F1 * R2 / R1 = F1 / 2)
d. 4x
e. 6x

Un sistem are o intensitate a defectiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze dupa 10 zile?

a. 37% -> e^(-1/240 * 240) = e^(-1) = 36.78% ~ 37%
b. 50%
c. 63%
d. 1%
e. 10%

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a functiona. Care este fiabilitatea sistemului?

a. 81%
b. 10.4%
c. 99.6%
d. 89.6% -> R^3 + 3 * (1 - R) * R^2
e. 79.6%

Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa le castige pe urmatoarele 2?

a. 26% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.2 0.8]^2 = [0.26 0.74] **asta e pt a castiga al doilea meci**
b. 5.2%
c. 52%
d. 25%
e. 80%
f. Nu se poate determina

O lampa are trei becuri de 50W. Daca fiabilitatea unui bec este de 90%, care e probabilitatea ca mai mult de un bec sa arda in prima luna de folosire?

a. 28%
b. 2.8% -> (1 - R)^3 + 3 * (1 - R)^2 * R, dar nu ma leg de “in prima luna de folosire”
c. 5%
d. 3.8%
e. 38%
f. Nu se poate determina

O componenta are fiabiliatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

a. 12
b. 10 -> 0.99^10 = 0.904; 0.99^11 = 0.89
c. 5
d. 7
e. 9
f. 11
g. 13

Teorie

- Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima ea matematic. (2015) (curs 1 mana, curs 2 mana, curs 1 slide)

Disponibilitatea unui sistem reprezintă procentul de timp în care sistemul se află în stare de funcționare.

A = MTBF / (MTBF + MTTR) A=Availability, MTBF=MeanTimeBeforeFailure, MTTR = MeanTimeToRecovery

- Failsafe (2012) (curs 3 slide)

Un sistem fail-safe, atunci cand cade, cauta sa nu produca prejudicii celorlalte sisteme cu care se afla in legatura. (zis de la mine, corectati daca nu e prea bine)
Eu aici mi-am notat ca a zis la curs un exemplu: cand se liminteaza numarul de tranzactii bancare ca sa nu pice intreg sistemul daca sunt prea multe => pe unii clienti ii serveste, pe altii nu;

- Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem ce implementeaza acest concept. (2015) (curs 3 slide, curs 4 slide, curs 6 slide)

Atomicitatea se refera la executarea unui grup de operatii ca si cum ar fi o singura operatie: fie sunt executate toate, fie nu este executat niciunul.
Un sistem care implementeaza atomicitatea este un bancomat, care fie iti ia banii din cont si ti-i da, fie nu-ti ia banii din cont si nici nu ti-i da. Nu ar trebui sa se poata sa ia banii din cont, dar sa nu ti-i dea. (Desi lui Dan i s-a intamplat :))).

- La ce concept se refera “totul sau nimic”? Definiti conceptul intr-un scurt paragraf (2014) (curs 4 slide)

Atomicitate. Vezi deasupra.
Cred ca asta se refera la recuperabilitate, parte a atomicitatii.
Eu ma gandeam ca recuperabilitatea e doar mijlocul prin care se ajunge la atomicitate, adica la “totul sau nimic”.

- “Toate dupa sau toate inainte” (2012) (curs 4 slide)

Cred ca tot atomicitate?
Cred ca asta se refera la izolabilitate, parte a atomicitatii. Ideea ca o actiune sa fie vazuta facuta toata inainte sau toata dupa o alta actiune izolabila.

- Recuperabilitate (2012) (curs 5 slide, curs 6 slide)

Se poate face de exemplu prin logging (WAL), log-uri de UNDO si log-uri de REDO.

- Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil? (2014) (curs 6 slideuri)

  Cumva creand un action graph, sa fie aciclic? Sau n-am inteles intrebarea?
  Da, sa aiba sageti doar intr-un singur sens, sa poata fi sortat topologic

- Demonstrati ca algoritmul de 2 Phase-Locking respecta proprietatea de serializabilitate. (2014) (curs 6 slideuri)

  presupunem prin reducere la absurd ca graful uramator (care are cicluri si nu este serializabil => nu este nici izolabil) ar respecta 2PL
  apoi face graful ala ... si se ajunge ca nu respecta 2PL => presupunerea este falsa
  adica un graf cu cicluri, neizolabil... nu implica 2PL
  => PL implica graf serializabil si izolabilitate
  daca graf cu cicluri => !2PL
  2PL => !graf cu cicluri
  daca !graf cu cicluri => izolabilitate atunci e corect

- De ce 2-phase locking garanteaza izolabilitatea? (2012) (curs 6 slideuri)

2-phase locking garanteaza serializabilitatea, care implica si izolabilitate.
Demonstratia din curs e “prin reducere la absurd”, dar ori n-am inteles-o eu, ori nu e de fapt nici prin reducere la absurd, nici 100% corecta.

- Este utila stocarea lock-urilor in logurile de sistem pt. un proces de recovery?Motivati raspunsul (2015) (curs 7 slide)

Eu am gasit ca ordinea operatiilor e deja in log si ca de aia nu mai e nevoie sa retii lock-urile.

- Ce proprietati trebuie sa aiba o BD (sistem tranzactional)? (2014) (curs 7 slide, curs 4 slide)

  Se refera la ACID?
  A - Atomicitate
  C - Consistenta
  I - Izolabilitate
  D - Durabilitate

- Cum functioneaza Content Delivery Network? (2014, 2012) (curs 7 slide)

http://searchaws.techtarget.com/definition/content-delivery-network-CDN

- Ce este o retea best-effort? (Ethernet, Posta) (2014) (curs 8 slide)

O retea care nu garanteaza succesul transmisiei in retea si nu garanteaza o anumita calitate in transmisie, dar face tot ce poate in aceasta privinta.

- Care este diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala. (2015, 2014, 2014) (curs 7 slide)

La consistenta puternica, daca un sistem dintr-o retea are o modificare, aceasta nu va fi vizibila in exterior pana cand toate sistemele din retea vor avea noua valoare.
In schimb, la consistenta eventuala [tradus prost, ca la noi eventual != eventually], schimbarile se vad imediat si, dupa un anumit timp, se garanteaza ca intr-un final toate sistemele vor ajunge la aceleasi valori daca nu mai apar alte modificari.

- Atomicitate distribuita (2012) (curs 8 slide)

  Exemplul ala din curs cu agentiile aeriene.

- Descrieti algoritmul 2-phase commit (2015) (curs 8 slide, curs 8 mana)

  Inca nu m-am prins exact ce reprezinta desenele alea
  Cred ca sunt 2 faze: prima in care S le da de lucru clientilor (A si B), apoi cand acestia termina fac tentative commint si spun lui S ca au terminat; a doua in care S asteapta pe toata lumea sa termine, apoi le da la toti comanda de commit si A si B fac commit.

- Explicati conceptul de “lock inheritance”. Unde este folosit? (2015) (curs 9 slide)

  Doua sisteme diferite nu fac release la lock pana nu fac commit, de aceea se pot astepta una pe alta. Astfel, sistemul care le coordoneaza va da release la lock-urile acestor sisteme pentru a preveni asteptarea acestora la infinit.
Eu aici mi-am notat ca S-ul mare mosteneste lockurile celor 2 (A si B) si astfel poate expune la exterior o singura stare (...si asta mi se pare destul de neclar si neexplicat ok:()

- Explicati conceptul de “tentative commit”. Unde este acesta folosit? (2014) (curs 8 slide)

  Pentru a indeplini atomicitate distribuita, un sistem coordoneaza celelalte sisteme. Atunci cand aceste sisteme termina tranzactiile pe care le-au avut de facut, acestea nu fac commit, ci fac “tentative commit”, transmitand sistemului coordonator ca au terminat ce aveau de facut, astfel incat acesta abia va face commit.

- Care este diferenta dintre un lant Markov si un proces Markov? (2015) (curs 10 mana)

  Lantul Markov are timp discret, pe cand un proces Markov are timp continuu.

Fiabilitati si MTBF - exercitii date la teorie:
(curs 8, 9, 10 mana)

- Calculati fiabilitatea pentru un sistem cu rezervare cu conectare la inlocuire cu un singur element de rezerva. (2015)

- Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up (2014)

- Fiabilitatea: daca ai 3 blocuri identice si doar 2 trebuie sa functioneza (2/3) (2014, 2014, 2012)

  R^3 + 3R^2*(1-R) = R^2(R + 3 - 3R) = R^2(3-2R)

- Ce este fiabilitatea (R)? (2014)

  Fiabilitatea R(t) reprezinta sansa ca la un moment dat sistemul sa fie in stare de functionare.

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:34
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:53
Timp luat	18 min 42 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.92
- b. 1
- c. 0.99
- d. 0.982
- e. 0.972 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 40/74
- b. 44/74 ✔
- c. 74/54
- d. 54/74

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 44/74

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Alegeți o opțiune:

- a. 600 zile
- b. 1000 zile
- c. 1100 zile ✔
- d. Nu se poate determina
- e. 660 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1100 zile

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5x
- b. 2x ✔
- c. 1x
- d. 6x
- e. 4x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Alegeți o opțiune:

- a. Action graph-ul ei este aciclic
- b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Toate variantele de răspuns
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Alegeți o opțiune:

- a. 100%
- b. 50%
- c. Nu se poate determina
- d. 40%
- e. 60% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 60%

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.9999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.99999%
- d. 99.9%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99.999%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O acțiune recuperabilă:

Alegeți o opțiune:

- a. Are de obicei lungime fixă
- b. Poate face commit o singură dată
- c. Trebuie să se execute concurențial
- d. E afectată doar de erori software
- e. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu trebuie să expună stări intermediare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Alegeți o opțiune:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 5000 minute
- d. 500 minute ✔
- e. 5 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 500 minute

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 0
- c. e
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1/e

◄ Proiect

Salt la...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:33 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:04 PM
Time taken	31 mins 9 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. 44% ✔
- b. nu se poate determina
- c. 5.2%
- d. 56%
- e. 4.4%
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs hardware:

Select one:

- a. Reprezintă timpul mediu cât acel produs a funcționat
- b. Crește odată cu producerea îmbătrânirii ✔
- c. Este scăzută în perioada de mortalitate infantilă
- d. Toate de mai sus
- e. Are salturi la fiecare update software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Question **3**

Correct

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Mark 1.00 out of 1.00

Select one:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 500 minute ✔
- d. 5 minute
- e. 5000 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 500 minute

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor este format din două nuclee redundante ce funcționează în paralel, fiecare cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defecțiunilor de 0.2/an. Cele două nuclee partajează o memorie principală cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de bună funcționare pentru acest procesor?

Select one:

- a. 5.4 ani
- b. 3.6 ani ✔
- c. 1.5 ani
- d. 3 ani
- e. 7 ani

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3.6 ani

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Toate variantele de răspuns
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out

Un sistem cu votare majoritara este format din trei module identice cu MTBF de 6000 h . Care este media timpului de buna functionare a sistemului?

Mark 1.00 out of 1.00

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 5000 ore ✔
- c. 4000 ore
- d. 1000 ore
- e. 6000 ore

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 5000 ore

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Select one:

- a. 40%
- b. 60% ✔
- c. 50%
- d. 100%
- e. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 60%

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. e
- b. 1
- c. 0
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

a.
Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile

b.
Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

c.
Trace-ul ei este serializabil

d. Action graph-ul ei este aciclic

e.
Toate de mai sus ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea producerii unei pene de cauciuc pentru un autoturism ce a circulat un an de zile, dacă media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 4 ani?

Select one:

a. 99.6%

b. 89.6%

c. 79.6%

d. 37% ✔

e. 10%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

◀ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	38 mins 50 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?

Select one:

- a. 99.6%
- b. 10.4%
- c. 79.6%
- d. 81%
- e. 89.6% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 89.6%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 3
- b. 5
- c. 2
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. nu se poate determina
- b. 44% ✔
- c. 5.2%
- d. 56%
- e. 52%
- f. 4.4%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 74/an
- b. 0.037/an
- c. 7.4/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 25%
- c. 5.2%
- d. 52%
- e. 80%
- f. 26% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:

Select one:

- a. Toate de mai sus
- b. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă ✔
- c. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat
- d. Are o valoare constantă, lambda
- e. Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este crescută în perioada de mortalitate infantilă

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 10 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an
- b. 0.037/an ✔
- c. 3.7/an
- d. 7.4/an
- e. 74/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.037/an

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 10%
- b. 99.6%
- c. 37% ✔
- d. 79.6%
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un circuit fara redundanta este format din 16 porti NAND si 5 bistabile D. Stiind ca o poarta NAND are intensitatea defectiunilor de 0.2/ora iar un bistabil D de 0.4/ora, care este MTBF al intregului circuit?

Select one:

- a. 0.1h
- b. 2h
- c. 0.2h ✔
- d. 1h

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.2h

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.99999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.9%
- d. 99.9999%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

← Proiect

Jump to...

Legenda

Rosu - siguri

Bold - presupunere (in afara de testele decurs)

Cheat Sheet

E = 2.7
e^{-1} = 0.37
ln(0.9) = -0.1
ln(0.99) = -0.01
ln(0.69) = -0.37

Teste de curs

1. Protocolul 2-Phase Locking respecta proprietatea de izolabilitate.

Adevărat
Fals

2. Daca action graph-ul unui trace este ciclic, atunci actiunile concurente din acel trace sunt serializabile.
Adevărat
Fals

3. Pentru un crash recovery de succes, este absolut necesar sa retinem si lock-urile in log-ul sistemului nostru.
Adevărat
Fals

4. O actiune atomica este izolabila si coerenta.
Adevărat
Fals

5. O retea best-effort garanteaza livrarea pachetelor la destinatie.
Adevărat
Fals

6. Un RPC call va ajunge garantat la destinatie.
Adevărat
Fals

7. Daca o tranzactie a ramas blocata in starea de tentative commit la momentul unui crash, in momentul in care vom rula crash recovery va trebui sa executam o operatie de undo.
Adevărat

Fals

8. Intensitatea defectiunilor software respecta curba cada de baie.
Adevărat
Fals

9. Care este fiabilitatea unui sistem de calcul cu doua procesoare care partajeaza o memorie RAM, daca fiabilitatea unui procesor este de 99% si fiabilitatea memoriei RAM este de 90%? (rotunjiti la 2 cifre zecimale).
90

10. Care este media timpului de buna functionare pentru un sistem al carei intensitatea a defectiunilor este constanta de 1 defect / ora?
1h

11. Un calculator are un procesor cu MTBF de 10 ani, un hard-drive cu MTBF de 5 ani si o placa de baza care are un MTBF de 7 ani. Care este MTBF-ul total al calculatorului?
2.2581

12. Care este fiabilitatea totala pentru o structura cu trei module legate fiabilistic in paralel? Modulele sunt identice si au o fiabilitate individuala de 50%.
87.5%

13. Fiabilitatea unei structuri paralel creste pe masura ce creste numarul modulelor conectate in paralel.
Adevărat
Fals

14. Care este intensitatea defectiunilor pentru o strucutra cu trei module identice in paralel, daca fiecare modul are o intensitate a defectiunilor de 11 defecte pe an?
6

15. Un TIR cu 10 roti poate inca circula pe sosea daca maxim 4 din cele 10 anvelope au pana. Presupunem ca probabilitatea producerii unei pene este de 2%, care este fiabilitatea totala?
99.9999%

16. Media timpului de buna functionare pentru o structura paralel este intotdeauna mai mare decat media timpului de buna functionare a modulelor componente.
Adevărat
Fals

17. Fiabilitatea unei structuri cu votarea majoritara 2 din 3 este intotdeauna mai mare decat fiabilitatea modulelor individuale.
Adevărat
Fals

18. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu votare majoritara 2/3 este intotdeauna mai mare decat MTBF-ul modulelor individuale.

Adevărat
Fals

19. MTBF pentru o structura cu un element de rezerva este suma MTBF-urilor elementelor individuale.
Adevărat
Fals

20. Fiabilitatea unei structuri cu un numar foarte mare de module de rezerva tinde spre 1.
Adevărat
Fals

21. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu un element de rezerva identic cu elementul de baza si care functioneaza in regim usurat este mai mica decat dublul MTBF-ului elementului de baza.
Adevărat
Fals

22. Pentru un lant Markov, numarul de stari este finit iar timpul de observatie este continuu.
Adevărat
Fals

23. Pentru un proces Markov numarul de stari si timpul de observatie sunt discrete.
Adevărat
Fals

24. Orice lant Markov are asociat un vector de steady-state.
Adevărat
Fals

25. Calculati vectorul steady-state pentru lantul Markov cu matricea de tranzitie

A = [[0.7 0.2] [0.3 0.8]]

[0.5 0.5]

26. De fiecare data cand un cal participa la o cursa de trei cai, are o probabilitate de 50% de a castiga, 25% de a termina pe locul 2 si 25% de a termina pe locul 3. Scrieti matricea de tranzitii asociata acestui lant Markov.
[[0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25]]

27. Dati un alt exemplu (diferit de cele de la curs) de sistem care implementeaza mecanisme de obtinere a coerentei eventuale a datelor.
Un exemplu ar fi orice serviciu de email prin faptul ca daca X ii trimite un mail lui Y, dureaza un timp de cand X a trimis mailul ca inboxul lui Y sa inregisteze noul email, dar se garanteaza ca daca expedierea s-a efectuat cu succes, Y va vedea emailul in inbox.

28. De ce nu putem efectua sortare topologica pe un graf ciclic orientat?

Deoarece la un anumit moment nu vor mai exista noduri cu grad de intrare = 0.

29. Ce ne garanteaza protocolul 2-phase commit?

Protocolul garanteaza ca toate procesle care il implementeaza vor trata tranzactia in acelasi mod: toate commit sau toate abort/rollback.

30. Care este definitia functiei de fiabilitate, R(t)?

R(t) = P(T > t | OK@t)

R(t) este probabilitatea ca sistemul sa fie functional in tot intervalul (0, t)

6.06.2020

Tot 10 intrebari, 2 din cele 10 erau noi, restul din 2017 - 2019.

1. Un sistem este format dintr-un element de baza si unul de back-up, care intra in functiune doar cand elementul de baza este defect. Fiabilitatea fiecarui element este 90%. Care este fiabilitatea sistemului?

   a. 1%
   b. 99%
   c. 81%
   d. 9%

2. O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

   a. 5
   b. 6
   c. 2
   d. 3
   e. 4

3. Echipa de fotbal a României poate să câştige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câştigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă şi următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

   a. 25%
   b. Nu se poate determina
   c. 5.2%
   d. 26%
   e. 52%
   f. 80%

4. Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

   a. 30%
   b. 15%
   c. 70%
   d. 25%
   e. Nu se poate determina

5. Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?
   a. 40/74
   b. 44/74
   c. 74/54
   d. 54/74

9.06.2019 a

1. Intensitatea defectiunilor pentru un produs hardware:
   a. Este scazuta in perioada de mortalitate infantila
   b. Creste odata cu producerea imbatranirii
   c. Are salturi la fiecare update software
   d. Reprezinta timpul mediu cat acel produs a functionat
   e. Toate cele de mai sus

2. O actiune izolabila:
   a. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   b. Se executa de obicei concurential
   c. Poate face commit o singura data
   d. Are de obicei lungime fixa
   e. Nu are variabile partajate

3. O tranzactie respecta proprietatea de recuperabilitate daca:
   a. Toate variantele de raspuns
   b. Action graph-ul ei este aciclic
   c. Nu expune stari intermediare altor tranzactii
   d. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   e. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Daca un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de functionare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?
   a. 99%
   b. 99.9%
   c. 99.99%
   d. 99.999% -> (1000000 - 10) / 1000000 = 99.999% (1000000 / (1000000 + 10) = 99/9999% de pe grup si drive)

e. 99.9999%

5. Un sistem are o fiabilitate de 69% dupa 5 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?

a. 3.7/an
b. ...0.037/an
c. 74/an
d. 0.074/an -> e^{-l * 5} = 0.69
e. 7.4/an

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de **0.065/an (dedus din rasp)** . Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defectiunilor de 0.2/an. Cele … partajeaza o memorie principala cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

a. …
b. 3.6 ani (asa apare in poza)
c. 5.4 ani -> nu merge
d. 1.5 ani => lambda_CPU = 0.65
e. 3 ani => lambda_CPU = 0.15

Rezolvare:

Lp = l / sum(1/i)

Ls = sum(li)

L_proc = 2 * (l_n + l_m) / sum(1/i) + l_mp = 2 * (l_n + 0.2) / 3 + 0.1 = 0.67 * l_n + 0.23

1 / MTBF = 0.67 * l_n + 0.23

l_n = (1 / MTBF - 0.23) / 0.67 = 1.49 / MTBF - 0.34

MTBF = 1 /((2 * lambda_CPU + 0.4) / 3 + 0.1)

7. Care este probabilitatea ca o bicicleta sa nu aiba nicio pana de cauciuc dupa ce a circulat un an de zile? Media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 2 ani.

a. 37% -> lambda = 0.5, dar are 2 anvelope => lambda_total = 1
b. 10%
c. 99.6%
d. 89.6%
e. 79.6%

8. Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa castige peste doua meciuri?

a. 4.4%
b. 5.2%
c. 52%
d. 44% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.4 0.6]^2 = [0.44 0.56]
e. 56%
f. Nu se poate determina

9. Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defectiunilor de 0.1/ora. Daca avionul poate sa isi continue zborul cu un motor defect, care sunt sansele ca acesta sa supravietuiasca unui zbor de 10 ore?

a. 40%
b. 50%
c. 100%
d. 60%
e. Nu se poate determina

Rezolvare:

V1.

Rp = 1 - (1 - R)^2 = 2R - R^2 = 2 * e^{-lt} - e^{-2lt} = 2/e - 1/e^2 = 60.3%

V2. A* = [-2l 2l 0; 0 -l l; 0 0 0]

-2l * P1(t) = P1'(t) => ln(P1(t)) = - 2lt + c => P1(t) = e^{-2lt}

2l * P1(t) - l * P2(t) = P2'(t) => P2'(t) + l * P2(t) = 2l * e^{-2lt} => P2(t) = 2 * (1 - e^{-lt}) / e^{lt}

L * P2(t) = P3'(t)

R(10) = P1(10) + P2(10) = 60.3%

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este numarul minim de componente pe care le putem pune in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 99.9%?

a. 12
b. 10
c. 2
d. 3 -> 1 - (1 - R)^k = 0.999 ⇔ 1 - 0.1^k = 0.999 => k = 3
e. 9
f. 11
g. 13

Partea II

1. Un producator de fitness trackers estimeaza ca acestea sunt folosite in medie 8000 ore pe an. Compania decide sa acorde o garantie de 2 ani pentru dispozitive. Daca media timpului de buna functionare pentru un tracker este de un milion de ore si defectiunile acestora respecta modelul exponential, care este procentajul de trackere care se vor defecta in perioada de garantie?
    a. 98.4%
    b. 0.8%
    c. 1.6%
    d. 3.2%
    e. 63.2%

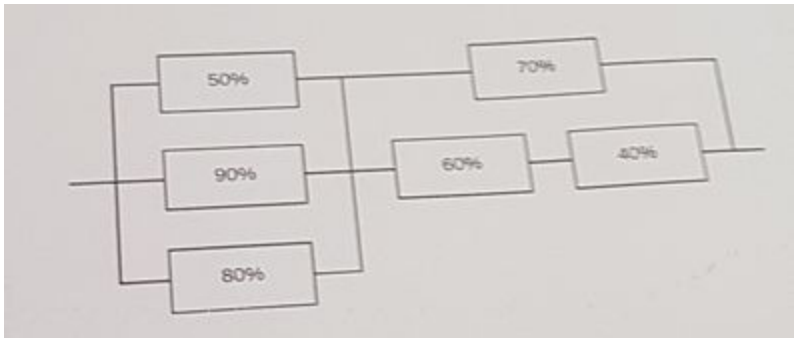
Rezolvare:

MTBF = 10^6 => l = 10^-6.

In 2 ani se folosesc timp de 8k * 2 = 16kh

=> fail = 1 - R = 1 - e^{-16k * 10^-6} = 1.6%

2. Care este fiabilitatea structurii din figura de mai jos?



a. 93.8%
b. 69.2%
c. 76%
d. 80.3%
e. 75%

Rezolvare:

Rp1 = 1 - 0.5 * 0.1 * 0.2 = 0.99

Rs1 = 0.6 * 0.4 = 0.24

Rp2 = 1 - 0.3 * 0.76 = 0.772

Rt = Rp1 * Rp2 = 0.99 * 0.772 = 0.76 => 76%

3. Un aparat ce dispenseaza bauturi racoritare este aprovizionat cu Coca Cola si cu Pepsi. Dupa un numar foarte mare de bauturi dispensate, proprietarii aparatului observa ca daca un utilizator a cumparat Cola, este o probabilitate de 90% ca data viitoare sa cumpere tot Cola, iar daca acesta a cumparat Pepsi, este o probabilitate de 80% ca data viitoare sa cumpere tot Pepsi. Aparatul dispenseaza doar cele doua bauturi, Care este proportia ideala de Coca Cola cu care aparatul trebuie aprovizionat?

a. 66.7%
b. 70%
c. 80%
d. 33.3%

Rezolvare:

[C p][0.9 0.1; 0.2 0.8] = [c p] => 2p = c => c = 66.7%

4. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice. Rata de defectare a celor doua unitati este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie. Doar atunci cand ambele unitati sunt defecte se presupune ca sistemul este nefunctional. Care este disponibilitatea sistemului?

a. 99.9%
b. 99%
c. 98%
d. 97%
e. 96%

$$x=0.00019\dots \begin{pmatrix}5000\\ 100\\ 1\end{pmatrix}-0.00109\dots \begin{pmatrix}-9.51249\dots \\ 8.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-0.91487\dots t}+0.00089\dots \begin{pmatrix}10.51249\dots \\ -11.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-1.11512\dots t}$$

Explicatie: https://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/FaultHandling/system_reliability_availability.htm

15.06.2018 a

2. Intensitatea defectiunilor pentru un produs software:
   f. Este crescuta in perioada de mortalitate infantila
   g. Creste odata cu producerea imbatranirii
   h. Are o valoare constanta, lambda
   i. Reprezinta probabilitatea ca un sistem sa se defecteze la un moment dat
   j. Toate de mai sus

2. O actiune recuperabila:
   f. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   g. Trebuie sa se execute concurential
   h. Poate face commit o singura data
   i. Are de obicei lungime fixa
   j. E afectata doar de erori software

3. O tranzactie respecta proprietatea de izolabilitate daca:
   f. Toate variantele de raspuns
   g. Action graph-ul ei este aciclic
   h. Trace-ul ei este serializabil
   i. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   j. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?
   f. 50 minute
   g. 5 minute
   h. 5000 minute
   i. 500 minute
   j. 50000 minute

Rezolvare:
D = (1 - A) * U = (1 - 0.999) * 500000 = 500

5. Un sistem are o fiabilitate e de 69% dupa 10 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?
   f. 3.7/an
   g. 0.037/an
   h. 74/an
   i. 0.074/an
   j. 7.4/an

Rezolvare:
R = e^{-lt} => l = -ln(R) / t = -ln(0.69) / 10 = 0.037

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an si o memorie cache unificata cu o intensitate a defectiunilor de 0.3/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

f. 7 ani
g. 2 ani
h. 5 ani
i. 1 ani
j. 3 ani

Rezolvare:

Lp = 2 * ln / 3 + lc = 0.2 / 3 + 0.3 = (0.2 + 0.9) / 3 = 1.1 / 3

MTBF = 1/ lp = 3 / 1.1 = 2.72

7. Care este probabilitatea producerii unei pene de cauciuc pentru un autoturism ce a circulat un an de zile, daca media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 4 ani?

f. 89.6%
g. 10%
h. 99.6%
i. 37%
j. 79.6%

Rezolvare:

Ls = l * 4 = 1

R = e^{-ls * t} = e^{-1} = 0.37

Q = 1 - R = 0.63

8. In taramul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasa, Astfel, o zi insorita este intotdeauna urmata de o zi innorata, iar dupa o zi innorata sunt patru sanse din cinci sa urmeze o alta zi innorata. Daca azi dimineata prognoza meteo da 50% sanse sa fie soare in Narnia, care e probabilitatea ca peste doua zile sa fie soare?

g. 36%
h. 5.2%
i. 52%
j. 18%
k. 1.8%
l. Nu se poate determina

Rezolvare:

[0.5 0.5] * [0 1; 0.2 0.8]^2 = [0.18 0.82]

9. Un submarin este dotat cu trei unitati identice de filtrare a aerului. Daca intensitatea defectiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi si submarinul poate intra in imersie cu minim o unitate de filtrare functionala, care este timpul mediu pana cand submarinul trebuie sa se intoarca la baza pentru revizie?

f. 1000 zile
g. 600 zile
h. 1100 zile
i. 660 zile
j. Nu se poate determina

Rezolvare:
Lp = 6 * l / 11
MTBF = 1 / lp = 11 / (6 * l) = 11 * 600 / 6 = 1100

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritara ce foloseste trei astfel de componente identice?

h. 0.982
i. 1
j. 0.99
k. 0.972
l. 0.92

Rezolvare:
R2/3 = 3 * R^2 - 2 * R^3 = 3 * 0.9^2 - 2 * 0.9^3 = 0.972

15.06.2017

Un sistem cu are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

a. 99.9%
b. 99.99%
c. 99.999% -> (500000 - 5) / 500000 = 499995 / 500000
d. 99.9999%
e. 99.99999%

O imprimanta are MTBF = 120h si MTTR = 2h. Daca MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fara a reduce disponibilitatea imprimantei?

a. 0.5x
b. 1x
c. 2x -> A = 120 / (120 + 2) = 60 / (60 + 1) (F2 = F1 * R2 / R1 = F1 / 2)
d. 4x
e. 6x

Un sistem are o intensitate a defectiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze dupa 10 zile?

a. 37% -> e^(-1/240 * 240) = e^(-1) = 36.78% ~ 37%
b. 50%
c. 63%
d. 1%
e. 10%

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a functiona. Care este fiabilitatea sistemului?

a. 81%
b. 10.4%
c. 99.6%
d. 89.6% -> R^3 + 3 * (1 - R) * R^2
e. 79.6%

Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa le castige pe urmatoarele 2?

a. 26% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.2 0.8]^2 = [0.26 0.74] **asta e pt a castiga al doilea meci**
b. 5.2%
c. 52%
d. 25%
e. 80%
f. Nu se poate determina

O lampa are trei becuri de 50W. Daca fiabilitatea unui bec este de 90%, care e probabilitatea ca mai mult de un bec sa arda in prima luna de folosire?

a. 28%
b. 2.8% -> (1 - R)^3 + 3 * (1 - R)^2 * R, dar nu ma leg de “in prima luna de folosire”
c. 5%
d. 3.8%
e. 38%
f. Nu se poate determina

O componenta are fiabiliatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

a. 12
b. 10 -> 0.99^10 = 0.904; 0.99^11 = 0.89
c. 5
d. 7
e. 9
f. 11
g. 13

Teorie

- Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima ea matematic. (2015) (curs 1 mana, curs 2 mana, curs 1 slide)

Disponibilitatea unui sistem reprezintă procentul de timp în care sistemul se află în stare de funcționare.

A = MTBF / (MTBF + MTTR) A=Availability, MTBF=MeanTimeBeforeFailure, MTTR = MeanTimeToRecovery

- Failsafe (2012) (curs 3 slide)

Un sistem fail-safe, atunci cand cade, cauta sa nu produca prejudicii celorlalte sisteme cu care se afla in legatura. (zis de la mine, corectati daca nu e prea bine)
Eu aici mi-am notat ca a zis la curs un exemplu: cand se liminteaza numarul de tranzactii bancare ca sa nu pice intreg sistemul daca sunt prea multe => pe unii clienti ii serveste, pe altii nu;

- Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem ce implementeaza acest concept. (2015) (curs 3 slide, curs 4 slide, curs 6 slide)

Atomicitatea se refera la executarea unui grup de operatii ca si cum ar fi o singura operatie: fie sunt executate toate, fie nu este executat niciunul.
Un sistem care implementeaza atomicitatea este un bancomat, care fie iti ia banii din cont si ti-i da, fie nu-ti ia banii din cont si nici nu ti-i da. Nu ar trebui sa se poata sa ia banii din cont, dar sa nu ti-i dea. (Desi lui Dan i s-a intamplat :))).

- La ce concept se refera “totul sau nimic”? Definiti conceptul intr-un scurt paragraf (2014) (curs 4 slide)

Atomicitate. Vezi deasupra.
Cred ca asta se refera la recuperabilitate, parte a atomicitatii.
Eu ma gandeam ca recuperabilitatea e doar mijlocul prin care se ajunge la atomicitate, adica la “totul sau nimic”.

- “Toate dupa sau toate inainte” (2012) (curs 4 slide)

Cred ca tot atomicitate?
Cred ca asta se refera la izolabilitate, parte a atomicitatii. Ideea ca o actiune sa fie vazuta facuta toata inainte sau toata dupa o alta actiune izolabila.

- Recuperabilitate (2012) (curs 5 slide, curs 6 slide)

Se poate face de exemplu prin logging (WAL), log-uri de UNDO si log-uri de REDO.

- Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil? (2014) (curs 6 slideuri)

  Cumva creand un action graph, sa fie aciclic? Sau n-am inteles intrebarea?
  Da, sa aiba sageti doar intr-un singur sens, sa poata fi sortat topologic

- Demonstrati ca algoritmul de 2 Phase-Locking respecta proprietatea de serializabilitate. (2014) (curs 6 slideuri)

  presupunem prin reducere la absurd ca graful uramator (care are cicluri si nu este serializabil => nu este nici izolabil) ar respecta 2PL
  apoi face graful ala ... si se ajunge ca nu respecta 2PL => presupunerea este falsa
  adica un graf cu cicluri, neizolabil... nu implica 2PL
  => PL implica graf serializabil si izolabilitate
  daca graf cu cicluri => !2PL
  2PL => !graf cu cicluri
  daca !graf cu cicluri => izolabilitate atunci e corect

- De ce 2-phase locking garanteaza izolabilitatea? (2012) (curs 6 slideuri)

2-phase locking garanteaza serializabilitatea, care implica si izolabilitate.
Demonstratia din curs e “prin reducere la absurd”, dar ori n-am inteles-o eu, ori nu e de fapt nici prin reducere la absurd, nici 100% corecta.

- Este utila stocarea lock-urilor in logurile de sistem pt. un proces de recovery?Motivati raspunsul (2015) (curs 7 slide)

Eu am gasit ca ordinea operatiilor e deja in log si ca de aia nu mai e nevoie sa retii lock-urile.

- Ce proprietati trebuie sa aiba o BD (sistem tranzactional)? (2014) (curs 7 slide, curs 4 slide)

  Se refera la ACID?
  A - Atomicitate
  C - Consistenta
  I - Izolabilitate
  D - Durabilitate

- Cum functioneaza Content Delivery Network? (2014, 2012) (curs 7 slide)

http://searchaws.techtarget.com/definition/content-delivery-network-CDN

- Ce este o retea best-effort? (Ethernet, Posta) (2014) (curs 8 slide)

O retea care nu garanteaza succesul transmisiei in retea si nu garanteaza o anumita calitate in transmisie, dar face tot ce poate in aceasta privinta.

- Care este diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala. (2015, 2014, 2014) (curs 7 slide)

La consistenta puternica, daca un sistem dintr-o retea are o modificare, aceasta nu va fi vizibila in exterior pana cand toate sistemele din retea vor avea noua valoare.
In schimb, la consistenta eventuala [tradus prost, ca la noi eventual != eventually], schimbarile se vad imediat si, dupa un anumit timp, se garanteaza ca intr-un final toate sistemele vor ajunge la aceleasi valori daca nu mai apar alte modificari.

- Atomicitate distribuita (2012) (curs 8 slide)

  Exemplul ala din curs cu agentiile aeriene.

- Descrieti algoritmul 2-phase commit (2015) (curs 8 slide, curs 8 mana)

  Inca nu m-am prins exact ce reprezinta desenele alea
  Cred ca sunt 2 faze: prima in care S le da de lucru clientilor (A si B), apoi cand acestia termina fac tentative commint si spun lui S ca au terminat; a doua in care S asteapta pe toata lumea sa termine, apoi le da la toti comanda de commit si A si B fac commit.

- Explicati conceptul de “lock inheritance”. Unde este folosit? (2015) (curs 9 slide)

  Doua sisteme diferite nu fac release la lock pana nu fac commit, de aceea se pot astepta una pe alta. Astfel, sistemul care le coordoneaza va da release la lock-urile acestor sisteme pentru a preveni asteptarea acestora la infinit.
Eu aici mi-am notat ca S-ul mare mosteneste lockurile celor 2 (A si B) si astfel poate expune la exterior o singura stare (...si asta mi se pare destul de neclar si neexplicat ok:()

- Explicati conceptul de “tentative commit”. Unde este acesta folosit? (2014) (curs 8 slide)

  Pentru a indeplini atomicitate distribuita, un sistem coordoneaza celelalte sisteme. Atunci cand aceste sisteme termina tranzactiile pe care le-au avut de facut, acestea nu fac commit, ci fac “tentative commit”, transmitand sistemului coordonator ca au terminat ce aveau de facut, astfel incat acesta abia va face commit.

- Care este diferenta dintre un lant Markov si un proces Markov? (2015) (curs 10 mana)

  Lantul Markov are timp discret, pe cand un proces Markov are timp continuu.

Fiabilitati si MTBF - exercitii date la teorie:
(curs 8, 9, 10 mana)

- Calculati fiabilitatea pentru un sistem cu rezervare cu conectare la inlocuire cu un singur element de rezerva. (2015)

- Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up (2014)

- Fiabilitatea: daca ai 3 blocuri identice si doar 2 trebuie sa functioneza (2/3) (2014, 2014, 2012)

  R^3 + 3R^2*(1-R) = R^2(R + 3 - 3R) = R^2(3-2R)

- Ce este fiabilitatea (R)? (2014)

  Fiabilitatea R(t) reprezinta sansa ca la un moment dat sistemul sa fie in stare de functionare.

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:34 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 11:57 AM
Time taken	22 mins 35 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Select one:

- a. 4x
- b. 1x
- c. 6x
- d. 2x ✔
- e. 0.5x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Select one:

- a. 0.972 ✔
- b. 0.92
- c. 0.99
- d. 1
- e. 0.982

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.972

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 7
- b. 12
- c. 9
- d. 11
- e. 13
- f. 10 ✔
- g. 5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

Select one:

- a. 63%
- b. 1%
- c. 10%
- d. 50%
- e. 37% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 52%
- b. 1.8%
- c. 5.2%
- d. Nu se poate determina
- e. 18% ✔
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 4 ✔
- b. 5
- c. 2
- d. 3
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O acțiune recuperabilă:

Select one:

- a. E afectată doar de erori software
- b. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔
- c. Poate face commit o singură dată
- d. Trebuie să se execute concurențial
- e. Are de obicei lungime fixă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu trebuie să expună stări intermediare

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

Select one:

- a. 25%
- b. 30% ✖
- c. Nu se poate determina
- d. 15%
- e. 70%

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 15%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O lampă are trei becuri de 50W. Dacă fiabilitatea unui un bec este de 90%, care este probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună de folosire?

Select one:

- a. 38%
- b. 5%
- c. 3.8%
- d. 28%
- e. Nu se poate determina
- f. 2.8% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2.8%

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.9%
- b. 99.99%
- c. 99.9999%
- d. 99.999% ✔
- e. 99.99999%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

◄ Proiect

Jump to...

Ingineria calculatoarelor (CTI)

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:28 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 11:56 AM
Time taken	27 mins 32 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Remove flag

Dacă un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de funcționare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?

Select one:
- a. 99,99%
- b. 99%
- c. 99,999% ✖
- d. 99,9%
- e. 99,9999%

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 99,9999%

Comment:

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs hardware:

Select one:
- a. Reprezintă timpul mediu cât acel produs a funcționat
- b. Toate de mai sus
- c. Crește odată cu producerea îmbătrânirii ✔
- d. Este scăzută în perioada de mortalitate infantilă
- e. Are salturi la fiecare update software

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

O acțiune recuperabilă:

Select one:
- a. Poate face commit o singură dată
- b. Trebuie să se execute concurențial
- c. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔
- d. Are de obicei lungime fixă
- e. E afectată doar de erori software

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Nu trebuie să expună stări intermediare

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:
- a. Action graph-ul ei este aciclic
- b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- c. Trace-ul ei este serializabil
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Un circuit fara redundanta este format din 16 porti NAND si 5 bistabile D. Stiind ca o poarta NAND are intensitatea defectiunilor de 0.2/ora iar un bistabil D de 0.4/ora, care este MTBF al intregului circuit?

Select one:
- a. 1h
- b. 0.1h
- c. 0.2h ✔
- d. 2h

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 0.2h

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Un sistem este format dintr-un element de baza si unul de back-up, care intra in functiune doar cand elementul de baza este defect. Fiabilitatea fiecarui element este 90%. Care este fiabilitatea sistemului?

Select one:
- a. 99% ✔
- b. 1%
- c. 9%
- d. 81%

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 99%

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:
- a. 660 zile
- b. 1100 zile ✔
- c. Nu se poate determina
- d. 600 zile
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 1100 zile

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Select one:
- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Action graph-ul ei este aciclic
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Toate variantele de răspuns
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Select one:
- a. 0.972 ✔
- b. 1
- c. 0.99
- d. 0.982
- e. 0.92

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 0.972

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:
- a. 6
- b. 5
- c. 2
- d. 4 ✔
- e. 3

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: 4

Finish review

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

You are logged in as Vlad-Andrei BOTEZATU (Log out)
L-A3-S2-IC-CTI
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platfoma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:34
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:53
Timp luat	18 min 42 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.92
- b. 1
- c. 0.99
- d. 0.982
- e. 0.972 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 40/74
- b. 44/74 ✔
- c. 74/54
- d. 54/74

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 44/74

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Alegeți o opțiune:

- a. 600 zile
- b. 1000 zile
- c. 1100 zile ✔
- d. Nu se poate determina
- e. 660 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1100 zile

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5x
- b. 2x ✔
- c. 1x
- d. 6x
- e. 4x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Alegeți o opțiune:

- a. Action graph-ul ei este aciclic
- b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Toate variantele de răspuns
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Alegeți o opțiune:

- a. 100%
- b. 50%
- c. Nu se poate determina
- d. 40%
- e. 60% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 60%

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.9999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.99999%
- d. 99.9%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99.999%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O acțiune recuperabilă:

Alegeți o opțiune:

- a. Are de obicei lungime fixă
- b. Poate face commit o singură dată
- c. Trebuie să se execute concurențial
- d. E afectată doar de erori software
- e. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu trebuie să expună stări intermediare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Alegeți o opțiune:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 5000 minute
- d. 500 minute ✔
- e. 5 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 500 minute

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 0
- c. e
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1/e

◄ Proiect

Salt la...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 11:59 AM
Time taken	29 mins 31 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:

Select one:

- a. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă ✔
- b. Are o valoare constantă, lambda
- c. Crește odată cu producerea îmbătrânirii
- d. Toate de mai sus
- e. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este crescută în perioada de mortalitate infantilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Select one:

- a. 4x
- b. 0.5x
- c. 6x
- d. 1x
- e. 2x ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. nu se poate determina
- b. 4.4%
- c. 44% ✔
- d. 5.2%
- e. 52%
- f. 56%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.037/an
- b. 7.4/an
- c. 0.074/an ✔
- d. 3.7/an
- e. 74/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Select one:

- a. Toate variantele de răspuns
- b. Action graph-ul ei este aciclic
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor este format din două nuclee redundante ce funcționează în paralel, fiecare cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defecțiunilor de 0.2/an. Cele două nuclee partajează o memorie principală cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de bună funcționare pentru acest procesor?

Select one:

- a. 1.5 ani
- b. 3.6 ani ✔
- c. 5.4 ani
- d. 3 ani
- e. 7 ani

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3.6 ani

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O acțiune recuperabilă:

Select one:

- a. Poate face commit o singură dată
- b. Trebuie să se execute concurențial
- c. E afectată doar de erori software
- d. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔
- e. Are de obicei lungime fixă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu trebuie să expună stări intermediare

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a.
  Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- b.
  Toate de mai sus ✔
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d.
  Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- e.
  Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Select one:

- a. 5 minute
- b. 5000 minute
- c. 500 minute ✔
- d. 50 minute
- e. 50000

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 500 minute

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 10 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.037/an ✔
- b. 7.4/an
- c. 74/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.037/an

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Legenda

Rosu - siguri

Bold - presupunere (in afara de testele decurs)

Cheat Sheet

E = 2.7
e^{-1} = 0.37
ln(0.9) = -0.1
ln(0.99) = -0.01
ln(0.69) = -0.37

Teste de curs

1. Protocolul 2-Phase Locking respecta proprietatea de izolabilitate.

Adevărat
Fals

2. Daca action graph-ul unui trace este ciclic, atunci actiunile concurente din acel trace sunt serializabile.
Adevărat
Fals

3. Pentru un crash recovery de succes, este absolut necesar sa retinem si lock-urile in log-ul sistemului nostru.
Adevărat
Fals

4. O actiune atomica este izolabila si coerenta.
Adevărat
Fals

5. O retea best-effort garanteaza livrarea pachetelor la destinatie.
Adevărat
Fals

6. Un RPC call va ajunge garantat la destinatie.
Adevărat
Fals

7. Daca o tranzactie a ramas blocata in starea de tentative commit la momentul unui crash, in momentul in care vom rula crash recovery va trebui sa executam o operatie de undo.
Adevărat

Fals

8. Intensitatea defectiunilor software respecta curba cada de baie.
Adevărat
Fals

9. Care este fiabilitatea unui sistem de calcul cu doua procesoare care partajeaza o memorie RAM, daca fiabilitatea unui procesor este de 99% si fiabilitatea memoriei RAM este de 90%? (rotunjiti la 2 cifre zecimale).
90

10. Care este media timpului de buna functionare pentru un sistem al carei intensitatea a defectiunilor este constanta de 1 defect / ora?
1h

11. Un calculator are un procesor cu MTBF de 10 ani, un hard-drive cu MTBF de 5 ani si o placa de baza care are un MTBF de 7 ani. Care este MTBF-ul total al calculatorului?
2.2581

12. Care este fiabilitatea totala pentru o structura cu trei module legate fiabilistic in paralel? Modulele sunt identice si au o fiabilitate individuala de 50%.
87.5%

13. Fiabilitatea unei structuri paralel creste pe masura ce creste numarul modulelor conectate in paralel.
Adevărat
Fals

14. Care este intensitatea defectiunilor pentru o strucutra cu trei module identice in paralel, daca fiecare modul are o intensitate a defectiunilor de 11 defecte pe an?
6

15. Un TIR cu 10 roti poate inca circula pe sosea daca maxim 4 din cele 10 anvelope au pana. Presupunem ca probabilitatea producerii unei pene este de 2%, care este fiabilitatea totala?
99.9999%

16. Media timpului de buna functionare pentru o structura paralel este intotdeauna mai mare decat media timpului de buna functionare a modulelor componente.
Adevărat
Fals

17. Fiabilitatea unei structuri cu votarea majoritara 2 din 3 este intotdeauna mai mare decat fiabilitatea modulelor individuale.
Adevărat
Fals

18. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu votare majoritara 2/3 este intotdeauna mai mare decat MTBF-ul modulelor individuale.

Adevărat
Fals

19. MTBF pentru o structura cu un element de rezerva este suma MTBF-urilor elementelor individuale.
Adevărat
Fals

20. Fiabilitatea unei structuri cu un numar foarte mare de module de rezerva tinde spre 1.
Adevărat
Fals

21. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu un element de rezerva identic cu elementul de baza si care functioneaza in regim usurat este mai mica decat dublul MTBF-ului elementului de baza.
Adevărat
Fals

22. Pentru un lant Markov, numarul de stari este finit iar timpul de observatie este continuu.
Adevărat
Fals

23. Pentru un proces Markov numarul de stari si timpul de observatie sunt discrete.
Adevărat
Fals

24. Orice lant Markov are asociat un vector de steady-state.
Adevărat
Fals

25. Calculati vectorul steady-state pentru lantul Markov cu matricea de tranzitie

A = [[0.7 0.2] [0.3 0.8]]

[0.5 0.5]

26. De fiecare data cand un cal participa la o cursa de trei cai, are o probabilitate de 50% de a castiga, 25% de a termina pe locul 2 si 25% de a termina pe locul 3. Scrieti matricea de tranzitii asociata acestui lant Markov.
[[0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25]]

27. Dati un alt exemplu (diferit de cele de la curs) de sistem care implementeaza mecanisme de obtinere a coerentei eventuale a datelor.
Un exemplu ar fi orice serviciu de email prin faptul ca daca X ii trimite un mail lui Y, dureaza un timp de cand X a trimis mailul ca inboxul lui Y sa inregisteze noul email, dar se garanteaza ca daca expedierea s-a efectuat cu succes, Y va vedea emailul in inbox.

28. De ce nu putem efectua sortare topologica pe un graf ciclic orientat?

Deoarece la un anumit moment nu vor mai exista noduri cu grad de intrare = 0.

29. Ce ne garanteaza protocolul 2-phase commit?

Protocolul garanteaza ca toate procesle care il implementeaza vor trata tranzactia in acelasi mod: toate commit sau toate abort/rollback.

30. Care este definitia functiei de fiabilitate, R(t)?

R(t) = P(T > t | OK@t)

R(t) este probabilitatea ca sistemul sa fie functional in tot intervalul (0, t)

6.06.2020

Tot 10 intrebari, 2 din cele 10 erau noi, restul din 2017 - 2019.

1. Un sistem este format dintr-un element de baza si unul de back-up, care intra in functiune doar cand elementul de baza este defect. Fiabilitatea fiecarui element este 90%. Care este fiabilitatea sistemului?

   a. 1%
   b. 99%
   c. 81%
   d. 9%

2. O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

   a. 5
   b. 6
   c. 2
   d. 3
   e. 4

3. Echipa de fotbal a României poate să câştige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câştigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă şi următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

   a. 25%
   b. Nu se poate determina
   c. 5.2%
   d. 26%
   e. 52%
   f. 80%

4. Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

   a. 30%
   b. 15%
   c. 70%
   d. 25%
   e. Nu se poate determina

5. Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?
   a. 40/74
   b. 44/74
   c. 74/54
   d. 54/74

9.06.2019 a

1. Intensitatea defectiunilor pentru un produs hardware:
   a. Este scazuta in perioada de mortalitate infantila
   b. Creste odata cu producerea imbatranirii
   c. Are salturi la fiecare update software
   d. Reprezinta timpul mediu cat acel produs a functionat
   e. Toate cele de mai sus

2. O actiune izolabila:
   a. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   b. Se executa de obicei concurential
   c. Poate face commit o singura data
   d. Are de obicei lungime fixa
   e. Nu are variabile partajate

3. O tranzactie respecta proprietatea de recuperabilitate daca:
   a. Toate variantele de raspuns
   b. Action graph-ul ei este aciclic
   c. Nu expune stari intermediare altor tranzactii
   d. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   e. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Daca un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de functionare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?
   a. 99%
   b. 99.9%
   c. 99.99%
   d. 99.999% -> (1000000 - 10) / 1000000 = 99.999% (1000000 / (1000000 + 10) = 99/9999% de pe grup si drive)

e. 99.9999%

5. Un sistem are o fiabilitate de 69% dupa 5 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?

a. 3.7/an
b. ...0.037/an
c. 74/an
d. 0.074/an -> e^{-l * 5} = 0.69
e. 7.4/an

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de **0.065/an (dedus din rasp)** . Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defectiunilor de 0.2/an. Cele … partajeaza o memorie principala cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

a. …
b. 3.6 ani (asa apare in poza)
c. 5.4 ani -> nu merge
d. 1.5 ani => lambda_CPU = 0.65
e. 3 ani => lambda_CPU = 0.15

Rezolvare:

Lp = l / sum(1/i)

Ls = sum(li)

L_proc = 2 * (l_n + l_m) / sum(1/i) + l_mp = 2 * (l_n + 0.2) / 3 + 0.1 = 0.67 * l_n + 0.23

1 / MTBF = 0.67 * l_n + 0.23

l_n = (1 / MTBF - 0.23) / 0.67 = 1.49 / MTBF - 0.34

MTBF = 1 /((2 * lambda_CPU + 0.4) / 3 + 0.1)

7. Care este probabilitatea ca o bicicleta sa nu aiba nicio pana de cauciuc dupa ce a circulat un an de zile? Media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 2 ani.

a. 37% -> lambda = 0.5, dar are 2 anvelope => lambda_total = 1
b. 10%
c. 99.6%
d. 89.6%
e. 79.6%

8. Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa castige peste doua meciuri?

a. 4.4%
b. 5.2%
c. 52%
d. 44% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.4 0.6]^2 = [0.44 0.56]
e. 56%
f. Nu se poate determina

9. Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defectiunilor de 0.1/ora. Daca avionul poate sa isi continue zborul cu un motor defect, care sunt sansele ca acesta sa supravietuiasca unui zbor de 10 ore?

a. 40%
b. 50%
c. 100%
d. 60%
e. Nu se poate determina

Rezolvare:

V1.

Rp = 1 - (1 - R)^2 = 2R - R^2 = 2 * e^{-lt} - e^{-2lt} = 2/e - 1/e^2 = 60.3%

V2. A* = [-2l 2l 0; 0 -l l; 0 0 0]

-2l * P1(t) = P1'(t) => ln(P1(t)) = - 2lt + c => P1(t) = e^{-2lt}

2l * P1(t) - l * P2(t) = P2'(t) => P2'(t) + l * P2(t) = 2l * e^{-2lt} => P2(t) = 2 * (1 - e^{-lt}) / e^{lt}

L * P2(t) = P3'(t)

R(10) = P1(10) + P2(10) = 60.3%

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este numarul minim de componente pe care le putem pune in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 99.9%?

a. 12
b. 10
c. 2
d. 3 -> 1 - (1 - R)^k = 0.999 ⇔ 1 - 0.1^k = 0.999 => k = 3
e. 9
f. 11
g. 13

Partea II

1. Un producator de fitness trackers estimeaza ca acestea sunt folosite in medie 8000 ore pe an. Compania decide sa acorde o garantie de 2 ani pentru dispozitive. Daca media timpului de buna functionare pentru un tracker este de un milion de ore si defectiunile acestora respecta modelul exponential, care este procentajul de trackere care se vor defecta in perioada de garantie?
    a. 98.4%
    b. 0.8%
    c. 1.6%
    d. 3.2%
    e. 63.2%

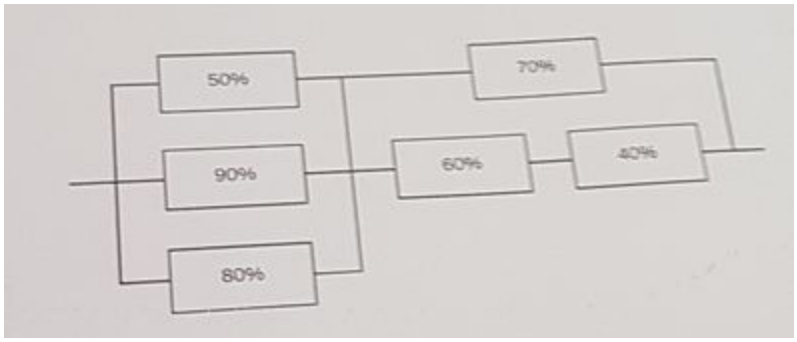
Rezolvare:

MTBF = 10^6 => l = 10^-6.

In 2 ani se folosesc timp de 8k * 2 = 16kh

=> fail = 1 - R = 1 - e^{-16k * 10^-6} = 1.6%

2. Care este fiabilitatea structurii din figura de mai jos?



a. 93.8%
b. 69.2%
c. 76%
d. 80.3%
e. 75%

Rezolvare:

Rp1 = 1 - 0.5 * 0.1 * 0.2 = 0.99

Rs1 = 0.6 * 0.4 = 0.24

Rp2 = 1 - 0.3 * 0.76 = 0.772

Rt = Rp1 * Rp2 = 0.99 * 0.772 = 0.76 => 76%

3. Un aparat ce dispenseaza bauturi racoritare este aprovizionat cu Coca Cola si cu Pepsi. Dupa un numar foarte mare de bauturi dispensate, proprietarii aparatului observa ca daca un utilizator a cumparat Cola, este o probabilitate de 90% ca data viitoare sa cumpere tot Cola, iar daca acesta a cumparat Pepsi, este o probabilitate de 80% ca data viitoare sa cumpere tot Pepsi. Aparatul dispenseaza doar cele doua bauturi, Care este proportia ideala de Coca Cola cu care aparatul trebuie aprovizionat?

a. 66.7%
b. 70%
c. 80%
d. 33.3%

Rezolvare:

[C p][0.9 0.1; 0.2 0.8] = [c p] => 2p = c => c = 66.7%

4. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice. Rata de defectare a celor doua unitati este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie. Doar atunci cand ambele unitati sunt defecte se presupune ca sistemul este nefunctional. Care este disponibilitatea sistemului?

a. 99.9%
b. 99%
c. 98%
d. 97%
e. 96%

$$x=0.00019\dots \begin{pmatrix}5000\\ 100\\ 1\end{pmatrix}-0.00109\dots \begin{pmatrix}-9.51249\dots \\ 8.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-0.91487\dots t}+0.00089\dots \begin{pmatrix}10.51249\dots \\ -11.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-1.11512\dots t}$$

Explicatie: https://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/FaultHandling/system_reliability_availability.htm

15.06.2018 a

2. Intensitatea defectiunilor pentru un produs software:
   f. Este crescuta in perioada de mortalitate infantila
   g. Creste odata cu producerea imbatranirii
   h. Are o valoare constanta, lambda
   i. Reprezinta probabilitatea ca un sistem sa se defecteze la un moment dat
   j. Toate de mai sus

2. O actiune recuperabila:
   f. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   g. Trebuie sa se execute concurential
   h. Poate face commit o singura data
   i. Are de obicei lungime fixa
   j. E afectata doar de erori software

3. O tranzactie respecta proprietatea de izolabilitate daca:
   f. Toate variantele de raspuns
   g. Action graph-ul ei este aciclic
   h. Trace-ul ei este serializabil
   i. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   j. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?
   f. 50 minute
   g. 5 minute
   h. 5000 minute
   i. 500 minute
   j. 50000 minute

Rezolvare:
D = (1 - A) * U = (1 - 0.999) * 500000 = 500

5. Un sistem are o fiabilitate e de 69% dupa 10 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?
   f. 3.7/an
   g. 0.037/an
   h. 74/an
   i. 0.074/an
   j. 7.4/an

Rezolvare:
R = e^{-lt} => l = -ln(R) / t = -ln(0.69) / 10 = 0.037

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an si o memorie cache unificata cu o intensitate a defectiunilor de 0.3/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

f. 7 ani
g. 2 ani
h. 5 ani
i. 1 ani
j. 3 ani

Rezolvare:

Lp = 2 * ln / 3 + lc = 0.2 / 3 + 0.3 = (0.2 + 0.9) / 3 = 1.1 / 3

MTBF = 1/ lp = 3 / 1.1 = 2.72

7. Care este probabilitatea producerii unei pene de cauciuc pentru un autoturism ce a circulat un an de zile, daca media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 4 ani?

f. 89.6%
g. 10%
h. 99.6%
i. 37%
j. 79.6%

Rezolvare:

Ls = l * 4 = 1

R = e^{-ls * t} = e^{-1} = 0.37

Q = 1 - R = 0.63

8. In taramul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasa, Astfel, o zi insorita este intotdeauna urmata de o zi innorata, iar dupa o zi innorata sunt patru sanse din cinci sa urmeze o alta zi innorata. Daca azi dimineata prognoza meteo da 50% sanse sa fie soare in Narnia, care e probabilitatea ca peste doua zile sa fie soare?

g. 36%
h. 5.2%
i. 52%
j. 18%
k. 1.8%
l. Nu se poate determina

Rezolvare:

[0.5 0.5] * [0 1; 0.2 0.8]^2 = [0.18 0.82]

9. Un submarin este dotat cu trei unitati identice de filtrare a aerului. Daca intensitatea defectiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi si submarinul poate intra in imersie cu minim o unitate de filtrare functionala, care este timpul mediu pana cand submarinul trebuie sa se intoarca la baza pentru revizie?

f. 1000 zile
g. 600 zile
h. 1100 zile
i. 660 zile
j. Nu se poate determina

Rezolvare:
Lp = 6 * l / 11
MTBF = 1 / lp = 11 / (6 * l) = 11 * 600 / 6 = 1100

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritara ce foloseste trei astfel de componente identice?

h. 0.982
i. 1
j. 0.99
k. 0.972
l. 0.92

Rezolvare:
R2/3 = 3 * R^2 - 2 * R^3 = 3 * 0.9^2 - 2 * 0.9^3 = 0.972

15.06.2017

Un sistem cu are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

a. 99.9%
b. 99.99%
c. 99.999% -> (500000 - 5) / 500000 = 499995 / 500000
d. 99.9999%
e. 99.99999%

O imprimanta are MTBF = 120h si MTTR = 2h. Daca MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fara a reduce disponibilitatea imprimantei?

a. 0.5x
b. 1x
c. 2x -> A = 120 / (120 + 2) = 60 / (60 + 1) (F2 = F1 * R2 / R1 = F1 / 2)
d. 4x
e. 6x

Un sistem are o intensitate a defectiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze dupa 10 zile?

a. 37% -> e^(-1/240 * 240) = e^(-1) = 36.78% ~ 37%
b. 50%
c. 63%
d. 1%
e. 10%

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a functiona. Care este fiabilitatea sistemului?

a. 81%
b. 10.4%
c. 99.6%
d. 89.6% -> R^3 + 3 * (1 - R) * R^2
e. 79.6%

Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa le castige pe urmatoarele 2?

a. 26% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.2 0.8]^2 = [0.26 0.74] **asta e pt a castiga al doilea meci**
b. 5.2%
c. 52%
d. 25%
e. 80%
f. Nu se poate determina

O lampa are trei becuri de 50W. Daca fiabilitatea unui bec este de 90%, care e probabilitatea ca mai mult de un bec sa arda in prima luna de folosire?

a. 28%
b. 2.8% -> (1 - R)^3 + 3 * (1 - R)^2 * R, dar nu ma leg de “in prima luna de folosire”
c. 5%
d. 3.8%
e. 38%
f. Nu se poate determina

O componenta are fiabiliatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

a. 12
b. 10 -> 0.99^10 = 0.904; 0.99^11 = 0.89
c. 5
d. 7
e. 9
f. 11
g. 13

Teorie

- Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima ea matematic. (2015) (curs 1 mana, curs 2 mana, curs 1 slide)

Disponibilitatea unui sistem reprezintă procentul de timp în care sistemul se află în stare de funcționare.

A = MTBF / (MTBF + MTTR) A=Availability, MTBF=MeanTimeBeforeFailure, MTTR = MeanTimeToRecovery

- Failsafe (2012) (curs 3 slide)

Un sistem fail-safe, atunci cand cade, cauta sa nu produca prejudicii celorlalte sisteme cu care se afla in legatura. (zis de la mine, corectati daca nu e prea bine)
Eu aici mi-am notat ca a zis la curs un exemplu: cand se liminteaza numarul de tranzactii bancare ca sa nu pice intreg sistemul daca sunt prea multe => pe unii clienti ii serveste, pe altii nu;

- Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem ce implementeaza acest concept. (2015) (curs 3 slide, curs 4 slide, curs 6 slide)

Atomicitatea se refera la executarea unui grup de operatii ca si cum ar fi o singura operatie: fie sunt executate toate, fie nu este executat niciunul.
Un sistem care implementeaza atomicitatea este un bancomat, care fie iti ia banii din cont si ti-i da, fie nu-ti ia banii din cont si nici nu ti-i da. Nu ar trebui sa se poata sa ia banii din cont, dar sa nu ti-i dea. (Desi lui Dan i s-a intamplat :))).

- La ce concept se refera “totul sau nimic”? Definiti conceptul intr-un scurt paragraf (2014) (curs 4 slide)

Atomicitate. Vezi deasupra.
Cred ca asta se refera la recuperabilitate, parte a atomicitatii.
Eu ma gandeam ca recuperabilitatea e doar mijlocul prin care se ajunge la atomicitate, adica la “totul sau nimic”.

- “Toate dupa sau toate inainte” (2012) (curs 4 slide)

Cred ca tot atomicitate?
Cred ca asta se refera la izolabilitate, parte a atomicitatii. Ideea ca o actiune sa fie vazuta facuta toata inainte sau toata dupa o alta actiune izolabila.

- Recuperabilitate (2012) (curs 5 slide, curs 6 slide)

Se poate face de exemplu prin logging (WAL), log-uri de UNDO si log-uri de REDO.

- Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil? (2014) (curs 6 slideuri)

  Cumva creand un action graph, sa fie aciclic? Sau n-am inteles intrebarea?
  Da, sa aiba sageti doar intr-un singur sens, sa poata fi sortat topologic

- Demonstrati ca algoritmul de 2 Phase-Locking respecta proprietatea de serializabilitate. (2014) (curs 6 slideuri)

  presupunem prin reducere la absurd ca graful uramator (care are cicluri si nu este serializabil => nu este nici izolabil) ar respecta 2PL
  apoi face graful ala ... si se ajunge ca nu respecta 2PL => presupunerea este falsa
  adica un graf cu cicluri, neizolabil... nu implica 2PL
  => PL implica graf serializabil si izolabilitate
  daca graf cu cicluri => !2PL
  2PL => !graf cu cicluri
  daca !graf cu cicluri => izolabilitate atunci e corect

- De ce 2-phase locking garanteaza izolabilitatea? (2012) (curs 6 slideuri)

2-phase locking garanteaza serializabilitatea, care implica si izolabilitate.
Demonstratia din curs e “prin reducere la absurd”, dar ori n-am inteles-o eu, ori nu e de fapt nici prin reducere la absurd, nici 100% corecta.

- Este utila stocarea lock-urilor in logurile de sistem pt. un proces de recovery?Motivati raspunsul (2015) (curs 7 slide)

Eu am gasit ca ordinea operatiilor e deja in log si ca de aia nu mai e nevoie sa retii lock-urile.

- Ce proprietati trebuie sa aiba o BD (sistem tranzactional)? (2014) (curs 7 slide, curs 4 slide)

  Se refera la ACID?
  A - Atomicitate
  C - Consistenta
  I - Izolabilitate
  D - Durabilitate

- Cum functioneaza Content Delivery Network? (2014, 2012) (curs 7 slide)

http://searchaws.techtarget.com/definition/content-delivery-network-CDN

- Ce este o retea best-effort? (Ethernet, Posta) (2014) (curs 8 slide)

O retea care nu garanteaza succesul transmisiei in retea si nu garanteaza o anumita calitate in transmisie, dar face tot ce poate in aceasta privinta.

- Care este diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala. (2015, 2014, 2014) (curs 7 slide)

La consistenta puternica, daca un sistem dintr-o retea are o modificare, aceasta nu va fi vizibila in exterior pana cand toate sistemele din retea vor avea noua valoare.
In schimb, la consistenta eventuala [tradus prost, ca la noi eventual != eventually], schimbarile se vad imediat si, dupa un anumit timp, se garanteaza ca intr-un final toate sistemele vor ajunge la aceleasi valori daca nu mai apar alte modificari.

- Atomicitate distribuita (2012) (curs 8 slide)

  Exemplul ala din curs cu agentiile aeriene.

- Descrieti algoritmul 2-phase commit (2015) (curs 8 slide, curs 8 mana)

  Inca nu m-am prins exact ce reprezinta desenele alea
  Cred ca sunt 2 faze: prima in care S le da de lucru clientilor (A si B), apoi cand acestia termina fac tentative commint si spun lui S ca au terminat; a doua in care S asteapta pe toata lumea sa termine, apoi le da la toti comanda de commit si A si B fac commit.

- Explicati conceptul de “lock inheritance”. Unde este folosit? (2015) (curs 9 slide)

  Doua sisteme diferite nu fac release la lock pana nu fac commit, de aceea se pot astepta una pe alta. Astfel, sistemul care le coordoneaza va da release la lock-urile acestor sisteme pentru a preveni asteptarea acestora la infinit.
Eu aici mi-am notat ca S-ul mare mosteneste lockurile celor 2 (A si B) si astfel poate expune la exterior o singura stare (...si asta mi se pare destul de neclar si neexplicat ok:()

- Explicati conceptul de “tentative commit”. Unde este acesta folosit? (2014) (curs 8 slide)

  Pentru a indeplini atomicitate distribuita, un sistem coordoneaza celelalte sisteme. Atunci cand aceste sisteme termina tranzactiile pe care le-au avut de facut, acestea nu fac commit, ci fac “tentative commit”, transmitand sistemului coordonator ca au terminat ce aveau de facut, astfel incat acesta abia va face commit.

- Care este diferenta dintre un lant Markov si un proces Markov? (2015) (curs 10 mana)

  Lantul Markov are timp discret, pe cand un proces Markov are timp continuu.

Fiabilitati si MTBF - exercitii date la teorie:
(curs 8, 9, 10 mana)

- Calculati fiabilitatea pentru un sistem cu rezervare cu conectare la inlocuire cu un singur element de rezerva. (2015)

- Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up (2014)

- Fiabilitatea: daca ai 3 blocuri identice si doar 2 trebuie sa functioneza (2/3) (2014, 2014, 2012)

  R^3 + 3R^2*(1-R) = R^2(R + 3 - 3R) = R^2(3-2R)

- Ce este fiabilitatea (R)? (2014)

  Fiabilitatea R(t) reprezinta sansa ca la un moment dat sistemul sa fie in stare de functionare.

9.06.2019 a

1. Intensitatea defectiunilor pentru un produs hardware:
   a. Este scazuta in perioada de mortalitate infantila
   b. Creste odata cu producerea imbatranirii
   c. Are salturi la fiecare update software
   d. Reprezinta timpul mediu cat acel produs a functionat
   e. Toate cele de mai sus

2. O actiune izolabila:
   a. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   b. Se executa de obicei concurential
   c. Poate face commit o singura data
   d. Are de obicei lungime fixa
   e. Nu are variabile partajate

3. O tranzactie respecta proprietatea de recuperabilitate daca:
   a. Toate variantele de raspuns
   b. Action graph-ul ei este aciclic
   c. Nu expune stari intermediare altor tranzactii
   d. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   e. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Daca un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de functionare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?
   a. 99%
   b. 99.9%
   c. 99.99%
   d. 99.999% -> (1000000 - 10) / 1000000 = 99.999% (1000000 / (1000000 + 10) = 99.999%)
   e. 99.9999%

5. Un sistem are o fiabilitate de 69% dupa 5 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?
   a. 3.7/an
   b. ...0.037/an
   c. 74/an
   d. 0.074/an -> e^{-l * 5} = 0.69
   e. 7.4/an

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de **0.065/an (dedus din rasp, pentru o precizie mai mare as zice (2/30)/an)** . Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defectiunilor de 0.2/an. Cele … partajeaza o memorie principala cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?
   a. …
   b. 3.6 ani (in paralel 2 x (serie procesor cu cache) serie cu memoria)
   c. 5.4 ani -> nu merge
   d. 1.5 ani => lambda_CPU = 0.65

e. 3 ani => lambda_CPU = 0.15

Rezolvare:
Lp = l / sum(1/i)
Ls = sum(li)
L_proc = 2 * (l_n + l_m) / sum(1/i) + l_mp = 2 * (l_n + 0.2) / 3 + 0.1 = 0.67 * l_n + 0.23
1 / MTBF = 0.67 * l_n + 0.23
L_n = (1 / MTBF - 0.23) / 0.67 = 1.49 / MTBF - 0.34
MTBF = 1 /((2 * lambda_CPU + 0.4) / 3 + 0.1)

7. Care este probabilitatea ca o bicicleta sa nu aiba nicio pana de cauciuc dupa ce a circulat un an de zile? Media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 2 ani.

a. 37% -> lambda = 0.5, dar are 2 anvelope => lambda_total = 1
b. 10%
c. 99.6%
d. 89.6%
e. 79.6%

8. Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa castige peste doua meciuri?

a. 4.4%
b. 5.2%
c. 52%
d. 44% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.4 0.6]^2 = [0.44 0.56]
e. 56%
f. Nu se poate determina

9. Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defectiunilor de 0.1/ora. Daca avionul poate sa isi continue zborul cu un motor defect, care sunt sansele ca acesta sa supravietuiasca unui zbor de 10 ore?

a. 40%
b. 50% (**Solutie incorecta:** lp = 2 * l / 3 => R = e^(-20 * l / 3) = 51% ~= 50%)
c. 100%
d. 60% -> asta e legita
e. Nu se poate determina

Avem o structură cu n din n, cu $n=1$ și $n=2$

Cum $n=1$ $\Rightarrow$ avem o structură paralel

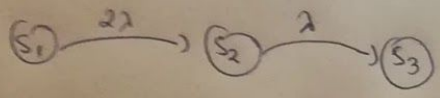
$$R_p = 1-(1-R)^2 = 1-(1-2R+R^2) = 2R-R^2$$

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

$$R_p(t) = R\cdot(2-R) = e^{-\lambda t}\cdot(2-e^{-\lambda t}) =$$

$$R_p(10) = e^{-0.1\cdot 10}\cdot\left(2-e^{-0.1\cdot 10}\right) = e^{-1}\left(2-e^{-1}\right) = 0.37\cdot(2-0.37) = 60\%$$

Sol 2



$$A^\lambda = \begin{pmatrix} -2\lambda & 2\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \left(P_1'(t)\ \ P_2'(t)\ \ P_3'(t)\right) = \left(P_1(t)\ P_2(t)\ P_3(t)\right)\cdot\begin{pmatrix} -2\lambda & 2\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_1'(t) = -2\lambda P_1(t) \\ P_2'(t) = 2\lambda P_1(t) - \lambda P_2(t) \\ P_3'(t) = \dots \end{cases} \Rightarrow P_1''(t) + 2\lambda P_1(t) = 0 \Rightarrow P_1(t) = \frac{1}{e^{2\lambda t}} = e^{-2\lambda t}$$

$$\Rightarrow P_2'(t) + \lambda P_2(t) = 2\lambda\cdot e^{-2\lambda t}$$

$$\Leftrightarrow P_2(t) = \frac{\int e^{\int \lambda dt}\cdot 2\lambda\cdot e^{-2\lambda t}dt + k}{e^{\int \lambda dt}}$$

$$\Rightarrow P_2(t) = \frac{\int e^{\lambda t}\cdot 2\lambda e^{-2\lambda t}dt + k}{e^{\lambda t}} =$$

$$P_2(t) = \frac{2\lambda\int e^{-\lambda t}dt + k}{e^{\lambda t}} = \frac{2\lambda\cdot\left(\frac{-1}{\lambda}\right)\cdot e^{-\lambda t} + k}{e^{\lambda t}}$$

$$P_2(t) = \frac{-2e^{-\lambda t} + k}{e^{\lambda t}}$$

Inițial: $(1\ 0\ 0)$ $\quad P_2(0) = 0 \Rightarrow \frac{k-2}{1} = 0 \Rightarrow k = 2$

$$\Rightarrow P_2(t) = \frac{2-2e^{-\lambda t}}{e^{\lambda t}}$$

$$R(t) = P_1(t)+P_2(t) = e^{-2\lambda t} + \frac{2-2e^{-\lambda t}}{e^{\lambda t}}$$

$$= \frac{e^{-\lambda t} + 2 - 2e^{-\lambda t}}{e^{\lambda t}} = \frac{2-e^{-\lambda t}}{e^{\lambda t}} = \left(2-e^{-\lambda t}\right)\cdot e^{-\lambda t}$$

$$R(10) = \left(2-e^{-0.1\cdot 10}\right)\cdot e^{-0.1\cdot 10} = \left(2-e^{-1}\right)\cdot e^{-1} = 1.63\cdot 0.37 = 0.6031$$

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este numarul minim de componente pe care le putem pune in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 99.9%?

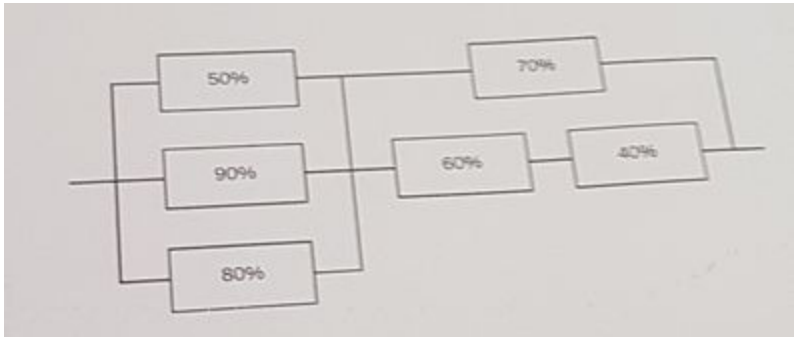
a. 12
b. 10
c. 2
d. 3 -> 1 - (1 - R)^k = 0.999 ⇔ 1 - 0.1^k = 0.999 => k = 3
e. 9
f. 11
g. 13

Partea II

1. Un producator de fitness trackers estimeaza ca acestea sunt folosite in medie 8000 ore pe an. Compania decide sa acorde o garantie de 2 ani pentru dispozitive. Daca media timpului de buna functionare pentru un tracker este de un milion de ore si defectiunile acestora respecta modelul exponential, care este procentajul de trackere care se vor defecta in perioada de garantie?
    a. 98.4%
    b. 0.8%
    c. 1.6%
    d. 3.2%
    e. 63.2%

Rezolvare:
MTBF = 10^6 => l = 10^-6.
In 2 ani se folosesc timp de 8k * 2 = 16kh
=> fail = 1 - R = 1 - e^{-16k * 10^-6} = 1.6%

2. Care este fiabilitatea structurii din figura de mai jos?



a. 93.8%
b. 69.2%
c. 76%
d. 80.3%
e. 75%

Rezolvare:
Rp1 = 1 - 0.5 * 0.1 * 0.2 = 0.99
Rs1 = 0.6 * 0.4 = 0.24
Rp2 = 1 - 0.3 * 0.76 = 0.772
Rt = Rp1 * Rp2 = 0.99 * 0.772 = 0.76 => 76%

3. Un aparat ce dispenseaza bauturi racoritare este aprovizionat cu Coca Cola si cu Pepsi. Dupa un numar foarte mare de bauturi dispensate, proprietarii aparatului observa ca daca un utilizator a cumparat Cola, este o probabilitate de 90% ca data viitoare sa cumpere tot Cola, iar daca acesta a cumparat Pepsi, este o probabilitate de 80% ca data viitoare sa cumpere tot Pepsi. Aparatul dispenseaza doar cele doua bauturi, Care este proportia ideala de Coca Cola cu care aparatul trebuie aprovizionat?

a. 66.7%
b. 70%
c. 80%
d. 33.3%

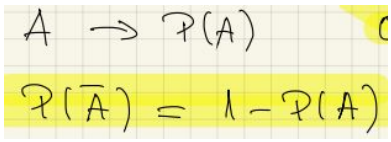
Rezolvare:
[C p][0.9 0.1; 0.2 0.8] = [c p] => 2p = c => c = 66.7%

Se poate si de ridicat matricea [0.9 0.1; 0.2 0.8] la o putere mai mare 15-20 si iese tot asta
[0.9 0.1; 0.2 0.8]^20 ~ [0.66 0.34; 0.66 0.34]

4. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice. Rata de defectare a celor doua unitati este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie. Doar atunci cand ambele unitati sunt defecte se presupune ca sistemul este nefunctional. Care este disponibilitatea sistemului?

a. 99.9%
b. 99%
c. 98%
d. 97%
e. 96%

Daca folosim chestia asta :



Si calculam P(!A * !B) = P(!A)*P(!B) = (0.01)^2 pentru ca A = 100/101 ~ 0.99
=> Asistem = 1- (0.01)^2 = 99.99%

15.06.2018 a

2. Intensitatea defectiunilor pentru un produs **software**:
   f. Este crescuta in perioada de mortalitate infantila - corect
   g. Creste odata cu producerea imbatranirii
   h. Are o valoare constanta, lambda
   i. Reprezinta probabilitatea ca un sistem sa se defecteze la un moment dat - Fals, asta e pentru functia de repartitie, gasiti in documentul lui Tudose definitia
   j. Toate de mai sus

2. O actiune recuperabila:
   f. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   g. Trebuie sa se execute concurential

h. Poate face commit o singura data
i. Are de obicei lungime fixa
j. E afectata doar de erori software

3. O tranzactie respecta proprietatea de izolabilitate daca:

f. Toate variantele de raspuns
g. Action graph-ul ei este aciclic
h. Trace-ul ei este serializabil
i. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
j. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

f. 50 minute
g. 5 minute
h. 5000 minute
i. 500 minute
j. 50000 minute

Rezolvare:

D = (1 - A) * U = (1 - 0.999) * 500000 = 500

5. Un sistem are o fiabilitate e de 69% dupa 10 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?

f. 3.7/an
g. 0.037/an
h. 74/an
i. 0.074/an
j. 7.4/an

Rezolvare:

R = e^{-lt} => l = -ln(R) / t = -ln(0.69) / 10 = 0.037

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an si o memorie cache unificata cu o intensitate a defectiunilor de 0.3/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

f. 7 ani
g. 2 ani
h. 5 ani
i. 1 ani
j. 3 ani

Rezolvare:

Lp = 2 * ln / 3 + lc = 0.2 / 3 + 0.3 = (0.2 + 0.9) / 3 = 1.1 / 3

MTBF = 1/ lp = 3 / 1.1 = 2.72

7. Care este probabilitatea producerii unei pene de cauciuc pentru un autoturism ce a circulat un an de zile, daca media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 4 ani?

f. 89.6%

g. 10%
h. 99.6%
i. 37% (pe foaie, da defapt e 63% si cred ca e gresita) daca consideram ca cele 4 cauciucuri sunt inseriate => 1 - e ^ -1 // foaia cu grila nu are varianta asta!!! // stiu dar e gresita //si daca erai la examen ce faceai taiai 37 si puneai 63? // il intrebam pe el si ne zicea ce sa facem si la cn erau grile gresite // maine nu exista luxul asta // ai flag intrebare si iti zice punctam problema ca la PM, e mai lejer decat la facultate, unde zicea sa scriem noi raspunsul bun :)))) // asta este cea mai caterinca discutie din tot doc-ul. // **V-ATI PRAJIT, E CORECT 37%**
j. 79.6%

Rezolvare:

Λ = 0.25

4 cauciucuri => λs = 1 (se considera dpdv logic in serie pentru ca daca apare o pana la oricare roata, toata masina are pana)

R = e ^ -1 ~= 37% => F = 1 - R = 63%

8. In taramul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasa, Astfel, o zi insorita este intotdeauna urmata de o zi innorata, iar dupa o zi innorata sunt patru sanse din cinci sa urmeze o alta zi innorata. Daca azi dimineata prognoza meteo da 50% sanse sa fie soare in Narnia, care e probabilitatea ca peste doua zile sa fie soare?

g. 36%
h. 5.2%
i. 52%
j. 18%
k. 1.8%
l. Nu se poate determina

Rezolvare:

[0.5 0.5] * [0 1; 0.2 0.8]^2 = [0.18 0.82]

9. Un submarin este dotat cu trei unitati identice de filtrare a aerului. Daca intensitatea defectiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi si submarinul poate intra in imersie cu minim o unitate de filtrare functionala, care este timpul mediu pana cand submarinul trebuie sa se intoarca la baza pentru revizie?

f. 1000 zile
g. 600 zile
h. 1100 zile
i. 660 zile
j. Nu se poate determina

Rezolvare:

Lp = 6 * l / 11

MTBF = 1 / lp = 11 / (6 * l) = 11 * 600 / 6 = 1100

w

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritara ce foloseste trei astfel de componente identice?

h. 0.982
i. 1
j. 0.99
k. 0.972
l. 0.92

Rezolvare:
R2/3 = 3 * R^2 - 2 * R^3 = 3 * 0.9^2 - 2 * 0.9^3 = 0.972

15.06.2017

Un sistem cu are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

a. 99.9%
b. 99.99%
c. 99.999% -> (500000 - 5) / 500000 = 499995 / 500000
d. 99.9999%
e. 99.99999%

O imprimanta are MTBF = 120h si MTTR = 2h. Daca MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fara a reduce disponibilitatea imprimantei?

a. 0.5x
b. 1x
c. 2x -> A = 120 / (120 + 2) = 60 / (60 + 1) (F2 = F1 * R2 / R1 = F1 / 2)
d. 4x
e. 6x

mttf/mtbf = mtf1/mtf1 + 1
118/120 = y/y+1 afli y = 60; 120/60 = 2

Un sistem are o intensitate a defectiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze dupa 10 zile?

a. 37% -> e^(-1/240 * 240) = e^(-1) = 36.78% ~ 37%
b. 50%
c. 63%
d. 1%
e. 10%

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a functiona. Care este fiabilitatea sistemului?

a. 81%
b. 10.4%
c. 99.6%
d. 89.6% -> R^3 + 3 * (1 - R) * R^2
e. 79.6%

Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa le castige pe urmatoarele 2?

a. **5.2% -> 0.26 (probabilitatea de a castiga peste 2 meciuri de la calculul de mai sus) *0.2 (ala** 26% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.2 0.8]^2 = [0.26 0.74] **asta e pt a castiga al doilea meci din enunt)**
b. 52%
c. 25%

d. 80%
e. Nu se poate determina

O lampa are trei becuri de 50W. Daca fiabilitatea unui bec este de 90%, care e probabilitatea ca mai mult de un bec sa arda in prima luna de folosire?

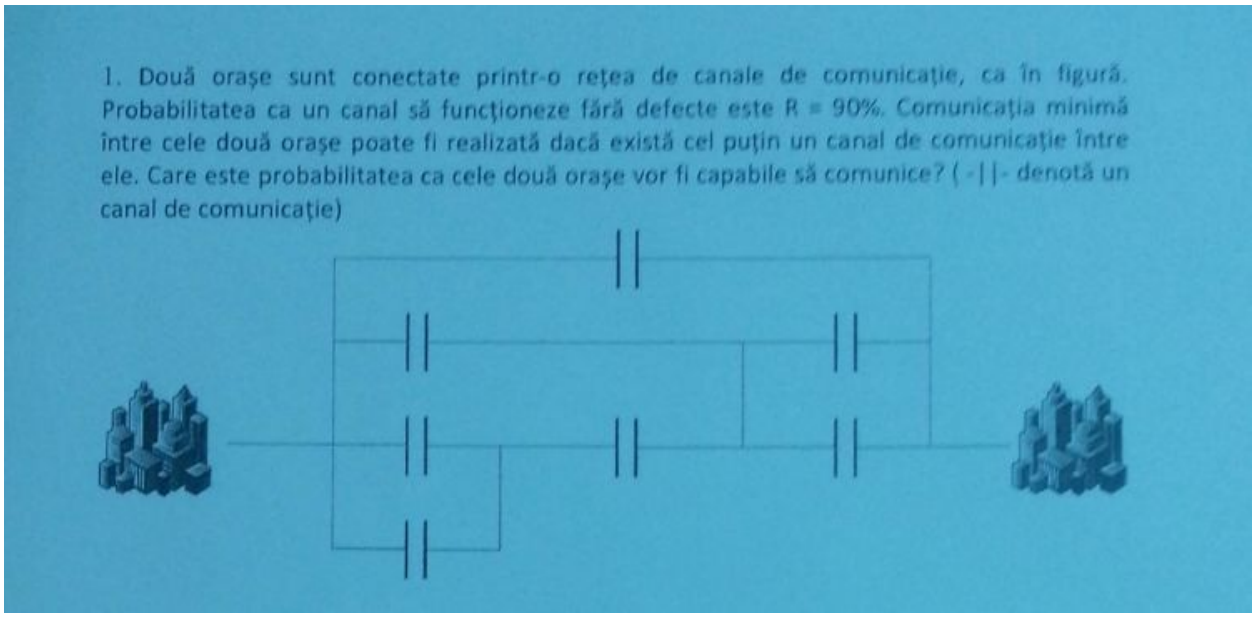
a. 28%
b. 2.8% -> (1 - R)^3 + 3 * (1 - R)^2 * R, dar nu ma leg de “in prima luna de folosire”
c. 5%
d. 3.8%
e. 38%
f. Nu se poate determina

O componenta are fiabiliatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

a. 12
b. 10 -> 0.99^10 = 0.904; 0.99^11 = 0.89
c. 5
d. 7
e. 9
f. 11
g. 13

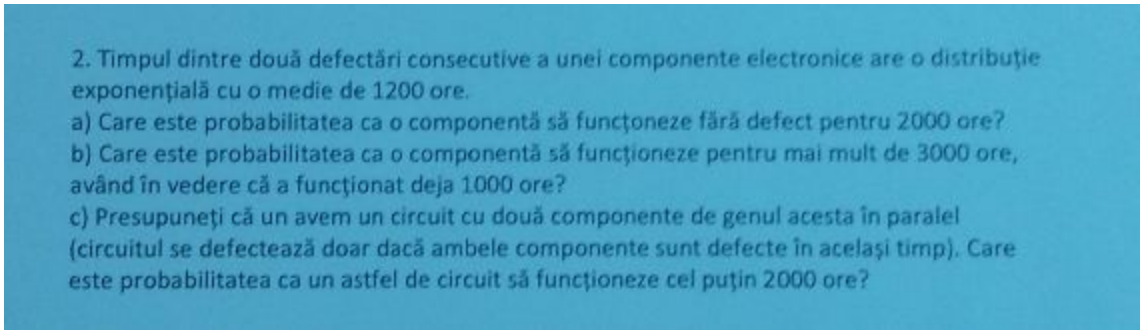
16.06.2015 - nu e grila

Doua orase comunica printr-o retea de canale de comunicatie ca in figura…



R: 99.79% - combinatii de serie / paralel fix ca in imagine

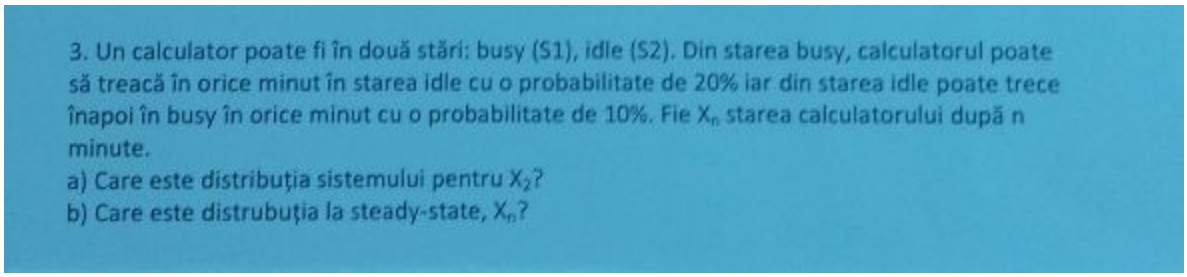
Timpul dintre doua defectari consecutive



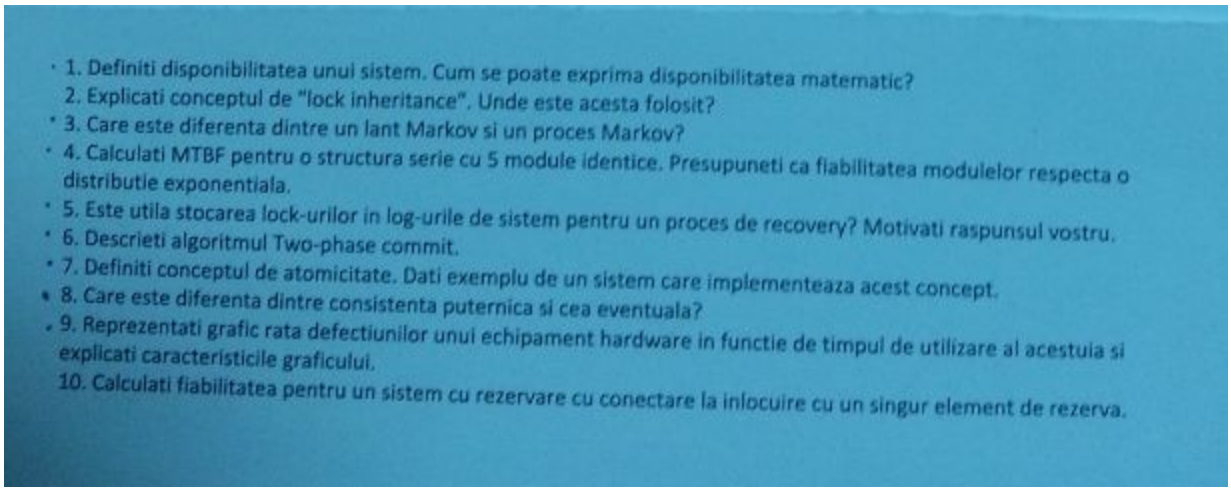
R:

a) $R(t) = e^{-lambda\ t} = e^{-1/MTBF\ *\ t} = 18.88\%$
b) Nu e la fel ca la a) doar ca in loc sa calculam R(2000), calculam R(4000)? Si ar veni 3.56%
c) 1 - (1 - R(2000))^2 = 34.19%
   Solutie diferita pentru c): lambda = 1/1200 => lambda_paralel = (1/1200)/(1+½)=1/1800,
   Atunci R_paralel = e^(-1/1800 * 2000) ~= 33%
   // solutia diferita nu merge-> Rp nu are forma exponentiala neaparat.

Un calculator poate fi in doua stari



a) Cred ca trebuie luata matricea pentru ambele cazuri, [[1 0][0 1]]. Pentru [1 0], se obtine [0,17 0, 83], iar pentru [0 1], se obtine [0,666 0,333].
b) [0,(3) 0.(6)]



Cam irelevant pentru grile.

Cursul 0

-

Cursul 1

-

Cursul 2-3

- **Atomicitatea**: presupune faptul ca actiunile sunt tolerante la defecte “ascunzand” faptul ca actiunile sunt compuse. Are în spate mai multe concepte:
  - Recuperabilitatea: Se referă ca fie faci operaţia, fie n-o mai faci deloc şi o putem realiza prin 3 metode.
    - Logging (Scriere secvenţială într-un fişier. Avem înregistrări de tipul update în care reţinem modificările variabilelor, dar şi de tipul committed. În log scriem înainte sa facem scrierea efectiva pe disc folosind Write Ahead Log WAL. La un crash se parcurge fişierul în sens invers pană la o stare cunoscută. Pentru tranzacţiile winners (C - A) se va face REDO, iar pentru losers UNDO.
    - Sector recuperabil(Nu modifici niciodată singura copie din sistem)
    - Version history(Stocăm toate rezultatele intermediare/valorile unei variabile pe toata durata execuţiei. Astfel avem un **Commit Record Table** în care pentru fiecare valoare avem un anumit flag Pending-Commit-Abort. Problema la version history este faptul ca funcţionarea durează, iar crash recovery este rapid. De obicei noi ne dorim sa fie invers deoarece sistemele nu crapă aşa des.

Cursul 4-5

- Izolabilitatea - Serializabilitate presupune faptul că putem executa secvenţial unele instrucţiuni ce au date partajate fără sa afectam corectitudinea.

Pentru a vedea cum ar trebui ordonate ne vom folosi de un **Action Graph** unde arcele sunt dependenţele. Dacă putem aplica sortarea topologică pe acest graf => Trace serializabil.

Ca sa forţăm executarea/oprirea unor instrucţiuni putem folosi lock-uri. Apare problema unde punem acquire şi release. Aşa apare 2PL (din păcate nu e ceea ce va asteptati) Two Phase Locking. Acesta presupune sa nu facem niciun release înainte de toate acquire-urile.

Oricum ar fi putem avea deadlock-uri aşa că putem aduce în discuţie 2 soluţii:

- Timere (scoate random din aşteptare)
- Waits-for graph (are implementat un sistem de priorităţi)

-**Logs & Locks** - nu salvăm acquire and release in logs. Ar aduce un overhead, oricum facem secvenţial.

- **Coerentă -** Aplicăm unele reguli asupra datelor.
  - Coerenta eventuala: **DNS, Cache-Web**
  - Coerentă puternica: **Write-thru cache**(Dacă un core scrie o variabila atunci scriem şi în RAM indiferent de penalizare), **Snoop-cache** (toate nucleele vad toate schimbările pe magistrala)
- **Durabilitate -** Downtime vs Uptime

Cursul 6

-

Cursul 7

-

Cursul 8

-

Cursul 9

-

Cursul 10

-

Started on	Friday, 25 June 2021, 11:04 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 June 2021, 11:49 AM
Time taken	45 mins
Grade	**38.17** out of 40.00 (**95**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru o diagrama de cazuri de utilizare

Select one or more:

- [x] Contine cazuri de utilizare si relatiile dintre cazurile de utilizare ✔
- [ ] Un actor nu poate interactiona prin mai multe cazuri de utilizare
- [ ] Un actor nu poate generaliza un alt actor si sa interactioneze prin acelasi caz de utilizare
- [x] Poate contine mai multi actori ✔

Question **2**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

O diagramă de clase poate contine următoarele tipuri de relații între clase:

Select one or more:

- [x] Generalizare ✔
- [ ] Includere
- [ ] Dependența
- [ ] Extindere
- [x] Asociere ✔

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele tipuri de teste fac parte din testarea de sistem ?

Select one or more:

- [ ] Testarea alpha
- [ ] Testarea beta
- [x] Testele de interfata utilizator ✔
- [x] Testele de performanta ✔

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o arhitectură de tip Repository:

Select one or more:

- [ ] Repository-ul are rol de controller
- [ ] Poate exista un singur subsistem dependent de Repository
- [x] Există relatii de dependentă între 2 sau mai multe subsisteme şi subsistemul Repository ✔
- [ ] Subsistemele sunt slab cuplate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In testarea unitara, testarea functionala

Select one or more:

- [ ] este o testare de tip “white-box”
- [x] utilizeaza date de test alese pe baza specificatiei unitatii testate ✔
- [ ] utilizeaza date de test alese pe baza codului unitatii testate
- [ ] testeaza fluxul controlului si fluxul datelor

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele caracteristici ale modelului cascadă pot fi în avantajul alegerii sale ca model de dezvoltare pentru un proiect?

Select one or more:

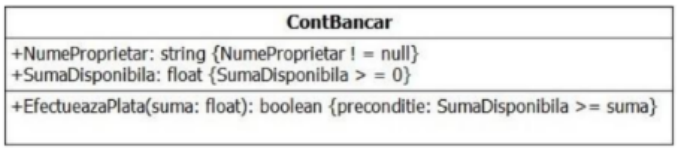
- [x] Permite un bun management al procesului de dezvoltare ✔
- [ ] Presupune întelegerea cerintelor clientului şi viitorilor utilizatori încă de la începutul procesului de dezvoltare, fără a fi necesar feedbackul acestora bazat pe prototipuri executabile
- [x] Nu necesita implicarea clientului pe tot parcursul procesului de dezvoltare ✔
- [ ] Planul de dezvoltare este fixat la începutul procesului şi nu poate fi modificat pe parcurs chiar dacă intervin schimbări tehnologice

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce semnificație are următoarea notație în cazul unei diagrame de clase?



Select one or more:

- [x] Toate atributele și operațiile clasei sunt publice ✔
- [x] NumeProprietar trebuie să aibă o valoare diferită de null ✔
- [x] Pentru a executa operația EfectueazaPlata este necesar sa se îndeplinească precondiția ca suma plătită să fie acoperită de SumaDisponibila ✔
- [ ] NumeProprietar și SumaDisponibilă sunt operații ale clasei
- [ ] SumaDisponibilă poate fi mai mică de 0

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Principalele avantaje ale modelelor iterative:

Select one or more:

- [x] sunt livrate regulat prototipuri ✔
- [ ] echipa poate fi schimbata oricand
- [x] dezvoltarea se poate adapta pe parcurs la noi cerinte ✔
- [ ] costul poate fi estimat foarte bine

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele modele de dezvoltare este dirijat de plan?

Select one or more:

- [x] RUP (Rational Unified Process) ✔
- [ ] Modelul cascada
- [x] SCRUM ✖

Your answer is incorrect.

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Modelul Cascada poate fi util pentru proiecte in care:

Select one or more:

- [ ] nu exista riscuri majore tehnologice, organizationale, etc
- [x] cerintele sunt clare si stabile ✔
- [ ] dorim sa constrangem echipa de dezvoltare sa respecte termene
- [ ] implementarea functiilor trebuie impartita in mai multe livrabile, in cascada

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Testele de sistem

Select one or more:

- [ ] includ teste beta
- [x] includ teste de performanta si fiabilitate ✔
- [x] includ teste functionale ✔
- [ ] testeaza independent fiecare modul al sistemului

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cadrul Scrum:

Select one or more:

- [ ] Echipa presupune roluri precum programator, arhitect sau tester
- [ ] Nu este necesară o întâlnire zilnică a echipei
- [x] Scrum master și Product owner sunt roluri specifice ✔
- [ ] Scrum master este responsabil pentru crearea și rafinarea product backlog.

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o diagramă UML de clase, relatia de dependentă se reprezinta prin:

Select one or more:

- [ ] linie continua terminată cu sageată inchisa plina
- [ ] linie continua terminată cu sageată deschisa
- [ ] stereotipul <<dependency>>
- [x] linie întreruptă terminată cu sageată deschisă ✔

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Meeting-ul Scrum zilnic:

Select one or more:

- [ ] Are scopul de a rezolva probleme
- [ ] Are rolul unui raport al echipei pentru Scrum Master
- [x] Durează aproximativ 15 minute ✔
- [x] Are rolul de a ajuta membrii echipei să își sincronizeze sarcinile ✔

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Waterfall vs Agile:

Select one or more:

- [ ] Ambele modele presupun adaptarea rapidă la schimbări.
- [x] În cazul modelului Waterfall, clienții nu sunt implicați constant, pe tot parcursul procesului de dezvoltare, spre deosebire de Agile. ✔
- [ ] În ambele modele, documentația este minimală.
- [x] Modelul Agile presupune că cerințele utilizator se pot schimba pe parcurs, iar la Waterfall se stabilesc de la început. ✔

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Testarea (dinamica)

Select one or more:

- [x] Este, in general, guvernata de strategia si planul de asigurare a calitatii ✔
- [x] Este distribuita relativ uniform pe parcursul dezvoltarii, in abordarile moderne ✔
- [ ] Este, in general, mai ieftina decat metodele statice de verificare si validare
- [ ] Poate demonstra, in general, corectitudinea unui program
- [x] Urmareste detectarea de erori in program ✔

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Proiectarea arhitecturala este realizata corect daca:

Select one or more:

- [ ] Resursele necesare sunt minime
- [x] Exista un control al accesului pentru fiecare actor la sistem ✔
- [x] Fiecare caz de utilizare se poate realiza de catre un subsistem / grup de subsisteme ✔
- [ ] Tehnologiile folosite sunt noi/curente
- [x] Fiecare cerinta nefunctionala este corelata cu un obiectiv de proiectare ✔

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Integrarea ascendenta

Select one or more:

- [ ] se realizeaza in cadrul testarii de sistem
- [ ] necesita crearea a 2*n module driver, unde n e numarul de module ale sistemului
- [x] este o metoda de integrare progresiva ✔
- [x] nu necesita implementarea de module ciot ✔

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmatii sunt corecte? O aplicatie cu o arhitectură Three-tier:

Select one or more:

- [ ] Este greu de testat deoarece logica aplicatiei depinde atât de interfata cu utilizatorul cât şi de sistemul de gestiune al bazei de date
- [x] Poate partaja Nivelul stocare cu alte aplicatii ✔
- [ ] Este greu de modificat în cazul unei schimbări a cerintelor sau a unei schimbări tehnologice
- [x] Este uşor de extins cu noi interfete utilizator ✔

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Diagramele de clase pot contine:

Select one or more:

- [x] asocieri ✔
- [x] dependențe ✔
- [ ] obiecte
- [x] interfete ✔
- [ ] distributia claselor
- [x] clase ✔
- [x] agregari ✔

Question **21**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In testele unitare

Select one or more:

- [x] modulele ciot simuleaza modulele care sunt apelate de modulul testat ✔
- [ ] modulele ciot apeleaza modulul driver
- [x] modulul driver apeleaza modulul testat ✔
- [ ] modulul testat este simulat de un modul ciot

Question **22**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-o arhitectură ierarhică:

Select one or more:

- [x] Subsistemele de pe un nivel depind de cele de pe nivelurile inferioare si nu depind de cele de pe nivelurile superioare ✔
- [ ] Subsistemele sunt puternic cuplate
- [x] Timpul de procesare poate fi mai mare decât în cazul unei arhitecturi într-un singur nivel ✔
- [ ] Exista un singur subsistem pe fiecare nivel al arhitecturii

Question **23**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Testarea alfa

Select one or more:

- [x] este o testare de acceptare ✔
- [ ] este o testare de sistem
- [ ] se efectueaza in conditii reale de utilizare, prin distribuirea programului unor utilizatori selectionati
- [ ] este o testare progresiva

Question **24**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Prin verificare, dorim sa ne asiguram ca:

Select one or more:

- [ ] Sistemul satisface necesitatile reale ale clientilor
- [x] Implementarea respecta design-ul ✔
- [ ] Design-ul este eficient si extensibil
- [x] Sistemul final respecta specificatia ✔
- [x] Design-ul acopera specificatia ✔

Question **25**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Proiectarea arhitecturala incepe prin stabilirea:

Select one or more:

- [ ] Descopunerii in submodule
- [ ] Sabloanelor ce vor fi folosite
- [ ] Componentelor reutilizabile
- [ ] Regulilor de access
- [x] Criteriilor proiectarii ✔
- [ ] Arhitecturii hardware
- [ ] Conditiilor limita

Question **26**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate privind vizibilitatea elementelor unei clase in UML?

Select one or more:

- [ ] Simbolul "+" descrie vizibilitatea privata a atributelor
- [x] Exista o vizibilitate implicita ✔
- [ ] Simbolul "-" descrie vizibilitatea publica a atributelor
- [x] Simbolul "#" descrie vizibilitatea protected a atributelor ✔

Question **27**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O clasa care accepta orice tip de mesaj in orice stare poarta numele de

Select one or more:

- [ ] Clasa quasi-modala
- [x] Clasa non-modala ✔
- [ ] Clasa modala
- [ ] Clasa simpla

Question **28**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un caz de utilizare contine:

Select one or more:

- [x] Descrierea alternativelor la comportamentul de baza ✔
- [ ] O diagrama de componente
- [x] Optional, o preconditie si o postconditie ✔
- [x] Descrierea comportamentului de baza al sistemului in acel caz de utilizare ✔
- [ ] O diagrama de clase pentru descrierea legaturii intre actor si cazul de utilizare

Question **29**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmatii sunt corecte? Intr-o arhitectură de tip Pipe and filter:

Select one or more:

- [x] Filtrele se execută într-o ordine strictă ✔
- [x] Filtrele se pot executa pe maşini diferite ✔
- [ ] Filtrele nu pot fi executate în paralel
- [ ] Un filtru B care primeşte date produse de un filtru A printr-un buffer FIFO nu îşi poate începe executia dacă filtrul A nu şi-a terminat executia

Question **30**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele modele sunt inca folosite in prezent:

Select one or more:

- [x] Waterfall ✔
- [x] V, W ✔
- [ ] Unit testing
- [ ] Kaban
- [x] Iterativ-incremental clasic ✔

Question **31**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un scenariu de utilizare poate fi reprezentat printr-o diagrama:

Select one or more:

- [ ] de context
- [x] de secventa ✔
- [ ] de distributie
- [ ] de cazuri de utilizare

Question **32**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Proiectarea arhitecturala trebuie sa:

Select one or more:

- [x] Realizeze compromisuri cat mai bune intre criterii ✔
- [ ] Gaseasca o solutie de acoperire completa a tuturor criteriilor proiectarii
- [x] Prioritizeze criteriile de proiectare ✔

Question **33**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In care dintre urmatoarele tipuri de diagrame se poate utiliza relatia de generalizare

Select one or more:

- [ ] Diagrama de colaborare
- [x] Diagrama de cazuri de utilizare ✔
- [x] Diagrama de clase ✔
- [ ] Diagrama de distributie

Question **34**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmatii este corectă ? Metoda "pairwise testing":

Select one or more:

- [x] Asigură acoperirea prin teste a tuturor combinatiilor între valorile selectate pentru fiecare pereche de variabile de intrare. ✔
- [ ] Defineşte un număr de cazuri de test care depinde numai de numărul de variabile de intrare.
- [x] Foloseşte pentru definirea vectorilor de test tablouri ortogonale care sunt generate automat. ✔
- [ ] Asigură acoperirea prin teste a tuturor combinatiilor posibile între valorile selectate ale variabilelor de intrare.

Question **35**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmatii sunt corecte ? Criteriul acoperirii tuturor ramificatiilor nodurilor de decizie ale grafului controlului :

Select one or more:

- [x] Trebuie completat cu anumite recomandări de testare a ciclurilor ✔
- [ ] Nu conduce la descoperirea unor greşeli care nu pot fi descoperite în cazul aplicării criteriului de acoperire a tuturor nodurilor grafului controlului
- [ ] Asigură descoperirea greşelilor din conditiile de ramificare
- [x] Poate conduce la selectarea unei singure căi pentru testarea unui program ✔

Question **36**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Integrarea “sandwich”

Select one or more:

- face parte din testarea de sistem
- este asemanatoare cu integrarea big-bang
- integreaza module de pe niveluri intermediare intr-o ordine convenabila ✔
- integreaza modulele de pe nivelul cel mai coborat, folosind drivere pentru ele ✔
- integreaza modulele de pe nivelul ierarhic cel mai ridicat, folosind cioturi pentru ele ✔

Question **37**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un caz de utilizare:

Select one or more:

- Are obligatoriu o pre-condiție și o post-condiție
- Este descris prin secvența tipică de pași și alternativele posibile ✔
- Este inițiat de un actor și prezintă un flux complet de evenimente ✔
- Presupune participarea unui singur actor

Question **38**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sabloanele de proiectare sunt:

Select one or more:

- Descrise prin 4 aspecte esentiale: nume, descrierea problemei, descrierea solutiei, discutia consecintelor ✔
- Au drept obiective claritatea si mentenabilitatea arhitecturii ✔
- Forme UML generice folosite in proiectare
- Solutii generice pentru probleme de proiectare ✔
- Reguli de principiu pentru proiectarea de software
- Parte din limbajul proiectantilor ✔

Question **39**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cazul diagramelor de componente:

Select one or more:

- [x] O componentă este o construcție logică definită la proiectarea sistemului ✔
- [ ] O implementare a unei componente nu poate fi reutilizată
- [x] Un subsistem este o parte relativ independentă a unui sistem ✔
- [ ] O implementare a unei componente nu poate fi înlocuită cu o altă implementare
- [x] Un subsistem poate grupa mai multe componente ✔

Question **40**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Scrum of scrums este:

Select one or more:

- [ ] un mod de a optimiza dezvoltarea Scrum pentru proiecte de durata mare
- [ ] un sprint de durata mai ampla, planificat pentru functii complexe
- [x] un mod de a scala procesul Scrum pentru proiecte care necesita echipe mari ✔
- [ ] un sprint care include refactorizare si testare odata dupa fiecare cateva sprinturi

◄ Note parcurs

Jump to...

Examen 25.06.2021 CURS Joi+Miercuripar ►

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:35
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 12:08
Timp luat	33 min 40 secs
Notează	**9,00** din maxim 10,00 (**90**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.99%
- b. 99.99999%
- c. 99.9999%
- d. 99.9%
- e. 99.999% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99.999%

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem este format dintr-un element de baza si unul de back-up, care intra in functiune doar cand elementul de baza este defect. Fiabilitatea fiecarui element este 90%. Care este fiabilitatea sistemului?

Alegeți o opțiune:

- a. 81%
- b. 1%
- c. 99% ✔
- d. 9%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99%

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.982
- b. 1
- c. 0.92
- d. 0.972 ✔
- e. 0.99

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de funcționare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99,9999%
- b. 99,99%
- c. 99,999% ✖
- d. 99,9%
- e. 99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99,9999%

Comentariu:

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Alegeți o opțiune:

- a. 1.8%
- b. Nu se poate determina
- c. 52%
- d. 36%
- e. 5.2%
- f. 18% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 18%

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un procesor este format din două nuclee redundante ce funcționează în paralel, fiecare cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defecțiunilor de 0.2/an. Cele două nuclee partajează o memorie principală cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de bună funcționare pentru acest procesor?

Alegeți o opțiune:

- a. 1.5 ani
- b. 3 ani ✖
- c. 3.6 ani
- d. 7 ani
- e. 5.4 ani

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: 3.6 ani

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 50%
- b. 1%
- c. 37% ✔
- d. 10%
- e. 63%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 37%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.6%
- b. 89.6% ✔
- c. 81%
- d. 79.6%
- e. 10.4%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 89.6%

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs hardware:

Alegeți o opțiune:

- a. Crește odată cu producerea îmbătrânirii ✔
- b. Este scăzută în perioada de mortalitate infantilă
- c. Toate de mai sus
- d. Are salturi la fiecare update software
- e. Reprezintă timpul mediu cât acel produs a funcționat

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Crește odată cu producerea îmbătrânirii

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Alegeți o opțiune:

- a. 25%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 26% ✔
- e. 80%
- f. 5.2%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 26%

← Proiect

Salt la...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:34
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:53
Timp luat	18 min 42 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.92
- b. 1
- c. 0.99
- d. 0.982
- e. 0.972 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 40/74
- b. 44/74 ✔
- c. 74/54
- d. 54/74

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 44/74

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Alegeți o opțiune:

- a. 600 zile
- b. 1000 zile
- c. 1100 zile ✔
- d. Nu se poate determina
- e. 660 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1100 zile

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5x
- b. 2x ✔
- c. 1x
- d. 6x
- e. 4x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Alegeți o opțiune:

- a. Action graph-ul ei este aciclic
- b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Toate variantele de răspuns
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Alegeți o opțiune:

- a. 100%
- b. 50%
- c. Nu se poate determina
- d. 40%
- e. 60% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 60%

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.9999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.99999%
- d. 99.9%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99.999%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O acțiune recuperabilă:

Alegeți o opțiune:

- a. Are de obicei lungime fixă
- b. Poate face commit o singură dată
- c. Trebuie să se execute concurențial
- d. E afectată doar de erori software
- e. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu trebuie să expună stări intermediare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Alegeți o opțiune:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 5000 minute
- d. 500 minute ✔
- e. 5 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 500 minute

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 0
- c. e
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1/e

◄ Proiect

Salt la...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:33 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:04 PM
Time taken	31 mins 9 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. 44% ✔
- b. nu se poate determina
- c. 5.2%
- d. 56%
- e. 4.4%
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs hardware:

Select one:

- a. Reprezintă timpul mediu cât acel produs a funcționat
- b. Crește odată cu producerea îmbătrânirii ✔
- c. Este scăzută în perioada de mortalitate infantilă
- d. Toate de mai sus
- e. Are salturi la fiecare update software

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Question **3**

Correct

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Mark 1.00 out of 1.00

Select one:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 500 minute ✔
- d. 5 minute
- e. 5000 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 500 minute

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor este format din două nuclee redundante ce funcționează în paralel, fiecare cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defecțiunilor de 0.2/an. Cele două nuclee partajează o memorie principală cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de bună funcționare pentru acest procesor?

Select one:

- a. 5.4 ani
- b. 3.6 ani ✔
- c. 1.5 ani
- d. 3 ani
- e. 7 ani

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3.6 ani

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Toate variantele de răspuns
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out

Un sistem cu votare majoritara este format din trei module identice cu MTBF de 6000 h . Care este media timpului de buna functionare a sistemului?

Mark 1.00 out of 1.00

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 5000 ore ✔
- c. 4000 ore
- d. 1000 ore
- e. 6000 ore

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 5000 ore

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Select one:

- a. 40%
- b. 60% ✔
- c. 50%
- d. 100%
- e. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 60%

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. e
- b. 1
- c. 0
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

a.
Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile

b.
Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

c.
Trace-ul ei este serializabil

d. Action graph-ul ei este aciclic

e.
Toate de mai sus ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea producerii unei pene de cauciuc pentru un autoturism ce a circulat un an de zile, dacă media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 4 ani?

Select one:

a. 99.6%

b. 89.6%

c. 79.6%

d. 37% ✔

e. 10%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

◀ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	38 mins 50 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?

Select one:

- a. 99.6%
- b. 10.4%
- c. 79.6%
- d. 81%
- e. 89.6% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 89.6%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 3
- b. 5
- c. 2
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. nu se poate determina
- b. 44% ✔
- c. 5.2%
- d. 56%
- e. 52%
- f. 4.4%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 74/an
- b. 0.037/an
- c. 7.4/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 25%
- c. 5.2%
- d. 52%
- e. 80%
- f. 26% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:

Select one:

- a. Toate de mai sus
- b. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă ✔
- c. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat
- d. Are o valoare constantă, lambda
- e. Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este crescută în perioada de mortalitate infantilă

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 10 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an
- b. 0.037/an ✔
- c. 3.7/an
- d. 7.4/an
- e. 74/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.037/an

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 10%
- b. 99.6%
- c. 37% ✔
- d. 79.6%
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un circuit fara redundanta este format din 16 porti NAND si 5 bistabile D. Stiind ca o poarta NAND are intensitatea defectiunilor de 0.2/ora iar un bistabil D de 0.4/ora, care este MTBF al intregului circuit?

Select one:

- a. 0.1h
- b. 2h
- c. 0.2h ✔
- d. 1h

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.2h

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.99999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.9%
- d. 99.9999%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

← Proiect

Jump to...

Legenda

Rosu - siguri

Bold - presupunere (in afara de testele decurs)

Cheat Sheet

E = 2.7
e^{-1} = 0.37
ln(0.9) = -0.1
ln(0.99) = -0.01
ln(0.69) = -0.37

Teste de curs

1. Protocolul 2-Phase Locking respecta proprietatea de izolabilitate.

Adevărat
Fals

2. Daca action graph-ul unui trace este ciclic, atunci actiunile concurente din acel trace sunt serializabile.
Adevărat
Fals

3. Pentru un crash recovery de succes, este absolut necesar sa retinem si lock-urile in log-ul sistemului nostru.
Adevărat
Fals

4. O actiune atomica este izolabila si coerenta.
Adevărat
Fals

5. O retea best-effort garanteaza livrarea pachetelor la destinatie.
Adevărat
Fals

6. Un RPC call va ajunge garantat la destinatie.
Adevărat
Fals

7. Daca o tranzactie a ramas blocata in starea de tentative commit la momentul unui crash, in momentul in care vom rula crash recovery va trebui sa executam o operatie de undo.
Adevărat

Fals

8. Intensitatea defectiunilor software respecta curba cada de baie.
Adevărat
Fals

9. Care este fiabilitatea unui sistem de calcul cu doua procesoare care partajeaza o memorie RAM, daca fiabilitatea unui procesor este de 99% si fiabilitatea memoriei RAM este de 90%? (rotunjiti la 2 cifre zecimale).
90

10. Care este media timpului de buna functionare pentru un sistem al carei intensitatea a defectiunilor este constanta de 1 defect / ora?
1h

11. Un calculator are un procesor cu MTBF de 10 ani, un hard-drive cu MTBF de 5 ani si o placa de baza care are un MTBF de 7 ani. Care este MTBF-ul total al calculatorului?
2.2581

12. Care este fiabilitatea totala pentru o structura cu trei module legate fiabilistic in paralel? Modulele sunt identice si au o fiabilitate individuala de 50%.
87.5%

13. Fiabilitatea unei structuri paralel creste pe masura ce creste numarul modulelor conectate in paralel.
Adevărat
Fals

14. Care este intensitatea defectiunilor pentru o strucutra cu trei module identice in paralel, daca fiecare modul are o intensitate a defectiunilor de 11 defecte pe an?
6

15. Un TIR cu 10 roti poate inca circula pe sosea daca maxim 4 din cele 10 anvelope au pana. Presupunem ca probabilitatea producerii unei pene este de 2%, care este fiabilitatea totala?
99.9999%

16. Media timpului de buna functionare pentru o structura paralel este intotdeauna mai mare decat media timpului de buna functionare a modulelor componente.
Adevărat
Fals

17. Fiabilitatea unei structuri cu votarea majoritara 2 din 3 este intotdeauna mai mare decat fiabilitatea modulelor individuale.
Adevărat
Fals

18. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu votare majoritara 2/3 este intotdeauna mai mare decat MTBF-ul modulelor individuale.

Adevărat
Fals

19. MTBF pentru o structura cu un element de rezerva este suma MTBF-urilor elementelor individuale.
Adevărat
Fals

20. Fiabilitatea unei structuri cu un numar foarte mare de module de rezerva tinde spre 1.
Adevărat
Fals

21. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu un element de rezerva identic cu elementul de baza si care functioneaza in regim usurat este mai mica decat dublul MTBF-ului elementului de baza.
Adevărat
Fals

22. Pentru un lant Markov, numarul de stari este finit iar timpul de observatie este continuu.
Adevărat
Fals

23. Pentru un proces Markov numarul de stari si timpul de observatie sunt discrete.
Adevărat
Fals

24. Orice lant Markov are asociat un vector de steady-state.
Adevărat
Fals

25. Calculati vectorul steady-state pentru lantul Markov cu matricea de tranzitie

A = [[0.7 0.2] [0.3 0.8]]

[0.5 0.5]

26. De fiecare data cand un cal participa la o cursa de trei cai, are o probabilitate de 50% de a castiga, 25% de a termina pe locul 2 si 25% de a termina pe locul 3. Scrieti matricea de tranzitii asociata acestui lant Markov.
[[0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25]]

27. Dati un alt exemplu (diferit de cele de la curs) de sistem care implementeaza mecanisme de obtinere a coerentei eventuale a datelor.
Un exemplu ar fi orice serviciu de email prin faptul ca daca X ii trimite un mail lui Y, dureaza un timp de cand X a trimis mailul ca inboxul lui Y sa inregisteze noul email, dar se garanteaza ca daca expedierea s-a efectuat cu succes, Y va vedea emailul in inbox.

28. De ce nu putem efectua sortare topologica pe un graf ciclic orientat?

Deoarece la un anumit moment nu vor mai exista noduri cu grad de intrare = 0.

29. Ce ne garanteaza protocolul 2-phase commit?

Protocolul garanteaza ca toate procesle care il implementeaza vor trata tranzactia in acelasi mod: toate commit sau toate abort/rollback.

30. Care este definitia functiei de fiabilitate, R(t)?

R(t) = P(T > t | OK@t)

R(t) este probabilitatea ca sistemul sa fie functional in tot intervalul (0, t)

6.06.2020

Tot 10 intrebari, 2 din cele 10 erau noi, restul din 2017 - 2019.

1. Un sistem este format dintr-un element de baza si unul de back-up, care intra in functiune doar cand elementul de baza este defect. Fiabilitatea fiecarui element este 90%. Care este fiabilitatea sistemului?

   a. 1%
   b. 99%
   c. 81%
   d. 9%

2. O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

   a. 5
   b. 6
   c. 2
   d. 3
   e. 4

3. Echipa de fotbal a României poate să câştige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câştigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă şi următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

   a. 25%
   b. Nu se poate determina
   c. 5.2%
   d. 26%
   e. 52%
   f. 80%

4. Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

   a. 30%
   b. 15%
   c. 70%
   d. 25%
   e. Nu se poate determina

5. Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?
   a. 40/74
   b. 44/74
   c. 74/54
   d. 54/74

9.06.2019 a

1. Intensitatea defectiunilor pentru un produs hardware:
   a. Este scazuta in perioada de mortalitate infantila
   b. Creste odata cu producerea imbatranirii
   c. Are salturi la fiecare update software
   d. Reprezinta timpul mediu cat acel produs a functionat
   e. Toate cele de mai sus

2. O actiune izolabila:
   a. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   b. Se executa de obicei concurential
   c. Poate face commit o singura data
   d. Are de obicei lungime fixa
   e. Nu are variabile partajate

3. O tranzactie respecta proprietatea de recuperabilitate daca:
   a. Toate variantele de raspuns
   b. Action graph-ul ei este aciclic
   c. Nu expune stari intermediare altor tranzactii
   d. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   e. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Daca un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de functionare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?
   a. 99%
   b. 99.9%
   c. 99.99%
   d. 99.999% -> (1000000 - 10) / 1000000 = 99.999% (1000000 / (1000000 + 10) = 99/9999% de pe grup si drive)

e. 99.9999%

5. Un sistem are o fiabilitate de 69% dupa 5 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?

a. 3.7/an
b. ...0.037/an
c. 74/an
d. 0.074/an -> e^{-l * 5} = 0.69
e. 7.4/an

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de **0.065/an (dedus din rasp)** . Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defectiunilor de 0.2/an. Cele … partajeaza o memorie principala cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

a. …
b. 3.6 ani (asa apare in poza)
c. 5.4 ani -> nu merge
d. 1.5 ani => lambda_CPU = 0.65
e. 3 ani => lambda_CPU = 0.15

Rezolvare:

Lp = l / sum(1/i)

Ls = sum(li)

L_proc = 2 * (l_n + l_m) / sum(1/i) + l_mp = 2 * (l_n + 0.2) / 3 + 0.1 = 0.67 * l_n + 0.23

1 / MTBF = 0.67 * l_n + 0.23

l_n = (1 / MTBF - 0.23) / 0.67 = 1.49 / MTBF - 0.34

MTBF = 1 /((2 * lambda_CPU + 0.4) / 3 + 0.1)

7. Care este probabilitatea ca o bicicleta sa nu aiba nicio pana de cauciuc dupa ce a circulat un an de zile? Media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 2 ani.

a. 37% -> lambda = 0.5, dar are 2 anvelope => lambda_total = 1
b. 10%
c. 99.6%
d. 89.6%
e. 79.6%

8. Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa castige peste doua meciuri?

a. 4.4%
b. 5.2%
c. 52%
d. 44% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.4 0.6]^2 = [0.44 0.56]
e. 56%
f. Nu se poate determina

9. Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defectiunilor de 0.1/ora. Daca avionul poate sa isi continue zborul cu un motor defect, care sunt sansele ca acesta sa supravietuiasca unui zbor de 10 ore?

a. 40%
b. 50%
c. 100%
d. 60%
e. Nu se poate determina

Rezolvare:

V1.

Rp = 1 - (1 - R)^2 = 2R - R^2 = 2 * e^{-lt} - e^{-2lt} = 2/e - 1/e^2 = 60.3%

V2. A* = [-2l 2l 0; 0 -l l; 0 0 0]

-2l * P1(t) = P1'(t) => ln(P1(t)) = - 2lt + c => P1(t) = e^{-2lt}

2l * P1(t) - l * P2(t) = P2'(t) => P2'(t) + l * P2(t) = 2l * e^{-2lt} => P2(t) = 2 * (1 - e^{-lt}) / e^{lt}

L * P2(t) = P3'(t)

R(10) = P1(10) + P2(10) = 60.3%

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este numarul minim de componente pe care le putem pune in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 99.9%?

a. 12
b. 10
c. 2
d. 3 -> 1 - (1 - R)^k = 0.999 ⇔ 1 - 0.1^k = 0.999 => k = 3
e. 9
f. 11
g. 13

Partea II

1. Un producator de fitness trackers estimeaza ca acestea sunt folosite in medie 8000 ore pe an. Compania decide sa acorde o garantie de 2 ani pentru dispozitive. Daca media timpului de buna functionare pentru un tracker este de un milion de ore si defectiunile acestora respecta modelul exponential, care este procentajul de trackere care se vor defecta in perioada de garantie?
    a. 98.4%
    b. 0.8%
    c. 1.6%
    d. 3.2%
    e. 63.2%

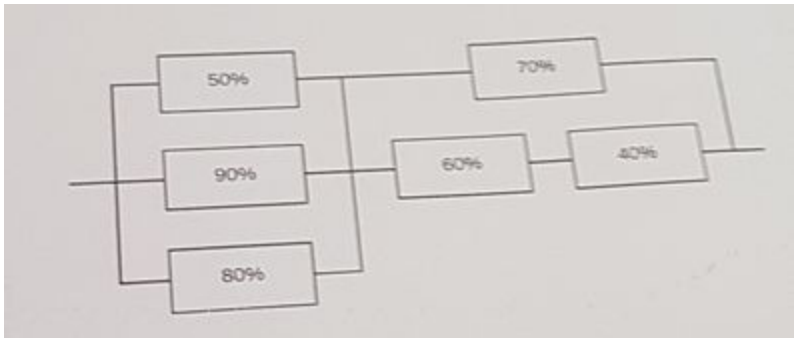
Rezolvare:

MTBF = 10^6 => l = 10^-6.

In 2 ani se folosesc timp de 8k * 2 = 16kh

=> fail = 1 - R = 1 - e^{-16k * 10^-6} = 1.6%

2. Care este fiabilitatea structurii din figura de mai jos?



a. 93.8%
b. 69.2%
c. 76%
d. 80.3%
e. 75%

Rezolvare:

Rp1 = 1 - 0.5 * 0.1 * 0.2 = 0.99

Rs1 = 0.6 * 0.4 = 0.24

Rp2 = 1 - 0.3 * 0.76 = 0.772

Rt = Rp1 * Rp2 = 0.99 * 0.772 = 0.76 => 76%

3. Un aparat ce dispenseaza bauturi racoritare este aprovizionat cu Coca Cola si cu Pepsi. Dupa un numar foarte mare de bauturi dispensate, proprietarii aparatului observa ca daca un utilizator a cumparat Cola, este o probabilitate de 90% ca data viitoare sa cumpere tot Cola, iar daca acesta a cumparat Pepsi, este o probabilitate de 80% ca data viitoare sa cumpere tot Pepsi. Aparatul dispenseaza doar cele doua bauturi, Care este proportia ideala de Coca Cola cu care aparatul trebuie aprovizionat?

a. 66.7%
b. 70%
c. 80%
d. 33.3%

Rezolvare:

[C p][0.9 0.1; 0.2 0.8] = [c p] => 2p = c => c = 66.7%

4. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice. Rata de defectare a celor doua unitati este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie. Doar atunci cand ambele unitati sunt defecte se presupune ca sistemul este nefunctional. Care este disponibilitatea sistemului?

a. 99.9%
b. 99%
c. 98%
d. 97%
e. 96%

$$x=0.00019\dots \begin{pmatrix}5000\\ 100\\ 1\end{pmatrix}-0.00109\dots \begin{pmatrix}-9.51249\dots \\ 8.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-0.91487\dots t}+0.00089\dots \begin{pmatrix}10.51249\dots \\ -11.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-1.11512\dots t}$$

Explicatie: https://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/FaultHandling/system_reliability_availability.htm

15.06.2018 a

2. Intensitatea defectiunilor pentru un produs software:
   f. Este crescuta in perioada de mortalitate infantila
   g. Creste odata cu producerea imbatranirii
   h. Are o valoare constanta, lambda
   i. Reprezinta probabilitatea ca un sistem sa se defecteze la un moment dat
   j. Toate de mai sus

2. O actiune recuperabila:
   f. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   g. Trebuie sa se execute concurential
   h. Poate face commit o singura data
   i. Are de obicei lungime fixa
   j. E afectata doar de erori software

3. O tranzactie respecta proprietatea de izolabilitate daca:
   f. Toate variantele de raspuns
   g. Action graph-ul ei este aciclic
   h. Trace-ul ei este serializabil
   i. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   j. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?
   f. 50 minute
   g. 5 minute
   h. 5000 minute
   i. 500 minute
   j. 50000 minute

Rezolvare:
D = (1 - A) * U = (1 - 0.999) * 500000 = 500

5. Un sistem are o fiabilitate e de 69% dupa 10 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?
   f. 3.7/an
   g. 0.037/an
   h. 74/an
   i. 0.074/an
   j. 7.4/an

Rezolvare:
R = e^{-lt} => l = -ln(R) / t = -ln(0.69) / 10 = 0.037

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an si o memorie cache unificata cu o intensitate a defectiunilor de 0.3/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

f. 7 ani
g. 2 ani
h. 5 ani
i. 1 ani
j. 3 ani

Rezolvare:

Lp = 2 * ln / 3 + lc = 0.2 / 3 + 0.3 = (0.2 + 0.9) / 3 = 1.1 / 3

MTBF = 1/ lp = 3 / 1.1 = 2.72

7. Care este probabilitatea producerii unei pene de cauciuc pentru un autoturism ce a circulat un an de zile, daca media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 4 ani?

f. 89.6%
g. 10%
h. 99.6%
i. 37%
j. 79.6%

Rezolvare:

Ls = l * 4 = 1

R = e^{-ls * t} = e^{-1} = 0.37

Q = 1 - R = 0.63

8. In taramul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasa, Astfel, o zi insorita este intotdeauna urmata de o zi innorata, iar dupa o zi innorata sunt patru sanse din cinci sa urmeze o alta zi innorata. Daca azi dimineata prognoza meteo da 50% sanse sa fie soare in Narnia, care e probabilitatea ca peste doua zile sa fie soare?

g. 36%
h. 5.2%
i. 52%
j. 18%
k. 1.8%
l. Nu se poate determina

Rezolvare:

[0.5 0.5] * [0 1; 0.2 0.8]^2 = [0.18 0.82]

9. Un submarin este dotat cu trei unitati identice de filtrare a aerului. Daca intensitatea defectiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi si submarinul poate intra in imersie cu minim o unitate de filtrare functionala, care este timpul mediu pana cand submarinul trebuie sa se intoarca la baza pentru revizie?

f. 1000 zile
g. 600 zile
h. 1100 zile
i. 660 zile
j. Nu se poate determina

Rezolvare:
Lp = 6 * l / 11
MTBF = 1 / lp = 11 / (6 * l) = 11 * 600 / 6 = 1100

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritara ce foloseste trei astfel de componente identice?

h. 0.982
i. 1
j. 0.99
k. 0.972
l. 0.92

Rezolvare:
R2/3 = 3 * R^2 - 2 * R^3 = 3 * 0.9^2 - 2 * 0.9^3 = 0.972

15.06.2017

Un sistem cu are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

a. 99.9%
b. 99.99%
c. 99.999% -> (500000 - 5) / 500000 = 499995 / 500000
d. 99.9999%
e. 99.99999%

O imprimanta are MTBF = 120h si MTTR = 2h. Daca MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fara a reduce disponibilitatea imprimantei?

a. 0.5x
b. 1x
c. 2x -> A = 120 / (120 + 2) = 60 / (60 + 1) (F2 = F1 * R2 / R1 = F1 / 2)
d. 4x
e. 6x

Un sistem are o intensitate a defectiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze dupa 10 zile?

a. 37% -> e^(-1/240 * 240) = e^(-1) = 36.78% ~ 37%
b. 50%
c. 63%
d. 1%
e. 10%

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a functiona. Care este fiabilitatea sistemului?

a. 81%
b. 10.4%
c. 99.6%
d. 89.6% -> R^3 + 3 * (1 - R) * R^2
e. 79.6%

Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa le castige pe urmatoarele 2?

a. 26% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.2 0.8]^2 = [0.26 0.74] **asta e pt a castiga al doilea meci**
b. 5.2%
c. 52%
d. 25%
e. 80%
f. Nu se poate determina

O lampa are trei becuri de 50W. Daca fiabilitatea unui bec este de 90%, care e probabilitatea ca mai mult de un bec sa arda in prima luna de folosire?

a. 28%
b. 2.8% -> (1 - R)^3 + 3 * (1 - R)^2 * R, dar nu ma leg de “in prima luna de folosire”
c. 5%
d. 3.8%
e. 38%
f. Nu se poate determina

O componenta are fiabiliatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

a. 12
b. 10 -> 0.99^10 = 0.904; 0.99^11 = 0.89
c. 5
d. 7
e. 9
f. 11
g. 13

Teorie

- Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima ea matematic. (2015) (curs 1 mana, curs 2 mana, curs 1 slide)

Disponibilitatea unui sistem reprezintă procentul de timp în care sistemul se află în stare de funcționare.

A = MTBF / (MTBF + MTTR) A=Availability, MTBF=MeanTimeBeforeFailure, MTTR = MeanTimeToRecovery

- Failsafe (2012) (curs 3 slide)

Un sistem fail-safe, atunci cand cade, cauta sa nu produca prejudicii celorlalte sisteme cu care se afla in legatura. (zis de la mine, corectati daca nu e prea bine)
Eu aici mi-am notat ca a zis la curs un exemplu: cand se liminteaza numarul de tranzactii bancare ca sa nu pice intreg sistemul daca sunt prea multe => pe unii clienti ii serveste, pe altii nu;

- Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem ce implementeaza acest concept. (2015) (curs 3 slide, curs 4 slide, curs 6 slide)

Atomicitatea se refera la executarea unui grup de operatii ca si cum ar fi o singura operatie: fie sunt executate toate, fie nu este executat niciunul.
Un sistem care implementeaza atomicitatea este un bancomat, care fie iti ia banii din cont si ti-i da, fie nu-ti ia banii din cont si nici nu ti-i da. Nu ar trebui sa se poata sa ia banii din cont, dar sa nu ti-i dea. (Desi lui Dan i s-a intamplat :))).

- La ce concept se refera “totul sau nimic”? Definiti conceptul intr-un scurt paragraf (2014) (curs 4 slide)

Atomicitate. Vezi deasupra.
Cred ca asta se refera la recuperabilitate, parte a atomicitatii.
Eu ma gandeam ca recuperabilitatea e doar mijlocul prin care se ajunge la atomicitate, adica la “totul sau nimic”.

- “Toate dupa sau toate inainte” (2012) (curs 4 slide)

Cred ca tot atomicitate?
Cred ca asta se refera la izolabilitate, parte a atomicitatii. Ideea ca o actiune sa fie vazuta facuta toata inainte sau toata dupa o alta actiune izolabila.

- Recuperabilitate (2012) (curs 5 slide, curs 6 slide)

Se poate face de exemplu prin logging (WAL), log-uri de UNDO si log-uri de REDO.

- Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil? (2014) (curs 6 slideuri)

  Cumva creand un action graph, sa fie aciclic? Sau n-am inteles intrebarea?
  Da, sa aiba sageti doar intr-un singur sens, sa poata fi sortat topologic

- Demonstrati ca algoritmul de 2 Phase-Locking respecta proprietatea de serializabilitate. (2014) (curs 6 slideuri)

  presupunem prin reducere la absurd ca graful uramator (care are cicluri si nu este serializabil => nu este nici izolabil) ar respecta 2PL
  apoi face graful ala ... si se ajunge ca nu respecta 2PL => presupunerea este falsa
  adica un graf cu cicluri, neizolabil... nu implica 2PL
  => PL implica graf serializabil si izolabilitate
  daca graf cu cicluri => !2PL
  2PL => !graf cu cicluri
  daca !graf cu cicluri => izolabilitate atunci e corect

- De ce 2-phase locking garanteaza izolabilitatea? (2012) (curs 6 slideuri)

2-phase locking garanteaza serializabilitatea, care implica si izolabilitate.
Demonstratia din curs e “prin reducere la absurd”, dar ori n-am inteles-o eu, ori nu e de fapt nici prin reducere la absurd, nici 100% corecta.

- Este utila stocarea lock-urilor in logurile de sistem pt. un proces de recovery?Motivati raspunsul (2015) (curs 7 slide)

Eu am gasit ca ordinea operatiilor e deja in log si ca de aia nu mai e nevoie sa retii lock-urile.

- Ce proprietati trebuie sa aiba o BD (sistem tranzactional)? (2014) (curs 7 slide, curs 4 slide)

  Se refera la ACID?
  A - Atomicitate
  C - Consistenta
  I - Izolabilitate
  D - Durabilitate

- Cum functioneaza Content Delivery Network? (2014, 2012) (curs 7 slide)

http://searchaws.techtarget.com/definition/content-delivery-network-CDN

- Ce este o retea best-effort? (Ethernet, Posta) (2014) (curs 8 slide)

O retea care nu garanteaza succesul transmisiei in retea si nu garanteaza o anumita calitate in transmisie, dar face tot ce poate in aceasta privinta.

- Care este diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala. (2015, 2014, 2014) (curs 7 slide)

La consistenta puternica, daca un sistem dintr-o retea are o modificare, aceasta nu va fi vizibila in exterior pana cand toate sistemele din retea vor avea noua valoare.
In schimb, la consistenta eventuala [tradus prost, ca la noi eventual != eventually], schimbarile se vad imediat si, dupa un anumit timp, se garanteaza ca intr-un final toate sistemele vor ajunge la aceleasi valori daca nu mai apar alte modificari.

- Atomicitate distribuita (2012) (curs 8 slide)

  Exemplul ala din curs cu agentiile aeriene.

- Descrieti algoritmul 2-phase commit (2015) (curs 8 slide, curs 8 mana)

  Inca nu m-am prins exact ce reprezinta desenele alea
  Cred ca sunt 2 faze: prima in care S le da de lucru clientilor (A si B), apoi cand acestia termina fac tentative commint si spun lui S ca au terminat; a doua in care S asteapta pe toata lumea sa termine, apoi le da la toti comanda de commit si A si B fac commit.

- Explicati conceptul de “lock inheritance”. Unde este folosit? (2015) (curs 9 slide)

  Doua sisteme diferite nu fac release la lock pana nu fac commit, de aceea se pot astepta una pe alta. Astfel, sistemul care le coordoneaza va da release la lock-urile acestor sisteme pentru a preveni asteptarea acestora la infinit.
Eu aici mi-am notat ca S-ul mare mosteneste lockurile celor 2 (A si B) si astfel poate expune la exterior o singura stare (...si asta mi se pare destul de neclar si neexplicat ok:()

- Explicati conceptul de “tentative commit”. Unde este acesta folosit? (2014) (curs 8 slide)

  Pentru a indeplini atomicitate distribuita, un sistem coordoneaza celelalte sisteme. Atunci cand aceste sisteme termina tranzactiile pe care le-au avut de facut, acestea nu fac commit, ci fac “tentative commit”, transmitand sistemului coordonator ca au terminat ce aveau de facut, astfel incat acesta abia va face commit.

- Care este diferenta dintre un lant Markov si un proces Markov? (2015) (curs 10 mana)

  Lantul Markov are timp discret, pe cand un proces Markov are timp continuu.

Fiabilitati si MTBF - exercitii date la teorie:
(curs 8, 9, 10 mana)

- Calculati fiabilitatea pentru un sistem cu rezervare cu conectare la inlocuire cu un singur element de rezerva. (2015)

- Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up (2014)

- Fiabilitatea: daca ai 3 blocuri identice si doar 2 trebuie sa functioneza (2/3) (2014, 2014, 2012)

  R^3 + 3R^2*(1-R) = R^2(R + 3 - 3R) = R^2(3-2R)

- Ce este fiabilitatea (R)? (2014)

  Fiabilitatea R(t) reprezinta sansa ca la un moment dat sistemul sa fie in stare de functionare.

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:34 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 11:57 AM
Time taken	22 mins 35 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Select one:

- a. 4x
- b. 1x
- c. 6x
- d. 2x ✔
- e. 0.5x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Select one:

- a. 0.972 ✔
- b. 0.92
- c. 0.99
- d. 1
- e. 0.982

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.972

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 7
- b. 12
- c. 9
- d. 11
- e. 13
- f. 10 ✔
- g. 5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

Select one:

- a. 63%
- b. 1%
- c. 10%
- d. 50%
- e. 37% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 52%
- b. 1.8%
- c. 5.2%
- d. Nu se poate determina
- e. 18% ✔
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 4 ✔
- b. 5
- c. 2
- d. 3
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O acțiune recuperabilă:

Select one:

- a. E afectată doar de erori software
- b. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔
- c. Poate face commit o singură dată
- d. Trebuie să se execute concurențial
- e. Are de obicei lungime fixă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu trebuie să expună stări intermediare

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

Select one:

- a. 25%
- b. 30% ✖
- c. Nu se poate determina
- d. 15%
- e. 70%

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 15%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O lampă are trei becuri de 50W. Dacă fiabilitatea unui un bec este de 90%, care este probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună de folosire?

Select one:

- a. 38%
- b. 5%
- c. 3.8%
- d. 28%
- e. Nu se poate determina
- f. 2.8% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2.8%

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.9%
- b. 99.99%
- c. 99.9999%
- d. 99.999% ✔
- e. 99.99999%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

◄ Proiect

Jump to...

Început la	vineri, 3 aprilie 2020, 19:11
State	Terminat
Completat la	vineri, 3 aprilie 2020, 19:16
Timp luat	4 min 37 secs
Notează	Nu este notat încă

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 2,00

Intensitatea defectiunilor software respecta curba cada de baie.

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✖
- Fals

Răspunsul corect este "Fals".

2 întrebare

Complet

Marcat din 2,00

Care este definitia functiei de fiabilitate, R(t)?

R(t) reprezinta probabilitatea P ca ub element sa functioneze in conditii determinate fara defectiuni, in intervalul (0, t)

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 2,00

Care este fiabilitatea unui sistem de calcul cu doua procesoare care partajeaza o memorie RAM, daca fiabilitatea unui procesor este de 99% si fiabilitatea memoriei RAM este de 90%? (rotunjiti la 2 cifre zecimale).

Răspuns: 0.89 ✖

Răspunsul corect este: 90

4 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Care este media timpului de buna functionare pentru un sistem al carei intensitatea a defectiunilor este constanta de 1 defect / ora?

Răspuns: 30 ✔

Răspunsul corect este:

5 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Un calculator are un procesor cu MTBF de 10 ani, un hard-drive cu MTBF de 5 ani si o placa de baza care are un MTBF de 7 ani. Care este MTBF-ul total al calculatorului?

Răspuns: 7.33 ✔

Răspunsul corect este:

◄ Inregistrare curs 6

Salt la...

Cursul 7 - Fiabilitatea structurilor canonice și nedecompozabile ►

Început la	luni, 13 aprilie 2020, 22:49
State	Terminat
Completat la	luni, 13 aprilie 2020, 22:55
Timp luat	5 min 59 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Care este fiabilitatea totala pentru o structura cu trei module legate fiabilistic in paralel? Modulele sunt identice si au o fiabilitate individuala de 50%.

Răspuns: 87.5% ✔

Răspunsul corect este: 87.5%

2 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Fiabilitatea unei structuri paralel creste pe masura ce creste numarul modulelor conectate in paralel.

Selectați o opțiune:

- (•) Adevărat ✔
- ( ) Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

3 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Care este intensitatea defectiunilor pentru o strucutra cu trei module identice in paralel, daca fiecare modul are o intensitate a defectiunilor de 11 defecte pe an?

Răspuns: 6 ✔

Răspunsul corect este: 6

4 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Un TIR cu 10 roti poate inca circula pe sosea daca maxim 4 din cele 10 anvelope au pana. Presupunem ca probabilitatea producerii unei pene este de 2%, care este fiabilitatea totala?

Răspuns: 88 ✔

Răspunsul corect este:

5 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Media timpului de buna functionare pentru o structura paralel este intotdeauna mai mare decat media timpului de buna functionare a modulelor componente.

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

◄ Inregistrare curs 7

Salt la...

Cursul 8 - Fiabilitatea structurilor cu votare majoritara si cu elemente de rezerva ►

Început la	luni, 11 mai 2020, 18:14
State	Terminat
Completat la	luni, 11 mai 2020, 18:14
Timp luat	23 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Fiabilitatea unei structuri cu votarea majoritara 2 din 3 este intotdeauna mai mare decat fiabilitatea modulelor individuale.

Selectați o opțiune:

- Adevărat
- Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

2 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Media timpului de buna functionare pentru o structura cu votare majoritara 2/3 este intotdeauna mai mare decat MTBF-ul modulelor individuale.

Selectați o opțiune:

- Adevărat
- Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

3 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

MTBF pentru o structura cu un element de rezerva este suma MTBF-urilor elementelor individuale.

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

4 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Fiabilitatea unei structuri cu un numar foarte mare de module de rezerva tinde spre 1.

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

5 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Media timpului de buna functionare pentru o structura cu un element de rezerva identic cu elementul de baza si care functioneaza in regim usurat este mai mica decat dublul MTBF-ului elementului de baza.

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

◄ Inregistrare curs 8

Salt la...

Cursul 9 - Modele Markov, Lanturi Markov ►

Început la	luni, 11 mai 2020, 18:07
State	Terminat
Completat la	luni, 11 mai 2020, 18:08
Timp luat	1 min 25 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 2,00 din 2,00

Pentru un lant Markov, numarul de stari este finit iar timpul de observatie este continuu.

Selectați o opțiune:
- Adevărat
- Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

2 întrebare
Corect
Marcat 2,00 din 2,00

Pentru un proces Markov numarul de stari si timpul de observatie sunt discrete.

Selectați o opțiune:
- Adevărat
- Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

3 întrebare
Corect
Marcat 2,00 din 2,00

Orice lant Markov are asociat un vector de steady-state.

Selectați o opțiune:
- Adevărat
- Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

4 întrebare
Corect
Marcat 2,00 din 2,00

Calculati vectorul steady-state pentru lantul Markov cu matricea de tranzitie

A = [[0.7 0.2] [0.3 0.8]]

Răspuns: 1:0,5, 2:0,5 ✔

Răspunsul corect este:

5 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

De fiecare data cand un cal participa la o cursa de trei cai, are o probabilitate de 50% de a castiga, 25% de a termina pe locul 2 si 25% de a termina pe locul 3. Scrieti matricea de tranzitii asociata acestui lant Markov.

Răspuns: [0.55 0.3] [0.45 0.7] ✔

Răspunsul corect este:

◄ Inregistrare curs 9 Salt la... Proiect ►

Started on	Wednesday, 25 March 2020, 5:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 25 March 2020, 5:29 PM
Time taken	9 mins 6 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Protocolul 2-Phase Locking respecta proprietatea de izolabilitate.

Select one:
- (•) True ✔
- ( ) False

The correct answer is 'True'.

Question **2**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Daca action graph-ul unui trace este ciclic, atunci actiunile concurente din acel trace sunt serializabile.

Select one:
- ( ) True
- (•) False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **3**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Pentru un crash recovery de succes, este absolut necesar sa retinem si lock-urile in log-ul sistemului nostru.

Select one:
- ( ) True
- (•) False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **4**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Dati un alt exemplu (diferit de cele de la curs) de sistem care implementeaza mecanisme de obtinere a coerentei eventuale a datelor.

Answer: marketing, DNS ✔

The correct answer is:

Question **5**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

De ce nu putem efectua sortare topologica pe un graf ciclic orientat?

Answer: Nu putem efectua sortarea topologica, deoarece avem un arc invers in ciclu si nu se pot pune ✔

The correct answer is:

◄ Inregistrare curs 4 Jump to... Cursul 5 - Multi-site Atomicity ►

Started on	Sunday, 29 March 2020, 9:57 AM
State	Finished
Completed on	Sunday, 29 March 2020, 10:00 AM
Time taken	3 mins 17 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

O actiune atomica este izolabila si coerenta.

Select one:
- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **2**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

O retea best-effort garanteaza livrarea pachetelor la destinatie.

Select one:
- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **3**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Ce ne garanteaza protocolul 2-phase commit?

Answer: commit sau abort la toate procesele participante ✔

The correct answer is:

Question **4**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Un RPC call va ajunge garantat la destinatie.

Select one:
- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **5**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Daca o tranzactie a ramas blocata in starea de tentative commit la momentul unui crash, in momentul in care vom rula crash recovery va trebui sa executam o operatie de undo.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

◄ Inregistrare curs 5 Jump to... Cursul 6 - Fiabilitate și toleranță la defecte ►

Started on	Sunday, 5 April 2020, 4:34 PM
State	Finished
Completed on	Sunday, 5 April 2020, 4:42 PM
Time taken	7 mins 2 secs
Grade	Not yet graded

Question **1**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Intensitatea defectiunilor software respecta curba cada de baie.

Select one:
- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **2**
Complete
Marked out of 2.00

Care este definitia functiei de fiabilitate, R(t)?

R(t) = P(T>t | OK @ t = 0)

R(t), reprezintă probabilitatea P, ca un element să funcţioneze, în condiţii determinate, fără defecţiuni, în intervalul (0,t).

Question **3**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Care este fiabilitatea unui sistem de calcul cu doua procesoare care partajeaza o memorie RAM, daca fiabilitatea unui procesor este de 99% si fiabilitatea memoriei RAM este de 90%? (rotunjiti la 2 cifre zecimale).

Answer: 90 ✔

The correct answer is: 90

Question **4**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Care este media timpului de buna functionare pentru un sistem al carei intensitatea a defectiunilor este constanta de 1 defect / ora?

Answer: 1 ✔

The correct answer is:

Question **5**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Un calculator are un procesor cu MTBF de 10 ani, un hard-drive cu MTBF de 5 ani si o placa de baza care are un MTBF de 7 ani. Care este MTBF-ul total al calculatorului?

Answer: 7.33 ✔

The correct answer is:

◄ Inregistrare curs 6

Jump to...

Cursul 7 - Fiabilitatea structurilor canonice și nedecompozabile ►

Started on	Wednesday, 15 April 2020, 3:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 April 2020, 3:34 PM
Time taken	16 mins 14 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Care este fiabilitatea totala pentru o structura cu trei module legate fiabilistic in paralel? Modulele sunt identice si au o fiabilitate individuala de 50%.

Answer: 87.5% ✔

The correct answer is: 87.5%

Question **2**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Fiabilitatea unei structuri paralel creste pe masura ce creste numarul modulelor conectate in paralel.

Select one:
- (•) True ✔
- ( ) False

The correct answer is 'True'.

Question **3**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Care este intensitatea defectiunilor pentru o strucutra cu trei module identice in paralel, daca fiecare modul are o intensitate a defectiunilor de 11 defecte pe an?

Answer: 6 ✔

The correct answer is: 6

Question **4**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Un TIR cu 10 roti poate inca circula pe sosea daca maxim 4 din cele 10 anvelope au pana. Presupunem ca probabilitatea producerii unei pene este de 2%, care este fiabilitatea totala?

Answer: 88 ✔

The correct answer is:

Question **5**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Media timpului de buna functionare pentru o structura paralel este intotdeauna mai mare decat media timpului de buna functionare a modulelor componente.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

◄ Inregistrare curs 7

Jump to...

Cursul 8 - Fiabilitatea structurilor cu votare majoritara si cu elemente de rezerva ►

Started on	Monday, 11 May 2020, 1:36 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 11 May 2020, 1:40 PM
Time taken	4 mins 14 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 2.00

Fiabilitatea unei structuri cu votarea majoritara 2 din 3 este intotdeauna mai mare decat fiabilitatea modulelor individuale.

Select one:
- True ✖
- False

The correct answer is 'False'.

Question **2**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Media timpului de buna functionare pentru o structura cu votare majoritara 2/3 este intotdeauna mai mare decat MTBF-ul modulelor individuale.

Select one:
- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **3**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

MTBF pentru o structura cu un element de rezerva este suma MTBF-urilor elementelor individuale.

Select one:
- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question **4**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Fiabilitatea unei structuri cu un numar foarte mare de module de rezerva tinde spre 1.

Select one:
- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question **5**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Media timpului de buna functionare pentru o structura cu un element de rezerva identic cu elementul de baza si care functioneaza in regim usurat este mai mica decat dublul MTBF-ului elementului de baza.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

◄ Inregistrare curs 8 Jump to... Cursul 9 - Modele Markov, Lanturi Markov ►

Started on	Friday, 5 June 2020, 2:53 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 5 June 2020, 2:59 PM
Time taken	6 mins 30 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Pentru un lant Markov, numarul de stari este finit iar timpul de observatie este continuu.

Select one:
- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **2**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Pentru un proces Markov numarul de stari si timpul de observatie sunt discrete.

Select one:
- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **3**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Orice lant Markov are asociat un vector de steady-state.

Select one:
- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **4**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Calculati vectorul steady-state pentru lantul Markov cu matricea de tranzitie

A = [[0.7 0.2] [0.3 0.8]]

Answer: [0.4 0.6] ✔

The correct answer is:

Question **5**

Not answered

Marked out of 2.00

De fiecare data cand un cal participa la o cursa de trei cai, are o probabilitate de 50% de a castiga, 25% de a termina pe locul 2 si 25% de a termina pe locul 3. Scrieti matricea de tranzitii asociata acestui lant Markov.

Answer:

The correct answer is:

◄ Inregistrare curs 9 Jump to... Cursul 10 - Procese Markov ►

Teorie

Ne vedem in toamna

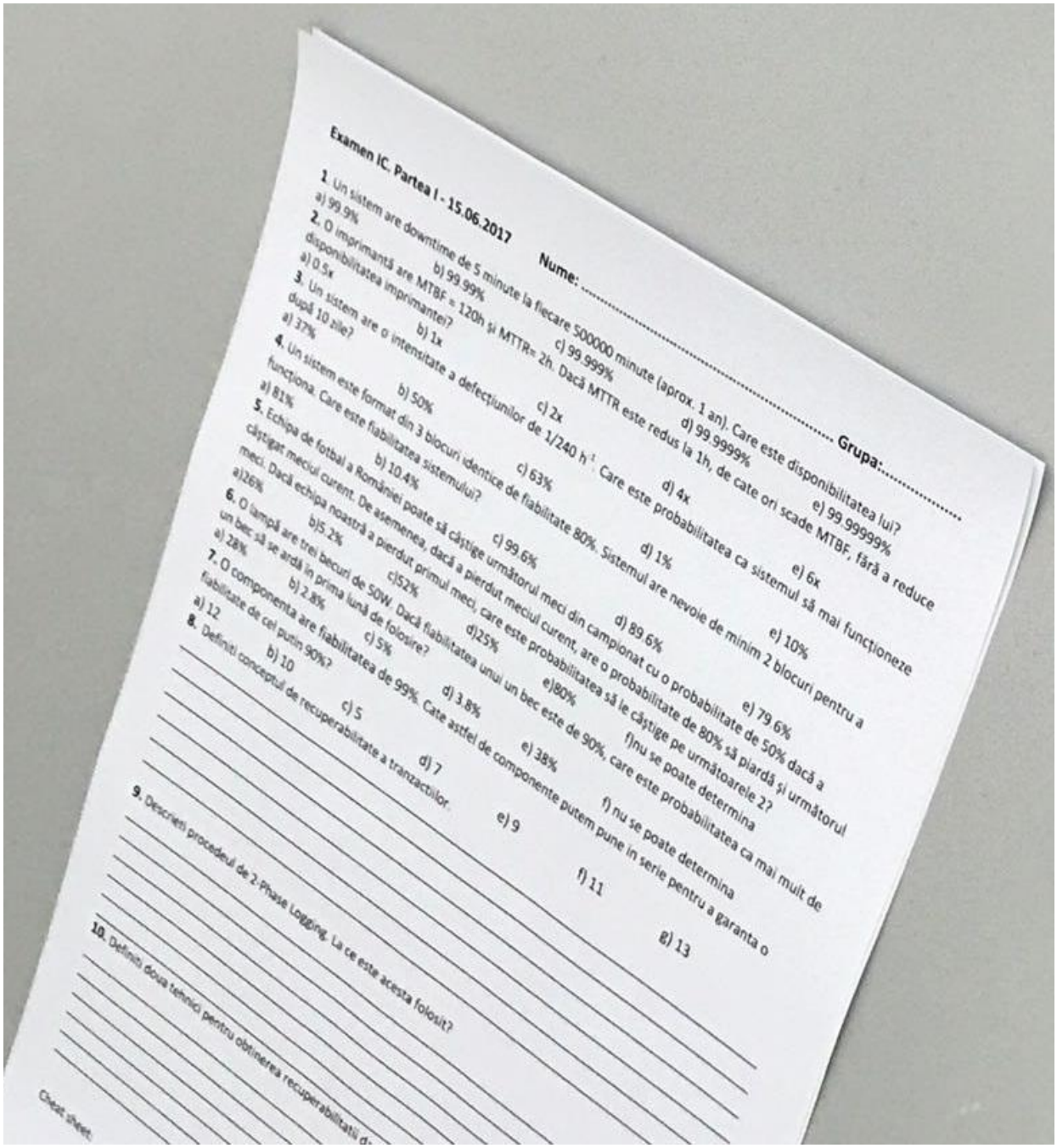
Macar e ultimul pe sesiunea asta https://9gag.com/gag/arRWB5y/goooal

Subiectul de azi.

Oameni buni, o sa imi fie tare dor de drive-urile astea peste ani

Si eu ma gandeam la asta.. Fun times

Unde ati gasit despre configuratie stand-by? + steady-state pentru Markov?



Markov_analysis.pdf pe cs.curs

+*

Sa ma corecteze cineva daca gresesc:

1 -c // 1 - 5 / (500005)

2 -c //cum se calculeaza? 120/122 = x / (x +1) -> x = 60 (MTBF-u nou) deci scade de 2 ori

3 -a //cum ai ajuns la asta? Eu am obtinut ca sansa sa apara defectiune e de 1% => ca 99% s-ar putea sa functioneze, nu?
// hmmm ce formula ai folosit? Eu am facut cu aia cu e^(-lambda*t), mi-a dat e^-1=36.78% +1 + +1
//eu am folosit ce e mai jos la 23 fara sa mai pun e^ doar lambda*t, stupid me

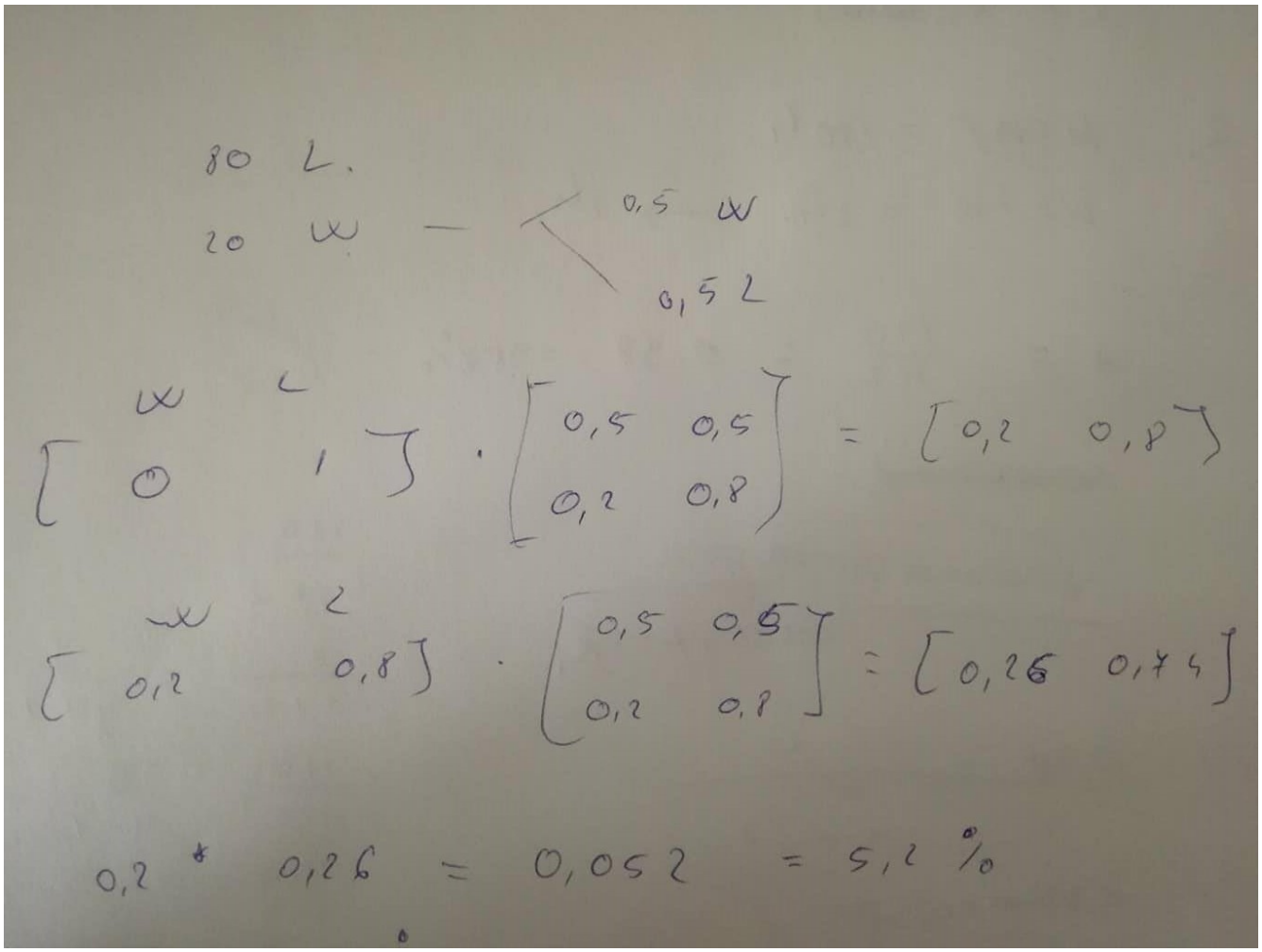
4 -b (**Wrong, corect: d**: cs.curs->fiabilitate, structuri tolerante la defecte, pag 37/46: R2/3 = 3R^2 - 2R^3
E varianta d (89.6 %) >**ce formula ai folosit? ->vezi un rand mai sus…**
R^3 + 3*R^2(1-R) (pot functiona ori 3, ori 2 blocuri, iar cand functioneaza 2 exista 3 cazuri posibile);

.Atunci sa modificati si formula de la 31 ca eu pe aia am folosit-o crezand ca e corecta. (e aceeasi formula cred, aici s-a inmultit in paranteza)

Cu ce substituim acel R? 0.8

5 -f (eu as zice b; faci probabilitatea de victorie pentru cele 2 meciuri tinand cont ca meciul 0 e infrangere si pe urma le inmultesti intre ele fiindca vrei sa castigi meciul 1 SI meciul 2) (nu precizeaza nimic despre meciul 3) (subscriu la spusele colegului meu, e varianta b) **GB**
Tot nu inteleg: deci pierzi M1=> M2 poti sa il castigi cu sanse de 20%
Castigi M2=> M3 poti sa il castigi cu sanse 50% (nu precizeaza asta in enunt. Doar presupui ca e 50%)
De unde 5.2%?
Vezi cursul de pe clubcisco la pagina 52. E un exercitiu similar acolo. Ideea e ca tu trebuie sa vezi ce probabilitate e sa castigi meciul 2 tinand cont ca ai pierdut meciul 0.

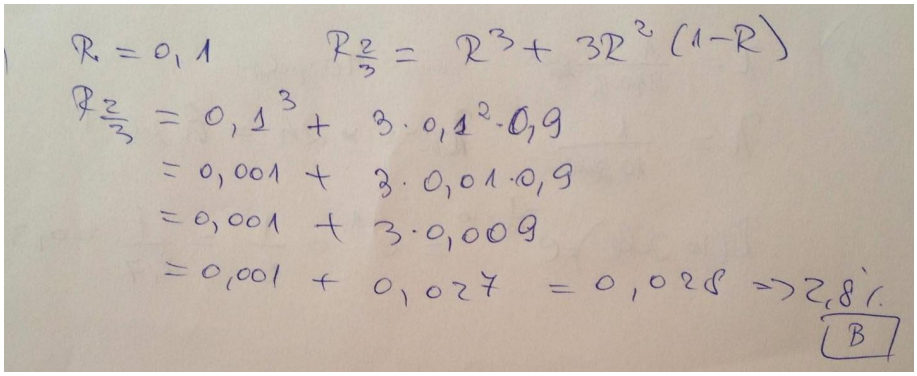
Ideea e in felul urmator: sunt 3 meciuri, de primul iti spune ca e pierdut si iti cere ca probabilitatea ca urmatoarele 2 sa fie castigata. Probabilitatea ca meciul 2 sa fie castigat e 0.2, iar ca meciul 3 sa fie castigat e de 0.26. Ca ambele sa fie castigate e P1 * P2 = 0.2 * 0.26 = 0.052 = 5.2 %
De ce e de 0.26 ca meciul 3 sa fie castigat?
Gata, m-am prins.
Era cea mai mica sansa….sa fim seriosi….cand castiga Romania 2 meciuri la rand?...
Corect :))))



DANKE! Acum am inteles.
Din cate am auzit, a fost rezolvata la tabla de Tudose si a zis ca e **f**. Ca cica a gresit la calcule cand a propus problema sau ceva de genu.
Anyone?
Deci pana la urma cum e? E 5.2% sau e f? Desi f nu prea ar avea logica sa fie…
Wtf nu e 10%? :)))

Cine a fost la curs poate pune explicatia lui Tudose?
Zic sa-l sunam pe PGP.

6. Cred ca este f. Nu face referinta la timpul la care fiabilitatea este 99%. Sigur f? Alte pareri?



Nu ar fi R1/3? Doar ca nu da niciun rezultat

Cere probabilitatea ca mai mult de un bec sa se arda; eu inteleg ca tb sa fie minim 2 becuri arse din 3; de-aia am folosit formula R2/3. Da, makes sense.
Fiabilitatea e de 90% => 10% opusul fiabilitatii => de-aia am folosit in formula 0,1
Acolo nu are relevanta ca spune in prima luna de folosire? Aia da
Nu stiu. M-am gandit ca poate a dat informatii irelevante ca sa ne incurce: gen 50W
Daca ar conta faza cu prima luna, atunci ramande raspunsul Nu se poate calcula. Eu nu stiu nicio formula care sa tina cont de timp si fiabilitate. Nu putem sa folosim R(t) = e^[-lambda*t] pt ca nu stim lambda.aa
E b) - ca in imagine dar trebuie interschimbate (1-R) si R pt R= 0.9 (asa e corect) adica 3 becuri arse (1-R)^3 + 2 becuri arse 3*R(1-R)^2

7-b (am gandit ca 0.9=0.99^x si x mi-a dat 10.48) Ma poate corecta sau aproba cineva?
DE CE ai ales 0.9?
Am aplicat formula de mai jos.
Pare legit! Da, B e.
Cred ca este f) <= 10.48 > 10. Deci de la 11 in sus. Confirma cineva?
f) e gresit pentru ca sunt maxim 10. Yep, my bad.

De ce nu e ca la problema 26???

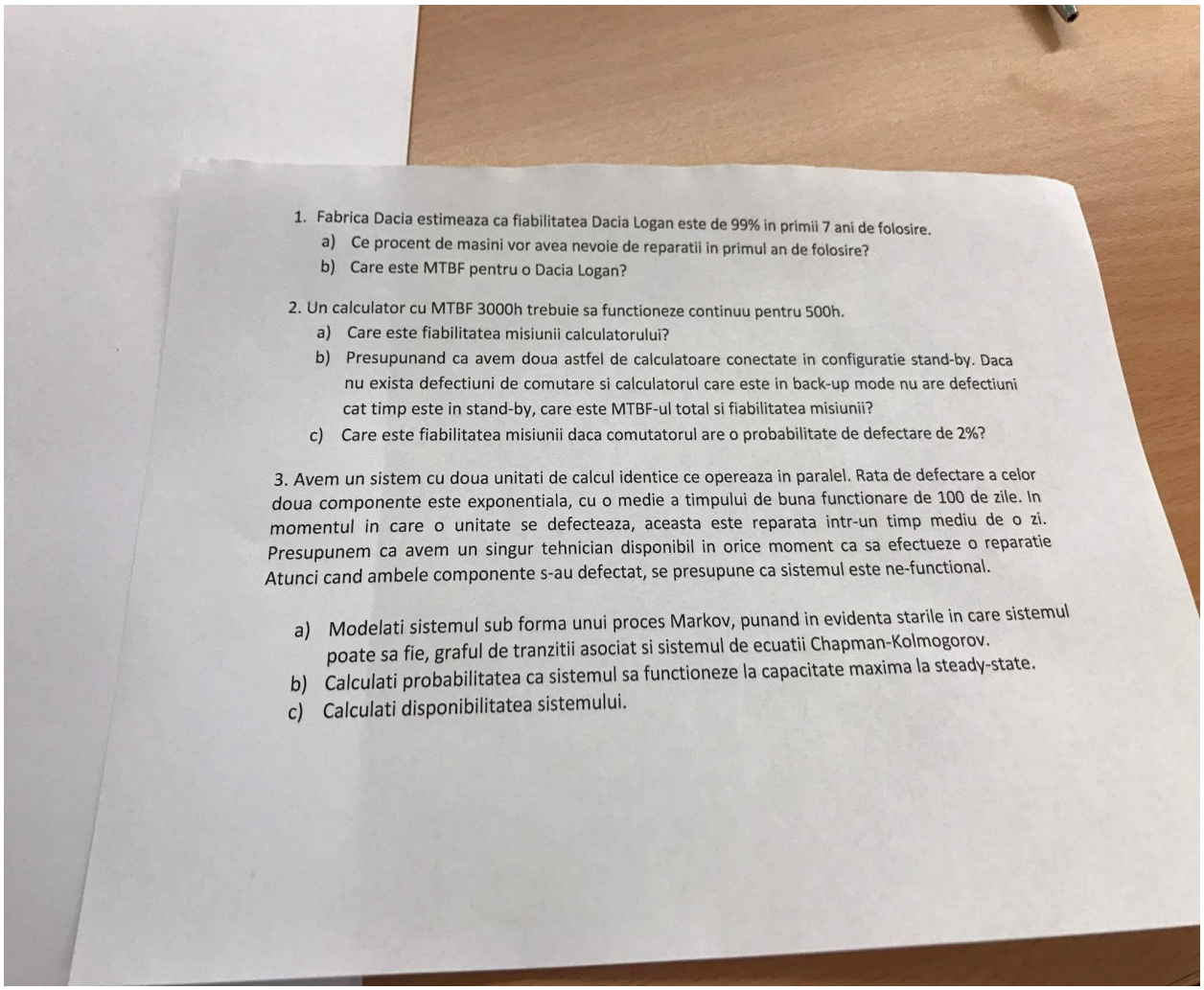
8. https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb418967.aspx

9. Care e 2 phase-logging?
Cred ca e 2-phase-commit
Yep, same thing(ye sure??)

10. a)Versionarea (sigur ??)
    b) Write-Ahead Logging (ofera atomicitate + durabilitate)

Problemele de azi

33



1. Fabrica Dacia estimeaza ca fiabilitatea Dacia Logan este de 99% in primii 7 ani de folosire.
   a) Ce procent de masini vor avea nevoie de reparatii in primul an de folosire?
   b) Care este MTBF pentru o Dacia Logan?

2. Un calculator cu MTBF 3000h trebuie sa functioneze continuu pentru 500h.
   a) Care este fiabilitatea misiunii calculatorului?
   b) Presupunand ca avem doua astfel de calculatoare conectate in configuratie stand-by. Daca nu exista defectiuni de comutare si calculatorul care este in back-up mode nu are defectiuni cat timp este in stand-by, care este MTBF-ul total si fiabilitatea misiunii?
   c) Care este fiabilitatea misiunii daca comutatorul are o probabilitate de defectare de 2%?

3. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice ce opereaza in paralel. Rata de defectare a celor doua componente este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie Atunci cand ambele componente s-au defectat, se presupune ca sistemul este ne-functional.

   a) Modelati sistemul sub forma unui proces Markov, punand in evidenta starile in care sistemul poate sa fie, graful de tranzitii asociat si sistemul de ecuatii Chapman-Kolmogorov.
   b) Calculati probabilitatea ca sistemul sa functioneze la capacitate maxima la steady-state.
   c) Calculati disponibilitatea sistemului.

La 1? :)))0.99 = e^(- λ *7) => λ = 0.0014
R(1) = e^(- λ) = 0.9986 Cred ca se cere Q(1) = 1 - R(1) ?
a) R(t) = e^(- λt)

b) 1/λ = MTBF = 714 ani
(nu stiu daca e corect) Nu e:)) Cum ti-a dat 14.22 ani ? *calcul gresit :)) gg dar a) e bun? E 1 - 0.9986 cred (cere timpul pana se strica). Si mie mi-a dat 714 ani, ce plm =)) sigur nu e bine Si mie la fel(stiu ca este ciudat, dar asa da…). Alte pareri?wtf is this

Nu's 700 de ani? Ca folosesti lambda=0.01/7.
//deci cum e bine?

La 2? :))
2.a) lambda = 1/MTBF = 1/3000. R = e ^ -lambda * 500 aproximez cu 1 - 500/3000 = 2500/3000 = 83.33%
Pai nu e **e la -⅙** ? Care se aproximeaza cu 1-⅙ = ⅚. Am dat o rezolvare mai clara

2.b), c) stie careva? La c comutatorul e un buton care porneste sistemul si e ca si cum e in serie cu restul componentelor? Ce **plm** reprezinta comutatorul ala?

b) ~~nu este raspunsul fiabilitatea primului plus sansa de defectiune ori fiabilitatea celui de-al doilea?~~
~~Adica R + Q * R, deci dupa calculele de la a): ⅚ + ⅙ * ⅚ = 35/36 = 97.22 % (ca au aceasi fiabilitate)~~

Ce reprezinta configuratia de stand-by / de backup mai exact? Pt. ca tragem deja concluzii random si nu ne iese :)), nu sunt de acord cu ce e scris mai sus la b)
Configuratie serie
Voi ati inteles enuntul? Un calculator functioneaza normal si daca se defecteaza porneste cel de backup? Sau cum? Dap, asa cum ai zis tu. curs 9. De unde curs 9? vezi in paginile alea transcrise la 43 (sisteme cu un singur element de backup). Am gasit(daca poti sa pui alta culoare) dar nu inteleg pt fiabilitate nu avem lambda egale?(lambdab si lambdar in exemplu din curs)
Ba da, sunt egale. Mai jos este si cazul asta particular. Si pentru punctul c Rc(t) nu o sa mai fie 1. O sa fie 0.98? Dap, si sunt aceleasi calcule.Ok, mersi :)
6000h? MTBF? Da
R = R1 + (1-R1)*R2

c) ~~se inlocuieste a doua fiabilitate cu fiabilitatea unei structuri serie, cu un comutator cu R = 98% si calculatorul cu fiabilitatea de mai sus de ⅚(adica 4.9/6)?~~ Doar un calculator sau grupul de cele doua in paralel? Eu inteleg ca pui un comutator in serie cu grupul
95,27% ?

Da, asa are mai mult sens, nu pot sa fie izolate alea 2 fiabilitati. Nu stiu cum vine (concluzie: **prostie de examen** :)))

3) c) disponibilitatea sist. (pentru o masina), pt 2 probabil e o formula cv. Mai jos la un alt ex (daca imi aduc aminte bine)
A = (MTBF - MTTR) / MTBF = (100z - 1z)/100 = 0.99 = 99%

A = MTBF / (MTBF + MTTR) = 100 / (100 + 1) = 100 / 101 = 0.99 = 99%
Nu este diferit pentru ca ai 2 unitati de calcul in paralel si trebuie sa se strice ambele ca sa nu mai functioneze?

Are cineva idee la ce anume se refera punctul B de la exercitiul 3?????
Eu ma multumesc cu oricare din cele 3 puncte =))

In PDF-ul de pe cs.curs (Fiabilitate - structuri tolerante la defecte),la pagina 50, sunt formulele pentru serie.

1. a) Calculati fiabilitatea si MTBF-ul unei structuri serie de 10 module identice, daca rata defectarii acestora respecta o distributie exponentiala.

$$R_s = R^{10},\ R = e^{-\lambda t} \Rightarrow R_s = e^{-10\lambda t},\ MTBF = \frac{1}{10\lambda}$$

Bazat pe: db

Ar trebui adaugat si cazul cand modulele sunt in paralel, ca cine stie, poate pica :)) Pica alea, picam si noi. =)))))

Asta e pentru paralel:

$$MTBF_p = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{i} \quad => \quad MTBF_p = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{i}$$

1. b) Calculati fiabilitatea si MTBF-ul unei structuri serie de 5 module identice,fiabilitatea acestora respecta o distributie exponentiala.

   La fel ca la 1, cu 5 in loc de 10 :P

2. Dacă un sistem are MTBF de 160h și MTTR de 2h:
   a. Care este disponibilitatea sa?
   b. Cu cât poate crește MTBF fără a reduce din disponibilitate dacă MTTR devine 1h?

a.

A= MTTF/MTBF
MTBF=MTTF+MTTR => MTTF=MTBF-MTTR
MTTF= 160-2=158
A=158/160=0,9875

DS: I strongly disagree.

A - ***coeficientul de disponibilitate***:

$$A = \lim_{t \to \infty} A(t) = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \qquad (2.7)$$

A = 160 / (160 + 2) = 160 / 162**@DS:** de unde e poza? Nu prea ar avea sens cred, adica MTBF = MTTF + MTTR, iar in main.pdf la pg 3 scrie A = MTTF/(MTTF+MTTR) = MTTF/MTTB

Se face aceeasi confuzie ca mai jos, in pdf-urile in limba romana MTBF e media timpului de buna functionare, adica MTTF din pdf-urile in limba engleza.

Engleza: MTBF = MTTF + MTTR (mean time between failures = mean time to failure + mean time to repair)
Romana: MTBF + MTTR (timp de buna functionare + timp de reparatie)

A=158/160=0,9875

Pai si enunturile fiind in romana, nu ar trebui ca abrevierile sa fie tot cele din romana??

Cred ca incurcatura a venit de la cine a tradus in curs Media de timp de buna functionare, daca te uiti mai departe la cele in romana si compari formulele de la MTBF cu cele din main.pdf (care e in engleza) o sa vezi ca sunt aceleasi -> deci se refera la acelasi lucru. (corecteaza-ma daca gresesc cumva)

Deci… care sunt formulele bune? Nu mai inteleg nimic. Nici eu :D

Care sunt pana la urma formulele bune?

Daca pica un exercitiu cu MTBF il intrebam pe Tudose sa stim la ce fel de formule face referire enuntul (romana/engleza). In care viata credeti ca in timpul examenului ne va spune ce formula sa folosim?

Evident ca nu il intrebi ce formula sa folosesti. Il intrebi daca acronimul e in Romana sau Engleza si de acolo stii ce sa faci. <= doh

Sau nu il intrebi si folosesti ce formula stii.. E corecta si in romana si in engleza

Mai bine dadeam la IP….. yep yep :) (+1 +1 +1 +100000000 +1 +1 +1 +1 +1) * 9999

This ^

b. Teoretic ar putea creste la infinit, nu? Pentru ca A=(MTBF-1)/MTBF=1-(1/MTBF)

Tinand cont ca MTTR de la punctul b este mai mic ca MTTR de la punctul a si pastrand valoarea MTBF=160 deja se obtine o valoare a disponibilitatii mai mare decat la punctul a. Daca MTBF creste si disponibilitatea creste.

Nu ar trebui ca daca MTBF creste, disponibilitatea sa scada?(nu sa creasca…)
Nu, pentru ca A = (MTBF - MTTR) / MTBF (cresterea MTBF-ului influenteaza atat numitorul, cat si numaratorul)

Mai e o explicatie in cursul 2 : unavailability ~ MTTR/MBTF . Daca MBTF creste, U tinde catre 0, iar A = 1-U;

3. Definiți MTBF-ul. Cum poate fi estimat MTBF-ul pentru un sistem fără redundanță din MTBF-ul componentelor sale?

Definitie in engleza (mttf (eng) = mtbf(rom)):
https://www.techopedia.com/definition/8281/mean-time-to-failure-mttf

Fara reduntanta => serie, deci time to failure/timp buna functionare este minimum time to failure/timp buna functionare al componentelor sale. Este destul de logic, daca sursa crapa in 1 saptamana, s-a dus tot sistemul cu ea, nu conteaza ca procesorul crapa in 10 ani.

$MTBF = \frac{\Sigma TTFi}{n}$ unde TTF = time to fail iar n = nr failuri

Posibil sa fie gresita formula de mai sus!!!!!

MTBF = MTTF + MTTR // unde ati gasit asta?

Aici:
http://cs.curs.pub.ro/2016/pluginfile.php/36137/mod_resource/content/0/main.pdf

$$MTTF = \sum_i \frac{TTF_i}{n} \qquad MTTR = \sum_i \frac{TTR_i}{n}$$

Cred ca exista o confuzie aici legat de ce inseamna MTBF. (asa e, buna observatia)
M= Media Timpului TBF_1 De buna Functionare (Mean Time To Fail in ENG)
MTBF_2 = Mean Time Between Failures
Deci, daca nu gresesc, folosind doar notatii in engleza

MTBF = MTTF + MTTR

Nu cred ca e gresita nicio formula, doar ca am impresia ca este vorba de un sistem care contine mai multe componente si trebuie sa gasim ceva care sa dea timpul mediu dintre failuri pentru intreg sistemul in functie de timpul mediu dintre failuri pe componentele din cadrul sistemului. Cred ca are legatura cu chestia serie/paralel. Rezolvarea de mai sus face suma timpilor dintre failuri.. aka t1 fail t2 fail t3 fail t4 fail. (t1 + t2 + t3 + t4) / 4.
!!nu cred ca e suma
In enunt spune sistem fara redundanta deci banuiesc ca poti considera toate componentele conectate in serie
MTBF = 1/suma(lambda_i) = 1/suma(1/MTBF_i)
pro

4. La ce concept se refera paradigma “totul sau nimic”. Descrieti intr-un paragraf conceptul.

Paradigma “totul sau nimic” face referire la conceptul de recuperabilitate (se asteapta recuperarea totala, nu exista compromisuri). **(astept completari)**
Nu ca se recupereaza totul, ci ca fie se executa totul sau se recupereaza si se ajunge la starea anterioara

Nu se refera si la atomicitate?

Pe Wiki: An atomic transaction is an *indivisible* and *irreducible* series of database operations such that either *all* occur, or *nothing* occurs.

Atomicitate = recuperabilitate + izolare, asa ca ar putea sa aiba legatura si cu atomicitate, eu m-am luat strict dupa ce era scris aici:

Recovery:

1) Scanează log-ul în sens invers
2) Winners: COMMITTED sau ABORTED
   Losers: Toate celelalte
3) Redo COMM. Winners &
   Undo Losers

Recuperabilitate: "totul sau nimic"

$S = 1000\$$

xfer (S, C, 100) : A_1
xfer (S, C, 200) : A_2
} $\Leftrightarrow$ $A_1 \rightarrow A_2$, $A_2 \rightarrow A_1$

Izolare: "totul înainte sau totul după"

1. Rec
2. Izo } → Atomicitate
3. Consistență → Respectă un invariant
4. Durabilitate

5. Explicati diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala.(x3)

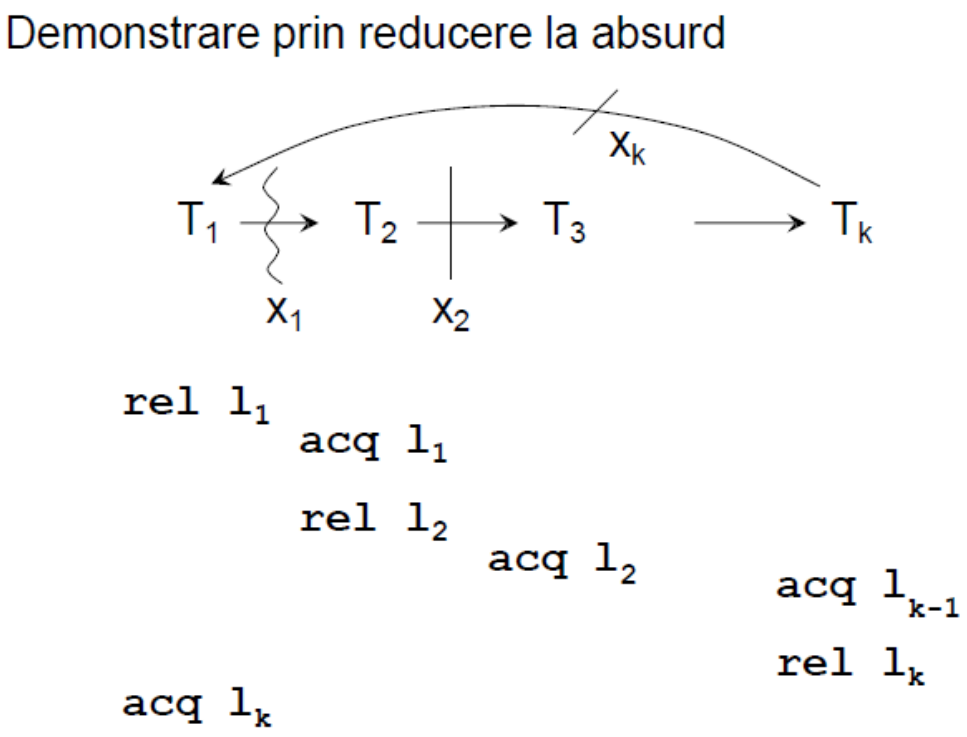
Consistență eventuală – se garantează că orice citire va primi, eventual, ultima scriere.
Exemplu – CDN: nu fiecare server are ultima versiune din cauza latenței rețelei
Rentabilă pe internet și în rețelele best-effort
Consistență puternică – orice citire este rezultatul ultimei scrieri (NUMA)
Exemplu – consistența cache pe o arhitectură NUMA
Nu este rentabilă pe internet din cauza latenței mari.

6. Demonstrati ca algoritmul
7. 2 Phase-locking respecta proprietatea de serializabilitate
   http://www.mathcs.emory.edu/~cheung/Courses/554/Syllabus/7-serializability/2PL.html

8. Descrieți procedeul "two-phase locking". La ce este acesta folosit?
   In databases and transa
ction processing, **two-phase locking** (**2PL**) is a concurrency control method that guarantees serializability.The protocol utilizes locks, applied by a transaction to data, which may block (interpreted as signals to stop) other transactions from accessing the same data during the transaction's life.

9. De ce 2phase locking garanteaza izolabilitate

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/3ic/curs/cursIC.pdf pag19
sau in 4_isolation.pdf



10. Cum functioneaza un Content Delivery Network?

To minimize the distance between the visitors and your website's server, a CDN stores a cached version of its content in multiple geographical locations (a.k.a., points of presence, or PoPs). Each PoP contains a number of caching servers responsible for content delivery to visitors within its proximity.

from:
https://www.incapsula.com/cdn-guide/what-is-cdn-how-it-works.html

11. Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up(x2)

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/3ic/curs/cursIC.pdf pg43

12. Explicati procedeul de “tentative commit”. Unde este acesta folosit?

Tentative Commit are sens in cazul unor operatii atomice imbricate. Cand o astfel de operatie a ajuns la final, se spune ca a realizat un “tentative commit”, adica este gata sa realizeze un “commit” dar asteapta sa se decida starea parintelui.

Sursa si exemplu:

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-033-computer-system-engineering-spring-2009/lecture-notes/MIT6_033s09_lec19.pdf

13. Durata de viata a unui radio are o distributie exponentiala cu o medie a timpului de buna functionare de 5 ani. Daca Victor cumpara un radio vechi de 5 ani, care e probabilitatea sa se strice in 3 ani?

MTBF = 5 ani -> λ = $\frac{1}{5}$;

R(t) = $e^{-\lambda t} = e^{-t/5}$; Q(t) =1 - R(t) = 1 - $e^{-t/5}$

Q(3) = 1 - $e^{-3/5}$ // n-ar trebui calculat Q(8) de fapt ? Cred ca da

e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + x^4/4! + … Aprox la 1 + x =>
e^-⅗ = 1 - ⅗ => Q(3) = ⅗ = 60%
Q(8) => 40% ???
Pt Q(8) n-ar trebui sa fie mult mai mult ? As in daca Q(3) = ⅗
Atunci Q(8) = 8/5 = 160%?

De fapt, Q(n) = 1 - R(n) => Q(8) = 1 - e^(-8/5) = 79.81%
// cred ca trebuie calculat Q(8), nu Q(3), dar nu sunt chiar 100%
---> 5 ani vechime + 3 ani ?

// nu e aproape la fel ca 24?

14. Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil?x

Valorile finale la executia paralela trebuie sa fie echivalente cu cele obtinute in urma unei rulari secventiale pe un fir de executie
Trace? Ce e asta? R: o insiruire de operatii
Aici nu era chestia aia cu sortarea topologica?

15. Reprezentati grafic rata defectiunilor unui echipament hardware in functie de timpul de utilizare al acestuia si explicati caracteristicile graficului(x2)

what is known as the *bathtub curve* (see Figure 3). Failure rate changes as a function of time. For hardware, a typical evolution of failure rate over a systems life-time is characterized by the phases of *infant mortality* (I), *useful life* (II) and *wear-out* (III). Failure rate is high at first due to frequent failures in weak components with manufacturing defects overlooked during manufacturers testing (poor soldering, leaking capacitor, etc.), then stabilizes after a certain time and then increases as electronic or mechanical components of the system physically wear out.

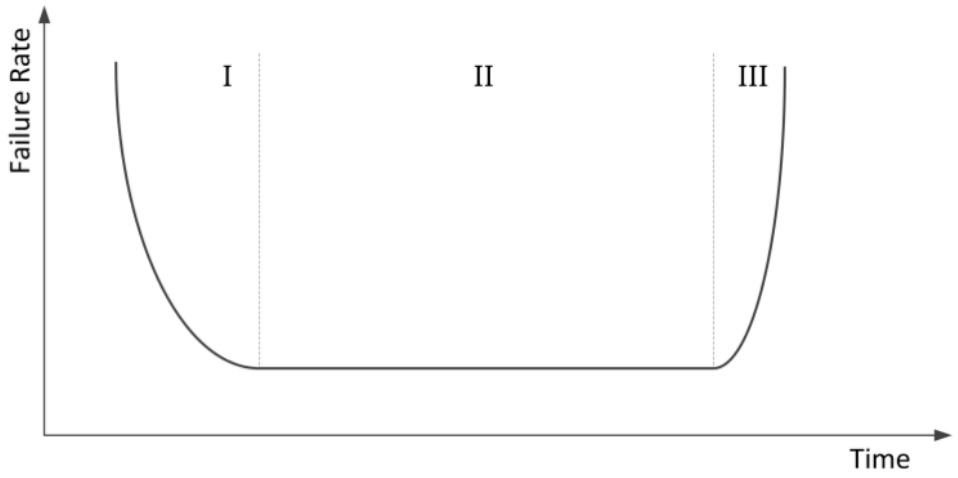


Figure 3: The "bathtub curve" of failure intensity versus time

16. Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima disponibilitatea matematic? cursIC.pdf pag5
17. Explicati conceptul de "lock inheritance". Unde este acesta folosit?
18. Care este diferenta intre un lant Markov si un proces Markov?(x2)
    Daca modelul este cu stare discreta si timp discret se mai numeste si lant Markov. Atunci când sistemul are starea discreta si timpul de observare este continuu, se obtine un proces Markov.

19. Este utila stocarea lock-urilor in log-urile de sistem pentru un proces de recovery? Motivati raspunsul vostru.
    R: Cand facem recovery nu e necesar sa retinem si lock-urile deoarece ordinea operatiilor se afla in log

-

20. Explicati algoritmul Two-Phase Commit

EXPLICATIE:
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-phase_commit_protocol#Basic_algorithm

21. Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem care implementeaza acest concept.

An **atomic transaction** is an *indivisible* and *irreducible* series of database operations such that either *all* occur, or *nothing* occurs. A guarantee of atomicity prevents updates to the database occurring only partially

Cred ca merge sa spui si ca se bazeaza pe Recuperabilitate + Izolabilitate

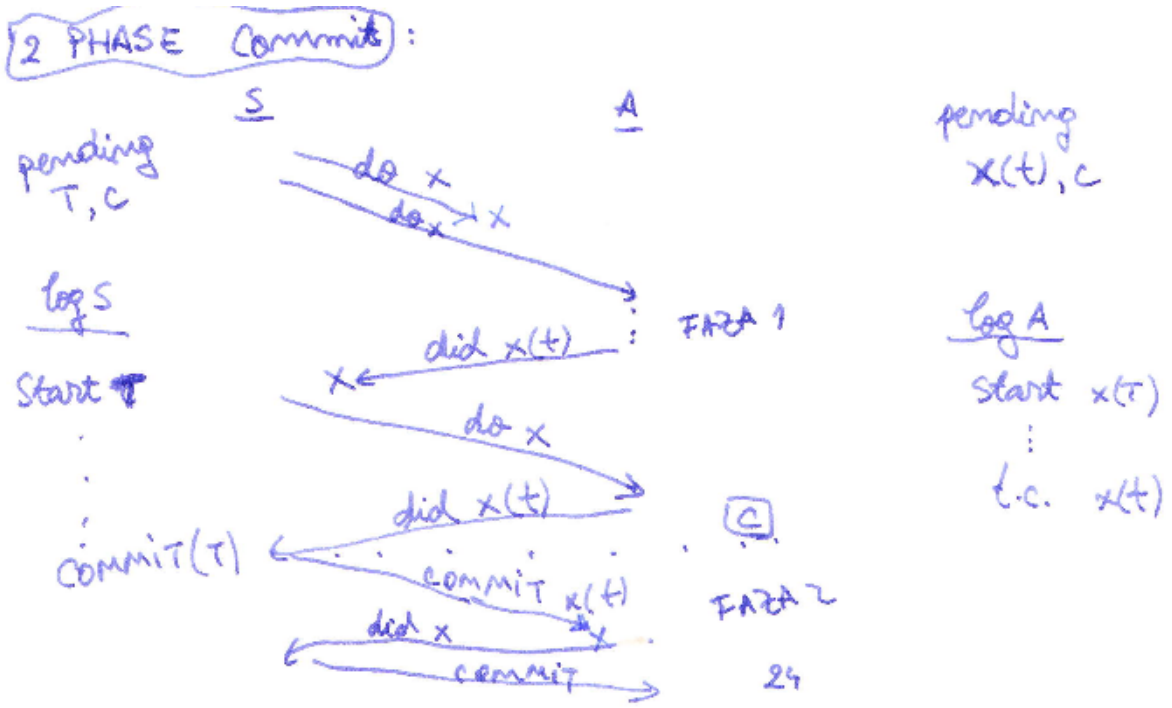
- Ascunde actiunile compuse
- Invariant (consistenta datelor)
- durabilitate

Exemplu: baze de date relationale

22. Un sistem are downtime de 3 minute pe an. Care este disponibilitatea sa?

Downtime = MTTR

A = MTTF / MTBF = (MTBF - MTTR) / MTBF =



= (60 x 24 x 365 - 3) / 60 x 24 x 365 = 99,999% (“five nines”)

notatie Dan Tudose:

A = MTBF / MTBF + MTTR = (60 x 24 x 365) / (60 x 24 x 365 + 3) = 99,999% (“five nines”)

23. Cum diferă evoluția intensității defecțiunilor hardware față de software pe durata de viață a sistemului?

Software failure rate usually decreases as a function of time. A possible curve is shown in Figure 4. The three phases of evolution are: test/debug (I), useful life (II) and obsolescence (III).

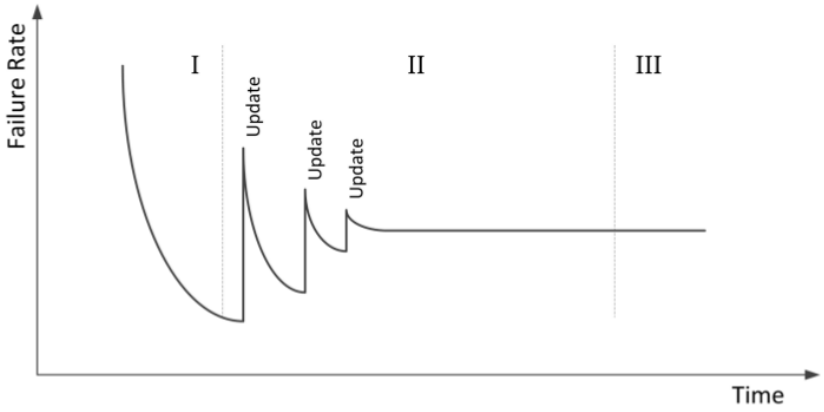


Figure 4: The failure intensity curve for software versus time

Hardware la 15.

There are two major differences between hardware and software curves. One difference is that, in the useful-life phase, software normally experiences an increase in failure rate each time a feature upgrade is made. Since the functionality is enhanced by an upgrade, the complexity of software is likely to be increased, increasing the probability of faults. After the increase in failure rate due to an upgrade, the failure rate levels off gradually, partly because of the bugs found and fixed after the upgrades. The second difference is that, in the last phase, software does not have an increasing failure rate as hardware does. In this phase, the software is approaching obsolescence and there is no motivation for more upgrades or changes.

24. Se dă intensitatea defecțiunilor λ = 0.00024/h. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

λ = 0.00024/h = $24^2 \cdot 10^{-5}$ /zi

$24^2 \cdot 10^{-5}$ /zi x 10zile = $24^2 \cdot 10^{-4}$ = 5.76 % sanse sa apara o defectiune dupa 10 zile

Probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze este 1 - 0.0576 = 0.9424 = 94.24 % Cam gresit.

Nu ar trebui sa fie R(t) = e^(-lambda * t) = 94.40%? - poti sa detaliezi calculul? Pai iei lambda de mai sus si t = 10. E in curs formula.
Adica ar fi: ~~e^(-0.00024*10).~~ Nu. Inmultesti mere cu pere (1/h cu zi).
"Lambda de mai sus" = lambda in rosu
Da, mai trebuia si un 24 la inmultit

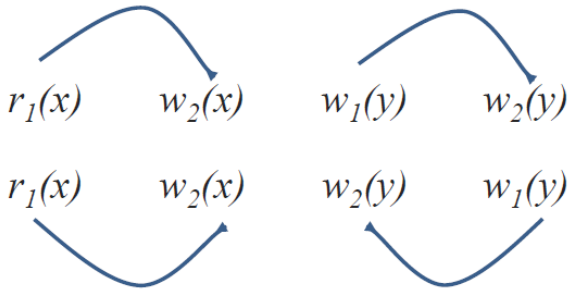
Ar trebui sa fie e^(-24^2 * 10 ^ (-4)); 24^2 datorita faptului ca lambda se exprima pe zi, nu pe ora. Adica 94.40% :) +1 +1 cum se presupune ca ar trebui sa calculam 1/e^0.0576? Asa: e^0.0576 ~ 1.0576 si ai 1/1.0576

25. Definiți izolabilitatea. Dați exemplu de sistem care implementează acest concept.

Executarea instructiunilor separat (nu intretesute).
izolabilitate + recuperabilitate = atomicitate

Izolabilitate

T1	T2
1) read x	2) write x
3) write y	4) write y



$r(z)$ $w(z)$
$w(z)$ $r(z)$
$w(z)$ $w(z)$

In database systems, **isolation** determines how transaction integrity is visible to other users and systems.A lower isolation level increases the ability of many users to access the same data at the same time, but increases the number of concurrency effects

26. Definiți conceptul de "graceful degradation". Dați exemplu de sistem care folosește această tehnică.

In principiu “graceful degradation” se refera la faptul ca daca o resursa a unui sistem cedeaza sau este suprasolicitata, sistemul va incerca sa functioneze in continuare cu resursele disponibile mascand astfel defectiunea aparuta.

Spre exemplu daca ai 200 de useri care incearca sa se conecteze la un server ce poate duce 100 de useri, serverul nu va ceda ci va raspunde folosind resursele disponibile la 100 de useri, restul ramanand in voia sortii.

Sau daca din 4 core-uri cade unu, calculatorul continua sa functioneze.

27. O lampă cu 3 becuri. Rata defecțiunii pentru un bec este $\lambda = 10^{-3}$/an. Care e probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună?

Daca e > atunci: P = 3*R*(1-R)^2 + (1-R)^3 de unde e formula +
// de unde ati scos formula de mai sus?
// e in curs la fiabilitatea structurilor M din N

Poate cineva sa explice aici? Vezi cursul (este si in pdf)

Nu cred ca e nevoie de R^3 pt ca zice doar 2 sa functioneze…
Zice ca mai mult de 1 sa fie ars, deci 2 sau 3.

Sunt evenimente independente becurile, ca sa fie mai mult de 1 ars trebuie sa fie 2 sau toate 3 deci P1 = Q * Q * R pentru 2 arse , cum sunt 3 posibilitati de ardere avem P1 = 3*Q*Q*R = 3*(1-R)*(1-R)*R, mai avem P2 cand toate becurile s-au ars P2 = Q*Q*Q = (1-R)*(1-R)*(1-R) = (1-R)^3, p1 si p2 sunt independente deci P = P1+P2 = (1-R)^2 * (2R+1); (factor comun (1-R)^2)
R(t) = e^(-lambda*t), in cazul nostru t = 1/12 ca e 1 luna si daca pui t = 1 ai 1 an.

//ce plm
// =))))

De acord?

Cred ca nu, R_1(t) = (formula de mai sus) si in R_1(t) inlocuiesti cu 1/12 nu in R(t)

28.Fiabilitate la circ cu rezervare bimodala paralel serie format din 4 module.
IngineriaCalculatoarelor2.pdf pag 34

$$R_{SP} = 1 - \left(1 - \prod_{i=1}^{n} R_i\right)^k$$

$$R_{PS} = \prod_{i=1}^{n} \left[1 - (1 - R_i)^k\right]$$

29.Fiabilitate la circ cu votare majoritara ⅔.
IngineriaCalculatoarelor2.pdf pag 36

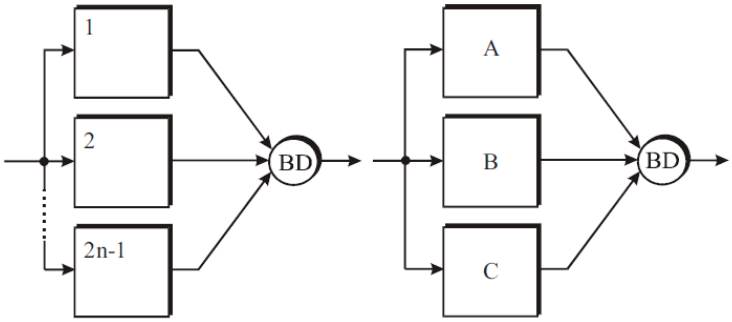


Figura 5.12

Rezultă atunci:

$$R_{2/3} = (R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C - R_A R_B R_C) R_{BD}$$

30.MTBF la circ cu votare majoritara ⅔.
IngineriaCalculatoarelor2.pdf pag 39

31. Failsafe
Cred ca e ce ne predase la scrierea unui bloc, safe_write si safe_read, in care intai se scria intr-un bloc separat si dupa se muta referinta catre acesta(cel nou adica)
Din ce inteleg, fail-safe inseamna ca atunci cand crapa, sa nu afecteze ulterior sistemul (gen date inconsistente etc.) Ce parere aveti?
Fail-safe - sistemul nu crapa, dar functioneaza la performante reduse.

32.functia de repartitie

http://cs.curs.pub.ro/2016/pluginfile.php/36135/mod_resource/content/0/cursul1.pdf

$F(t)$ - ***funcția de repartiție***, reprezentând probabilitatea ca sistemul să nu mai fie în stare de funcționare la momentul t.

$$F(t) = \int_0^t f(x)dx \qquad (2.2)$$

33.Recuperabilitate
Cum revii la normal dupa sesiune/betie - **3 de DA, mergi mai departe !**

34. conceptul "toate dupa sau toate inainte"
E cumva izolabilitatea? -> DA , vezi 24

35. CND, sigur nu e CDN?

Wtf? Stie cineva de la ce vine prescurtarea?
Si eu ma gandeam la asta, altfel n-ar avea sens
Probabil ca e CDN si nu ce scrie cu un rand mai jos :))
LoI: Campaign for Nuclear Disarmament

Probabil se refera la: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network

Vezi ex 10

36.atomicitate distribuita …
Cred ca e aia cu 2step commit
(care e diferenta intre tentative commit si 2step commit?)
// in prima faza a 2step commit faci tentative commit

37.MTBF serie
1/(suma(lambda_i))

38. Fiabilitate sistem paralel
Main.pdf pg 14

39. R2/3
Cred ca a mai fost la 28

//stie careva problemele?

Probleme:

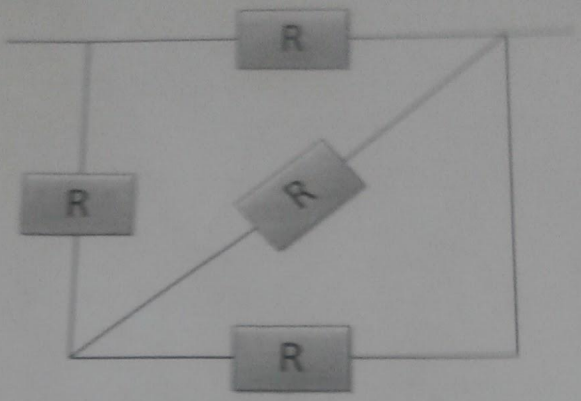
CINE A STERS POZA SA O PUNA LA LOCCCCC !!!!!! - chizda mamii lui de spion capitalist

+ 3 probleme ca cele din curs, usor schimbate

1.

    1. cu lanturi markov, calculat p1(3), p2(3);
    2. de calculat fiabilitate pentru o structura care e de genul celei care se aseamana cu wheatstone + o rezistenta in paralel pe deasupra

1. Se da structura de mai jos:



a. Care este fiabilitatea totala?
b. Este mai avantajoasa schema de mai sus din punct de vedere fiabilistic daca R=1/3? ($R_{total} > R$?) Dar daca R = ½?

2. In Evul Mediu, Politehnica, Universitatea Bucuresti si Academia de Studii Economice acceptau numai studenti barbati. La vremea respectiva 80% din fii celor care au absolvit Politehnica mergeau tot la Politehnica, iar restul la Universitate. 40% din fii celor de la Universitate mergeau tot la Universitate si restul erau impartiti in mod egal intre UPB si ASE iar fii celor care au terminat ASE-ul alegeau in proportie de 70% tot ASE-ul, 20% UPB-ul si 10% Universitatea.

a) Care este matricea de tranzitie? Desenati graful de stari asociat.
b) Care este probabilitatea ca nepotul unui absolvent de UPB sa mearga tot la UPB? Dar ca stranepotul unui absolvent ASE sa mearga la UPB?
c) Care sunt procentele studentilor care aleg cele trei universitati in ziua de astazi?

3. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice ce opereaza in paralel. Rata de defectare a celor doua componente este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie Atunci cand ambele componente s-au defectat, se presupune ca sistemul este ne-functional.

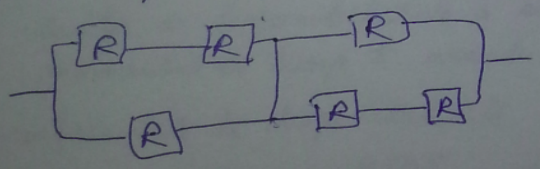
a) Modelati sistemul sub forma unui proces Markov, punand in evidenta starile in care sistemul poate sa fie, graful de tranzitii asociat si sistemul de ecuatii Chapman-Kolmogorov.
b) Calculati probabilitatea ca sistemul sa functioneze la capacitate maxima la steady-state.
c) Calculati disponibilitatea sistemului.

2.

3.

Probleme

1) De calc fiabilit la:



$\Rightarrow \frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$

R= R=

2) Se dădea o matr de la lant Markov și întreba dacă la un moment probabilist se stabilizează

$$\begin{bmatrix} 0,7 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,4 & 0,4 \\ 0,1 & 0,5 & 0,4 \end{bmatrix} ?$$

3) Procese Markov: un subsistem cu 3 module, trb să funcț 2/3 ca să fie funcțional.

Se dădeau: $R = e^{-\frac{t}{MTBF}}$

pt primul e 1 an, al II-lea 1,5, al III-lea 3 (MTBF-ul)

De aici scoteai λ pt fiecare modul

- 3 module ⇒ 8 stări (2^3)
- De făcut graf
- Derivatele (ec lui X Y Z)

Se cerea MTBF-ul subansamblului.

$\int_0^{\infty} R_{sist}$, unde $R_{stări} = 2/3$ = Probabilit să se afle în una dintre primele 4 stări (P1: func toate, restul una stricat care unul)

1. Un circuit logic fără redundanță este format din 16 porți NAND cu 2 intrări și 3 flip-flop-uri JK. Presupunând că atât porțile NAND cât și flip-flop-urile JK au o rate constante ale defecțiunilor de 0.2107/h, respectiv 0.4667/h, calculați:

   (a) intensitatea defecțiunilor pentru întreg circuitul
   (b) fiabilitatea unei misiuni de 72 de ore
   (c) MTBF

2. În Evul Mediu, la Politehnica ciclul de licență dura doar 2 ani. Un student avea 25% șanse să renunțe de tot la facultate, 15% șanse să repete un an și 60% șanse să promoveze un an. Folosiți stările de mai jos:

   1. Boboc
   2. Anul doi
   3. A renunțat la facultate
   4. A promovat anul facultatea

   a) Care este matricea de tranziție? Desenați graful de stări asociat.
   b) Care este probabilitatea ca un boboc să termine facultatea?
   c) Care este numărul mediu de ani pe care un student trebuie să îi petreacă la facultate ca să promoveze și care este numărul mediu de ani petrecuți în facultate pentru un student care abandonează studiile?

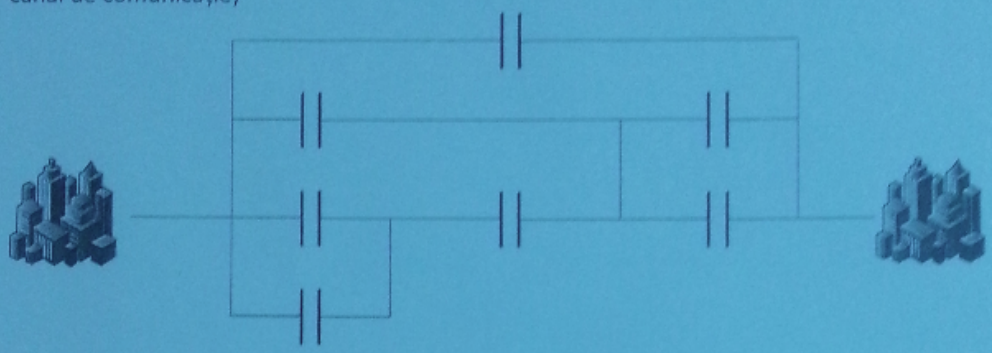
3. Un calculator cu MTBF 3000h trebuie să funcționeze fără întrerupere pentru o misiune de 500h.

   (a) Care este fiabilitatea misiunii calculatorului?
   (b) Presupunem că două astfel de calculatoare sunt conectate într-o configurație standby. Dacă nu există defecțiuni de comutare sau defecțiuni ale calculatorului de rezervă cât timp este în standby, care este MTBF-ul sistemului și care este fiabilitatea misiunii?
   (c) Cum se modifică fiabilitatea misiunii dacă comutatorul are o probabilitate de defecțiune de 0.02?

4. Desenați modelul simplificat al procesului Markov pentru o schemă cu votare majoritară cu 5 module. Rata defecțiunilor pentru fiecare modul este λ=0.001/h. Explicați ce reprezintă fiecare stare din graf. Calculați MTBF pentru întreaga structură.

4+.
8
5.

1. Două orașe sunt conectate printr-o rețea de canale de comunicație, ca în figură. Probabilitatea ca un canal să funcționeze fără defecte este R = 90%. Comunicația minimă între cele două orașe poate fi realizată dacă există cel puțin un canal de comunicație între ele. Care este probabilitatea ca cele două orașe vor fi capabile să comunice? (-||- denotă un canal de comunicație)



2. Timpul dintre două defectări consecutive a unei componente electronice are o distribuție exponențială cu o medie de 1200 ore.
a) Care este probabilitatea ca o componentă să funcțoneze fără defect pentru 2000 ore?
b) Care este probabilitatea ca o componentă să funcționeze pentru mai mult de 3000 ore, având în vedere că a funcționat deja 1000 ore?
c) Presupuneți că un avem un circuit cu două componente de genul acesta în paralel (circuitul se defectează doar dacă ambele componente sunt defecte în același timp). Care este probabilitatea ca un astfel de circuit să funcționeze cel puțin 2000 ore?

3. Un calculator poate fi în două stări: busy (S1), idle (S2). Din starea busy, calculatorul poate să treacă în orice minut în starea idle cu o probabilitate de 20% iar din starea idle poate trece înapoi în busy în orice minut cu o probabilitate de 10%. Fie X_n starea calculatorului după n minute.
a) Care este distribuția sistemului pentru X_2?
b) Care este distrubuția la steady-state, X_n?

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	38 mins 50 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?

Select one:

- a. 99.6%
- b. 10.4%
- c. 79.6%
- d. 81%
- e. 89.6% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 89.6%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 3
- b. 5
- c. 2
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. nu se poate determina
- b. 44% ✔
- c. 5.2%
- d. 56%
- e. 52%
- f. 4.4%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 74/an
- b. 0.037/an
- c. 7.4/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 25%
- c. 5.2%
- d. 52%
- e. 80%
- f. 26% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:

Select one:

- a. Toate de mai sus
- b. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă ✔
- c. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat
- d. Are o valoare constantă, lambda
- e. Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este crescută în perioada de mortalitate infantilă

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 10 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an
- b. 0.037/an ✔
- c. 3.7/an
- d. 7.4/an
- e. 74/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.037/an

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 10%
- b. 99.6%
- c. 37% ✔
- d. 79.6%
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un circuit fara redundanta este format din 16 porti NAND si 5 bistabile D. Stiind ca o poarta NAND are intensitatea defectiunilor de 0.2/ora iar un bistabil D de 0.4/ora, care este MTBF al intregului circuit?

Select one:

- a. 0.1h
- b. 2h
- c. 0.2h ✔
- d. 1h

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.2h

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.99999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.9%
- d. 99.9999%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

← Proiect

Jump to...

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:34
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:53
Timp luat	18 min 42 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.92
- b. 1
- c. 0.99
- d. 0.982
- e. 0.972 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 40/74
- b. 44/74 ✔
- c. 74/54
- d. 54/74

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 44/74

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Alegeți o opțiune:

- a. 600 zile
- b. 1000 zile
- c. 1100 zile ✔
- d. Nu se poate determina
- e. 660 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1100 zile

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5x
- b. 2x ✔
- c. 1x
- d. 6x
- e. 4x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Alegeți o opțiune:

- a. Action graph-ul ei este aciclic
- b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Toate variantele de răspuns
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Alegeți o opțiune:

- a. 100%
- b. 50%
- c. Nu se poate determina
- d. 40%
- e. 60% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 60%

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.9999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.99999%
- d. 99.9%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99.999%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O acțiune recuperabilă:

Alegeți o opțiune:

- a. Are de obicei lungime fixă
- b. Poate face commit o singură dată
- c. Trebuie să se execute concurențial
- d. E afectată doar de erori software
- e. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu trebuie să expună stări intermediare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Alegeți o opțiune:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 5000 minute
- d. 500 minute ✔
- e. 5 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 500 minute

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 0
- c. e
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1/e

◄ Proiect

Salt la...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:34 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 11:57 AM
Time taken	22 mins 35 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Select one:

- a. 4x
- b. 1x
- c. 6x
- d. 2x ✔
- e. 0.5x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Select one:

- a. 0.972 ✔
- b. 0.92
- c. 0.99
- d. 1
- e. 0.982

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.972

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 7
- b. 12
- c. 9
- d. 11
- e. 13
- f. 10 ✔
- g. 5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

Select one:

- a. 63%
- b. 1%
- c. 10%
- d. 50%
- e. 37% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 52%
- b. 1.8%
- c. 5.2%
- d. Nu se poate determina
- e. 18% ✔
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 4 ✔
- b. 5
- c. 2
- d. 3
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O acțiune recuperabilă:

Select one:

- a. E afectată doar de erori software
- b. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔
- c. Poate face commit o singură dată
- d. Trebuie să se execute concurențial
- e. Are de obicei lungime fixă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu trebuie să expună stări intermediare

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

Select one:

- a. 25%
- b. 30% ✖
- c. Nu se poate determina
- d. 15%
- e. 70%

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 15%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O lampă are trei becuri de 50W. Dacă fiabilitatea unui un bec este de 90%, care este probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună de folosire?

Select one:

- a. 38%
- b. 5%
- c. 3.8%
- d. 28%
- e. Nu se poate determina
- f. 2.8% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2.8%

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.9%
- b. 99.99%
- c. 99.9999%
- d. 99.999% ✔
- e. 99.99999%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Thursday, 21 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 10:21 AM
Time taken	21 mins 7 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele semnale sunt folosite pentru protocolul SPI?

Select one or more:

- [x] a. CS(chip select)
- [ ] b. SDA
- [x] c. MOSI
- [ ] d. SCL

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Redresorul bialternanță:

Select one:

- (•) a. Foloseste 4 diode: doua dintre ele vor permite intotdeauna trecerea curentului.
- ( ) b. Foloseste o dioda si o rezistenta.
- ( ) c. Permite redresarea unei jumatati de forma de unda.
- ( ) d. Are tensiunea de iesire constanta.

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se întamplă dacă transportăm curentul electric pe distanțe lungi?

Select one:

- ( ) a. Puterea electrică se conservă
- (•) b. Se pierde putere electrică
- ( ) c. Se câștigă putere electrică
- ( ) d. Nu are sens să ne punem problema pierderii de putere electrică

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria SRAM:

Select one:

- ( ) a. Necesită un circuit de refresh pentru a reîmprospăta starea bitului salvat în memorie.
- ( ) b. Necesită un tranzistor și un condensator pentru fiecare bit de memorie.
- (•) c. Nu este avantajoasă pentru producerea de memorii de dimensiuni mari deoarece necesită un număr mare de tranzistori.
- ( ) d. Este avantajoasă pentru producerea de memorii de dimensiuni mari deoarece necesită un număr mic de tranzistori.

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:

- [ ] a. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- [x] b. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- [x] c. Traseele de putere scurte și cât mai groase
- [x] d. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:

- [ ] a. I2C
- [x] b. Ethernet(over twisted pair)
- [x] c. SATA
- [x] d. USB

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce semnale sunt folosite pentru protocolul I2C?

Select one or more:

- [x] a. SDA
- [ ] b. MOSI
- [ ] c. CS(chip select)
- [x] d. SCL

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este scopul utilitarului Meander?

Select one:

- [ ] a. Ajută la umplerea poligonului după realizarea planului de masa
- [ ] b. Verifică erorile din schematic
- [ ] c. Verifică erorile și constrângerile din board
- [x] d. Ajută la rutare pentru a aduce la aproximativ aceeasi lungime traseele

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

De ce unele device-uri de tip slave fac clock stretching?

Select one:

- [ ] a. Nu au primit ACK/NACK de la master și așteaptă să fie retransmis
- [ ] b. Consideră că master-ul are nevoie de timp pentru a procesa datele, așa că așteaptă răspuns din partea sa
- [x] c. Au nevoie de mai mult timp pentru a pregăti datele
- [ ] d. Magistrala devine foarte încărcată și așteaptă până se transmit celelalte mesaje

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:

- [x] a. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- [x] b. Se genereaza doar din schematic.
- [ ] c. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- [x] d. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.

◄ Markov analysis

Jump to...

Proiect ►

Started on	Thursday, 21 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 10:26 AM
Time taken	25 mins 37 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:
- [x] a. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- [x] b. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.
- [x] c. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- [x] d. Se genereaza doar din schematic.

Question **2**
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

Pentru a obține un divizor de ceas 1 la 64 vom:

Select one:
- ( ) a. Cascada 8 flip-flop-uri D
- ( ) b. Cascada 6 flip-flop-uri D
- (•) c. Pune în paralel 6 flip-flop-uri D
- ( ) d. Pune în paralel 8 flip-flop-uri D

Question **3**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Pe ce layer putem pune componentele?

Select one:
- ( ) a. Doar pe layer-ul TOP
- ( ) b. Doar pe layer-ul BOTTOM
- ( ) c. Doar pe layer-ul de Silkscreen
- (•) d. Pe layer-ele TOP si BOTTOM

Question **4**
Complete
Mark 0.50 out of 1.00

Pentru rutarea semnalelor diferentiale este o buna practica:

Select one or more:
- [ ] a. Folosirea unui plan de masa in jurul semnalelor
- [x] b. Evitarea planului de masa in jurul semnalelor
- [ ] c. Folosirea unor trasee groase
- [x] d. Mentinerea traseelor la aceeasi lungime (impedanta)

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeti toate afirmatiile corecte referitoare la relee:

Select one or more:

- [x] a. Un releu are un timp de comutare mai mare decat al un transiztor MOSFET.
- [x] b. Un releu este un switch controlat electric, format dintr-un electromagnet, un braț mobil și unul sau mai multe contacte.
- [ ] c. Nu mai sunt folosite deloc in ziua de azi.
- [x] d. Sunt folosite pentru a controla un circuit de curent mare folosind un circuit de curent mic.

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta custom:

Select one or more:

- [ ] a. Este compusa din mai multe device-uri.
- [x] b. Are nevoie de definirea unui Symbol si Package.
- [ ] c. Are nevoie de definirea unui Symbol, Package si 3D Package.
- [x] d. Ofera posibilitatea descrierii de la 0 a unei componente (schema, dimensiuni etc.)

Question **7**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Puntea H permite

Select one:

- a. Controlul sensului si turatiei unui motor DC
- b. Redresarea curentului alternativ
- c. Controlul sensului unui motor DC, turatia mentinandu-se mereu constanta
- d. Controlul turatiei unui motor DC, sensul mentinandu-se mereu constant

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Un multiplexor:

Select one:

- a. Nu are nevoie de biti de selectie deoarece primeste o singura intrare si scoate mai multe iesiri.
- b. Foloseste n biti pentru selectie, unde n este numarul de intrari.
- c. Foloseste n biti pentru selectie, unde 2^n este numarul de intrari.
- d. Foloseste un singur bit de selectie indiferent de numarul de intrari.

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:

- [x] a. USB
- [ ] b. I2C
- [x] c. SATA
- [x] d. Ethernet(over twisted pair)

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:

- [x] a. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare
- [ ] b. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- [x] c. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- [x] d. Traseele de putere scurte și cât mai groase

Început la	joi, 21 mai 2020, 10:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 21 mai 2020, 10:17
Timp luat	17 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Alegeți afirmațiile adevărate referitor la tipurile de comunicări în sisteme embeded:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- [ ] a. I2C se folosește de canalele MISO și MOSI pentru transmiterea datelor de la slave și către acesta.
- [ ] b. Interfața I2C este un standard asincron multi-master, multi-slave.
- [x] c. I2C se folosește de adrese prin care să anunțe slave-ul cu care comunică.
- [x] d. SPI prezintă o comunicare full-duplex.

2 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Pe ce layer putem pune componentele?

Alegeți o opțiune:
- ( ) a. Doar pe layer-ul BOTTOM
- ( ) b. Doar pe layer-ul de Silkscreen
- (•) c. Pe layer-ele TOP si BOTTOM
- ( ) d. Doar pe layer-ul TOP

3 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Care este numarul minim de pini de care este nevoie pentru a comunica cu 7 deviceuri slave pe SPI?

Alegeți o opțiune:
- (•) a. 4
- ( ) b. 6
- ( ) c. 2
- ( ) d. 10

4 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Puntea H permite

Alegeți o opțiune:
- ( ) a. Controlul sensului unui motor DC, turatia mentinandu-se mereu constanta
- ( ) b. Redresarea curentului alternativ
- ( ) c. Controlul turatiei unui motor DC, sensul mentinandu-se mereu constant
- (•) d. Controlul sensului si turatiei unui motor DC

5 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Condensatorii de decuplare:

Alegeți o opțiune:

- a. Sunt utilizati in implementarea filtrelor de tip "trece sus"
- b. Au rolul de a izola galvanic anumite elemente din circuit
- c. Au rolul de a proteja piesele la supra-curent
- d. Au rolul de a atenua zgomotul produs de alte elemente ale circuitului (inclusiv zgomot produs de alte semnale)

6 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele diferențiale:

Alegeți o opțiune:

- a. Sunt semnale ce pot anula zgomotul acumulat din mediu prin diferenta dintre semnal și referința trimisă concomitent pe canalul secundar.
- b. Sunt folosite doar pentru distanțe scurte între componente, datorită zgomotului foarte mare.
- c. Conțin două canale ce trebuiesc rutate pe drumuri diferite pentru a avea șansă de evitare a zgomotului pe măcar unul din fire.
- d. Sunt semnale folosite pentru transfer de viteză mare deoarece folosesc un mediu lipsit de zgomot.

7 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Sumatorul Carry Look-ahead:

Alegeți o opțiune:

- a. Este un circuit digital care realizează suma a trei operanzi pe un bit.
- b. Este folosit pentru reducerea timpului necesar unui calcul, determinat în special de propragarea semnalului de carry pe rangurile superioare.
- c. Este cel mai ineficient sumator din punct de vedere al propagării semnalului de carry pe rangurile superioare.
- d. Este un circuit digital care realizează suma a doi operanzi pe un singur bit.

8 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In momentul in care cream un package nou, in ce layer trebuie desenata capsula componentei?

Alegeți o opțiune:

- a. tPlace
- b. Top
- c. Bottom
- d. tDocu

9 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele semnale sunt folosite pentru protocolul SPI?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. SCL
- b. SDA
- c. MOSI
- d. CS(chip select)

10 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Printre utilizările cele mai uzuale ale diodelor NU se numără:

Alegeți o opțiune:

- a. Protejarea circuitelor față de tensiuni mai mari decât cele suportate
- b. Rectificarea tensiunii
- c. Iluminare
- d. Înmagazinare de energie

◄ Markov analysis

Salt la...

Proiect ►

Started on	Thursday, 21 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 10:21 AM
Time taken	21 mins 7 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele semnale sunt folosite pentru protocolul SPI?

Select one or more:

- [x] a. CS(chip select)
- [ ] b. SDA
- [x] c. MOSI
- [ ] d. SCL

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Redresorul bialternanță:

Select one:

- (•) a. Foloseste 4 diode: doua dintre ele vor permite intotdeauna trecerea curentului.
- ( ) b. Foloseste o dioda si o rezistenta.
- ( ) c. Permite redresarea unei jumatati de forma de unda.
- ( ) d. Are tensiunea de iesire constanta.

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se întamplă dacă transportăm curentul electric pe distanțe lungi?

Select one:

- ( ) a. Puterea electrică se conservă
- (•) b. Se pierde putere electrică
- ( ) c. Se câștigă putere electrică
- ( ) d. Nu are sens să ne punem problema pierderii de putere electrică

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Memoria SRAM:

Select one:

- ( ) a. Necesită un circuit de refresh pentru a reîmprospăta starea bitului salvat în memorie.
- ( ) b. Necesită un tranzistor și un condensator pentru fiecare bit de memorie.
- (•) c. Nu este avantajoasă pentru producerea de memorii de dimensiuni mari deoarece necesită un număr mare de tranzistori.
- ( ) d. Este avantajoasă pentru producerea de memorii de dimensiuni mari deoarece necesită un număr mic de tranzistori.

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:

- [ ] a. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- [x] b. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- [x] c. Traseele de putere scurte și cât mai groase
- [x] d. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:

- [ ] a. I2C
- [x] b. Ethernet(over twisted pair)
- [x] c. SATA
- [x] d. USB

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce semnale sunt folosite pentru protocolul I2C?

Select one or more:

- [x] a. SDA
- [ ] b. MOSI
- [ ] c. CS(chip select)
- [x] d. SCL

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este scopul utilitarului Meander?

Select one:

- [ ] a. Ajută la umplerea poligonului după realizarea planului de masa
- [ ] b. Verifică erorile din schematic
- [ ] c. Verifică erorile și constrângerile din board
- [x] d. Ajută la rutare pentru a aduce la aproximativ aceeasi lungime traseele

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

De ce unele device-uri de tip slave fac clock stretching?

Select one:

- [ ] a. Nu au primit ACK/NACK de la master și așteaptă să fie retransmis
- [ ] b. Consideră că master-ul are nevoie de timp pentru a procesa datele, așa că așteaptă răspuns din partea sa
- [x] c. Au nevoie de mai mult timp pentru a pregăti datele
- [ ] d. Magistrala devine foarte încărcată și așteaptă până se transmit celelalte mesaje

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:

- [x] a. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- [x] b. Se genereaza doar din schematic.
- [ ] c. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- [x] d. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.

◄ Markov analysis

Jump to...

Proiect ►

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:34 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 11:57 AM
Time taken	22 mins 35 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Select one:

- a. 4x
- b. 1x
- c. 6x
- d. 2x ✔
- e. 0.5x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Select one:

- a. 0.972 ✔
- b. 0.92
- c. 0.99
- d. 1
- e. 0.982

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.972

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 7
- b. 12
- c. 9
- d. 11
- e. 13
- f. 10 ✔
- g. 5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

Select one:

- a. 63%
- b. 1%
- c. 10%
- d. 50%
- e. 37% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 52%
- b. 1.8%
- c. 5.2%
- d. Nu se poate determina
- e. 18% ✔
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 4 ✔
- b. 5
- c. 2
- d. 3
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O acțiune recuperabilă:

Select one:

- a. E afectată doar de erori software
- b. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔
- c. Poate face commit o singură dată
- d. Trebuie să se execute concurențial
- e. Are de obicei lungime fixă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Nu trebuie să expună stări intermediare

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

Select one:

- a. 25%
- b. 30% ✖
- c. Nu se poate determina
- d. 15%
- e. 70%

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 15%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O lampă are trei becuri de 50W. Dacă fiabilitatea unui un bec este de 90%, care este probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună de folosire?

Select one:

- a. 38%
- b. 5%
- c. 3.8%
- d. 28%
- e. Nu se poate determina
- f. 2.8% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 2.8%

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.9%
- b. 99.99%
- c. 99.9999%
- d. 99.999% ✔
- e. 99.99999%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	38 mins 50 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?

Select one:

- a. 99.6%
- b. 10.4%
- c. 79.6%
- d. 81%
- e. 89.6% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 89.6%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 3
- b. 5
- c. 2
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. nu se poate determina
- b. 44% ✔
- c. 5.2%
- d. 56%
- e. 52%
- f. 4.4%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 74/an
- b. 0.037/an
- c. 7.4/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 25%
- c. 5.2%
- d. 52%
- e. 80%
- f. 26% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:

Select one:

- a. Toate de mai sus
- b. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă ✔
- c. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat
- d. Are o valoare constantă, lambda
- e. Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este crescută în perioada de mortalitate infantilă

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 10 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an
- b. 0.037/an ✔
- c. 3.7/an
- d. 7.4/an
- e. 74/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.037/an

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 10%
- b. 99.6%
- c. 37% ✔
- d. 79.6%
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un circuit fara redundanta este format din 16 porti NAND si 5 bistabile D. Stiind ca o poarta NAND are intensitatea defectiunilor de 0.2/ora iar un bistabil D de 0.4/ora, care este MTBF al intregului circuit?

Select one:

- a. 0.1h
- b. 2h
- c. 0.2h ✔
- d. 1h

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.2h

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.99999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.9%
- d. 99.9999%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

← Proiect

Jump to...

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:34
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:53
Timp luat	18 min 42 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.92
- b. 1
- c. 0.99
- d. 0.982
- e. 0.972 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 40/74
- b. 44/74 ✔
- c. 74/54
- d. 54/74

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 44/74

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Alegeți o opțiune:

- a. 600 zile
- b. 1000 zile
- c. 1100 zile ✔
- d. Nu se poate determina
- e. 660 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1100 zile

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5x
- b. 2x ✔
- c. 1x
- d. 6x
- e. 4x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Alegeți o opțiune:

- a. Action graph-ul ei este aciclic
- b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Toate variantele de răspuns
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Alegeți o opțiune:

- a. 100%
- b. 50%
- c. Nu se poate determina
- d. 40%
- e. 60% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 60%

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.9999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.99999%
- d. 99.9%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99.999%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O acțiune recuperabilă:

Alegeți o opțiune:

- a. Are de obicei lungime fixă
- b. Poate face commit o singură dată
- c. Trebuie să se execute concurențial
- d. E afectată doar de erori software
- e. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu trebuie să expună stări intermediare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Alegeți o opțiune:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 5000 minute
- d. 500 minute ✔
- e. 5 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 500 minute

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 0
- c. e
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1/e

◄ Proiect

Salt la...

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:34
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:53
Timp luat	18 min 42 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.92
- b. 1
- c. 0.99
- d. 0.982
- e. 0.972 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 40/74
- b. 44/74 ✔
- c. 74/54
- d. 54/74

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 44/74

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Alegeți o opțiune:

- a. 600 zile
- b. 1000 zile
- c. 1100 zile ✔
- d. Nu se poate determina
- e. 660 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1100 zile

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5x
- b. 2x ✔
- c. 1x
- d. 6x
- e. 4x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Alegeți o opțiune:

- a. Action graph-ul ei este aciclic
- b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Toate variantele de răspuns
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Alegeți o opțiune:

- a. 100%
- b. 50%
- c. Nu se poate determina
- d. 40%
- e. 60% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 60%

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.9999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.99999%
- d. 99.9%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99.999%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O acțiune recuperabilă:

Alegeți o opțiune:

- a. Are de obicei lungime fixă
- b. Poate face commit o singură dată
- c. Trebuie să se execute concurențial
- d. E afectată doar de erori software
- e. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu trebuie să expună stări intermediare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Alegeți o opțiune:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 5000 minute
- d. 500 minute ✔
- e. 5 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 500 minute

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 0
- c. e
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1/e

◄ Proiect

Salt la...

Început la	joi, 21 mai 2020, 10:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 21 mai 2020, 10:17
Timp luat	17 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Alegeți afirmațiile adevărate referitor la tipurile de comunicări în sisteme embeded:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- [ ] a. I2C se folosește de canalele MISO și MOSI pentru transmiterea datelor de la slave și către acesta.
- [ ] b. Interfața I2C este un standard asincron multi-master, multi-slave.
- [x] c. I2C se folosește de adrese prin care să anunțe slave-ul cu care comunică.
- [x] d. SPI prezintă o comunicare full-duplex.

2 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Pe ce layer putem pune componentele?

Alegeți o opțiune:
- ( ) a. Doar pe layer-ul BOTTOM
- ( ) b. Doar pe layer-ul de Silkscreen
- (•) c. Pe layer-ele TOP si BOTTOM
- ( ) d. Doar pe layer-ul TOP

3 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Care este numarul minim de pini de care este nevoie pentru a comunica cu 7 deviceuri slave pe SPI?

Alegeți o opțiune:
- (•) a. 4
- ( ) b. 6
- ( ) c. 2
- ( ) d. 10

4 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Puntea H permite

Alegeți o opțiune:
- ( ) a. Controlul sensului unui motor DC, turatia mentinandu-se mereu constanta
- ( ) b. Redresarea curentului alternativ
- ( ) c. Controlul turatiei unui motor DC, sensul mentinandu-se mereu constant
- (•) d. Controlul sensului si turatiei unui motor DC

5 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Condensatorii de decuplare:

Alegeți o opțiune:

- a. Sunt utilizati in implementarea filtrelor de tip "trece sus"
- b. Au rolul de a izola galvanic anumite elemente din circuit
- c. Au rolul de a proteja piesele la supra-curent
- d. Au rolul de a atenua zgomotul produs de alte elemente ale circuitului (inclusiv zgomot produs de alte semnale)

6 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele diferențiale:

Alegeți o opțiune:

- a. Sunt semnale ce pot anula zgomotul acumulat din mediu prin diferenta dintre semnal și referința trimisă concomitent pe canalul secundar.
- b. Sunt folosite doar pentru distanțe scurte între componente, datorită zgomotului foarte mare.
- c. Conțin două canale ce trebuiesc rutate pe drumuri diferite pentru a avea șansă de evitare a zgomotului pe măcar unul din fire.
- d. Sunt semnale folosite pentru transfer de viteză mare deoarece folosesc un mediu lipsit de zgomot.

7 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Sumatorul Carry Look-ahead:

Alegeți o opțiune:

- a. Este un circuit digital care realizează suma a trei operanzi pe un bit.
- b. Este folosit pentru reducerea timpului necesar unui calcul, determinat în special de propragarea semnalului de carry pe rangurile superioare.
- c. Este cel mai ineficient sumator din punct de vedere al propagării semnalului de carry pe rangurile superioare.
- d. Este un circuit digital care realizează suma a doi operanzi pe un singur bit.

8 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

In momentul in care cream un package nou, in ce layer trebuie desenata capsula componentei?

Alegeți o opțiune:

- a. tPlace
- b. Top
- c. Bottom
- d. tDocu

9 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele semnale sunt folosite pentru protocolul SPI?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. SCL
- b. SDA
- c. MOSI
- d. CS(chip select)

10 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Printre utilizările cele mai uzuale ale diodelor NU se numără:

Alegeți o opțiune:

- a. Protejarea circuitelor față de tensiuni mai mari decât cele suportate
- b. Rectificarea tensiunii
- c. Iluminare
- d. Înmagazinare de energie

◄ Markov analysis

Salt la...

Proiect ►

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:30 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	38 mins 50 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?

Select one:

- a. 99.6%
- b. 10.4%
- c. 79.6%
- d. 81%
- e. 89.6% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 89.6%

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 3
- b. 5
- c. 2
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. nu se poate determina
- b. 44% ✔
- c. 5.2%
- d. 56%
- e. 52%
- f. 4.4%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 74/an
- b. 0.037/an
- c. 7.4/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 25%
- c. 5.2%
- d. 52%
- e. 80%
- f. 26% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:

Select one:

- a. Toate de mai sus
- b. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă ✔
- c. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat
- d. Are o valoare constantă, lambda
- e. Crește odată cu producerea îmbătrânirii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Este crescută în perioada de mortalitate infantilă

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 10 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an
- b. 0.037/an ✔
- c. 3.7/an
- d. 7.4/an
- e. 74/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.037/an

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 10%
- b. 99.6%
- c. 37% ✔
- d. 79.6%
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un circuit fara redundanta este format din 16 porti NAND si 5 bistabile D. Stiind ca o poarta NAND are intensitatea defectiunilor de 0.2/ora iar un bistabil D de 0.4/ora, care este MTBF al intregului circuit?

Select one:

- a. 0.1h
- b. 2h
- c. 0.2h ✔
- d. 1h

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.2h

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99.99999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.9%
- d. 99.9999%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99.999%

← Proiect

Jump to...

Started on	Thursday, 21 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 10:26 AM
Time taken	25 mins 37 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:
- [x] a. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- [x] b. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.
- [x] c. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- [x] d. Se genereaza doar din schematic.

Question **2**
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

Pentru a obține un divizor de ceas 1 la 64 vom:

Select one:
- ( ) a. Cascada 8 flip-flop-uri D
- ( ) b. Cascada 6 flip-flop-uri D
- (•) c. Pune în paralel 6 flip-flop-uri D
- ( ) d. Pune în paralel 8 flip-flop-uri D

Question **3**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Pe ce layer putem pune componentele?

Select one:
- ( ) a. Doar pe layer-ul TOP
- ( ) b. Doar pe layer-ul BOTTOM
- ( ) c. Doar pe layer-ul de Silkscreen
- (•) d. Pe layer-ele TOP si BOTTOM

Question **4**
Complete
Mark 0.50 out of 1.00

Pentru rutarea semnalelor diferentiale este o buna practica:

Select one or more:
- [ ] a. Folosirea unui plan de masa in jurul semnalelor
- [x] b. Evitarea planului de masa in jurul semnalelor
- [ ] c. Folosirea unor trasee groase
- [x] d. Mentinerea traseelor la aceeasi lungime (impedanta)

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeti toate afirmatiile corecte referitoare la relee:

Select one or more:

- [x] a. Un releu are un timp de comutare mai mare decat al un transiztor MOSFET.
- [x] b. Un releu este un switch controlat electric, format dintr-un electromagnet, un braț mobil și unul sau mai multe contacte.
- [ ] c. Nu mai sunt folosite deloc in ziua de azi.
- [x] d. Sunt folosite pentru a controla un circuit de curent mare folosind un circuit de curent mic.

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta custom:

Select one or more:

- [ ] a. Este compusa din mai multe device-uri.
- [x] b. Are nevoie de definirea unui Symbol si Package.
- [ ] c. Are nevoie de definirea unui Symbol, Package si 3D Package.
- [x] d. Ofera posibilitatea descrierii de la 0 a unei componente (schema, dimensiuni etc.)

Question **7**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Puntea H permite

Select one:

- a. Controlul sensului si turatiei unui motor DC
- b. Redresarea curentului alternativ
- c. Controlul sensului unui motor DC, turatia mentinandu-se mereu constanta
- d. Controlul turatiei unui motor DC, sensul mentinandu-se mereu constant

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Un multiplexor:

Select one:

- a. Nu are nevoie de biti de selectie deoarece primeste o singura intrare si scoate mai multe iesiri.
- b. Foloseste n biti pentru selectie, unde n este numarul de intrari.
- c. Foloseste n biti pentru selectie, unde 2^n este numarul de intrari.
- d. Foloseste un singur bit de selectie indiferent de numarul de intrari.

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:

- [x] a. USB
- [ ] b. I2C
- [x] c. SATA
- [x] d. Ethernet(over twisted pair)

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:

- [x] a. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare
- [ ] b. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- [x] c. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- [x] d. Traseele de putere scurte și cât mai groase

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:32 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	37 mins 11 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. 0
- b. e
- c. 1
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.074/an ✔
- b. 74/an
- c. 0.037/an
- d. 7.4/an
- e. 3.7/an

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O tranzacție respectă proprietatea de izolabilitate dacă:

Select one:

- a. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- b. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei
- c. Action graph-ul ei este aciclic
- d. Toate de mai sus ✔
- e. Trace-ul ei este serializabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Toate de mai sus

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

Select one:

- a. 5.2%
- b. 25%
- c. 80%
- d. 26% ✔
- e. Nu se poate determina
- f. 52%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 26%

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este probabilitatea ca o bicicletă să nu aibă nicio pană de cauciuc după ce a circulat un an de zile? Media timpului de bună funcționare pentru o anvelopă este de 2 ani.

Select one:

- a. 79.6%
- b. 10%
- c. 99.6%
- d. 37% ✔
- e. 89.6%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 5
- b. 2
- c. 3
- d. 4 ✔
- e. 6

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Select one:

- a. 9
- b. 10
- c. 3 ✔
- d. 2
- e. 13
- f. 12
- g. 11

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 10 ✔
- b. 5
- c. 7
- d. 11
- e. 13
- f. 9
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 10

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Select one:

- a. Nu se poate determina
- b. 600 zile
- c. 660 zile
- d. 1100 zile ✔
- e. 1000 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1100 zile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Select one:

- a. 1.8%
- b. 52%
- c. Nu se poate determina
- d. 18% ✔
- e. 5.2%
- f. 36%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 18%

◄ Proiect

Jump to...

Legenda

Rosu - siguri

Bold - presupunere (in afara de testele decurs)

Cheat Sheet

E = 2.7
e^{-1} = 0.37
ln(0.9) = -0.1
ln(0.99) = -0.01
ln(0.69) = -0.37

Teste de curs

1. Protocolul 2-Phase Locking respecta proprietatea de izolabilitate.

Adevărat
Fals

2. Daca action graph-ul unui trace este ciclic, atunci actiunile concurente din acel trace sunt serializabile.
Adevărat
Fals

3. Pentru un crash recovery de succes, este absolut necesar sa retinem si lock-urile in log-ul sistemului nostru.
Adevărat
Fals

4. O actiune atomica este izolabila si coerenta.
Adevărat
Fals

5. O retea best-effort garanteaza livrarea pachetelor la destinatie.
Adevărat
Fals

6. Un RPC call va ajunge garantat la destinatie.
Adevărat
Fals

7. Daca o tranzactie a ramas blocata in starea de tentative commit la momentul unui crash, in momentul in care vom rula crash recovery va trebui sa executam o operatie de undo.
Adevărat

Fals

8. Intensitatea defectiunilor software respecta curba cada de baie.
Adevărat
Fals

9. Care este fiabilitatea unui sistem de calcul cu doua procesoare care partajeaza o memorie RAM, daca fiabilitatea unui procesor este de 99% si fiabilitatea memoriei RAM este de 90%? (rotunjiti la 2 cifre zecimale).
90

10. Care este media timpului de buna functionare pentru un sistem al carei intensitatea a defectiunilor este constanta de 1 defect / ora?
1h

11. Un calculator are un procesor cu MTBF de 10 ani, un hard-drive cu MTBF de 5 ani si o placa de baza care are un MTBF de 7 ani. Care este MTBF-ul total al calculatorului?
2.2581

12. Care este fiabilitatea totala pentru o structura cu trei module legate fiabilistic in paralel? Modulele sunt identice si au o fiabilitate individuala de 50%.
87.5%

13. Fiabilitatea unei structuri paralel creste pe masura ce creste numarul modulelor conectate in paralel.
Adevărat
Fals

14. Care este intensitatea defectiunilor pentru o strucutra cu trei module identice in paralel, daca fiecare modul are o intensitate a defectiunilor de 11 defecte pe an?
6

15. Un TIR cu 10 roti poate inca circula pe sosea daca maxim 4 din cele 10 anvelope au pana. Presupunem ca probabilitatea producerii unei pene este de 2%, care este fiabilitatea totala?
99.9999%

16. Media timpului de buna functionare pentru o structura paralel este intotdeauna mai mare decat media timpului de buna functionare a modulelor componente.
Adevărat
Fals

17. Fiabilitatea unei structuri cu votarea majoritara 2 din 3 este intotdeauna mai mare decat fiabilitatea modulelor individuale.
Adevărat
Fals

18. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu votare majoritara 2/3 este intotdeauna mai mare decat MTBF-ul modulelor individuale.

Adevărat
Fals

19. MTBF pentru o structura cu un element de rezerva este suma MTBF-urilor elementelor individuale.
Adevărat
Fals

20. Fiabilitatea unei structuri cu un numar foarte mare de module de rezerva tinde spre 1.
Adevărat
Fals

21. Media timpului de buna functionare pentru o structura cu un element de rezerva identic cu elementul de baza si care functioneaza in regim usurat este mai mica decat dublul MTBF-ului elementului de baza.
Adevărat
Fals

22. Pentru un lant Markov, numarul de stari este finit iar timpul de observatie este continuu.
Adevărat
Fals

23. Pentru un proces Markov numarul de stari si timpul de observatie sunt discrete.
Adevărat
Fals

24. Orice lant Markov are asociat un vector de steady-state.
Adevărat
Fals

25. Calculati vectorul steady-state pentru lantul Markov cu matricea de tranzitie

A = [[0.7 0.2] [0.3 0.8]]

[0.5 0.5]

26. De fiecare data cand un cal participa la o cursa de trei cai, are o probabilitate de 50% de a castiga, 25% de a termina pe locul 2 si 25% de a termina pe locul 3. Scrieti matricea de tranzitii asociata acestui lant Markov.
[[0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25] [0.5 0.25 0.25]]

27. Dati un alt exemplu (diferit de cele de la curs) de sistem care implementeaza mecanisme de obtinere a coerentei eventuale a datelor.
Un exemplu ar fi orice serviciu de email prin faptul ca daca X ii trimite un mail lui Y, dureaza un timp de cand X a trimis mailul ca inboxul lui Y sa inregisteze noul email, dar se garanteaza ca daca expedierea s-a efectuat cu succes, Y va vedea emailul in inbox.

28. De ce nu putem efectua sortare topologica pe un graf ciclic orientat?

Deoarece la un anumit moment nu vor mai exista noduri cu grad de intrare = 0.

29. Ce ne garanteaza protocolul 2-phase commit?

Protocolul garanteaza ca toate procesle care il implementeaza vor trata tranzactia in acelasi mod: toate commit sau toate abort/rollback.

30. Care este definitia functiei de fiabilitate, R(t)?

R(t) = P(T > t | OK@t)

R(t) este probabilitatea ca sistemul sa fie functional in tot intervalul (0, t)

6.06.2020

Tot 10 intrebari, 2 din cele 10 erau noi, restul din 2017 - 2019.

1. Un sistem este format dintr-un element de baza si unul de back-up, care intra in functiune doar cand elementul de baza este defect. Fiabilitatea fiecarui element este 90%. Care este fiabilitatea sistemului?

   a. 1%
   b. 99%
   c. 81%
   d. 9%

2. O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

   a. 5
   b. 6
   c. 2
   d. 3
   e. 4

3. Echipa de fotbal a României poate să câştige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câştigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă şi următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să il castige pe al treilea?

   a. 25%
   b. Nu se poate determina
   c. 5.2%
   d. 26%
   e. 52%
   f. 80%

4. Locuiti intr-un oras care are doar doua restaurante: chinezesc si traditional. Daca 90% din clientii restaurantului traditional aleg sa mearga saptamana viitoare la acelasi restaurant in timp ce doar 50% din clientii restaurantului chinezesc aleg sa il reviziteze saptamana viitoare, care este probabilitatea ca un client sa viziteze restaurantul chinezesc trei saptamani la rand?

   a. 30%
   b. 15%
   c. 70%
   d. 25%
   e. Nu se poate determina

5. Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?
   a. 40/74
   b. 44/74
   c. 74/54
   d. 54/74

9.06.2019 a

1. Intensitatea defectiunilor pentru un produs hardware:
   a. Este scazuta in perioada de mortalitate infantila
   b. Creste odata cu producerea imbatranirii
   c. Are salturi la fiecare update software
   d. Reprezinta timpul mediu cat acel produs a functionat
   e. Toate cele de mai sus

2. O actiune izolabila:
   a. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   b. Se executa de obicei concurential
   c. Poate face commit o singura data
   d. Are de obicei lungime fixa
   e. Nu are variabile partajate

3. O tranzactie respecta proprietatea de recuperabilitate daca:
   a. Toate variantele de raspuns
   b. Action graph-ul ei este aciclic
   c. Nu expune stari intermediare altor tranzactii
   d. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   e. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Daca un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de functionare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?
   a. 99%
   b. 99.9%
   c. 99.99%
   d. 99.999% -> (1000000 - 10) / 1000000 = 99.999% (1000000 / (1000000 + 10) = 99/9999% de pe grup si drive)

e. 99.9999%

5. Un sistem are o fiabilitate de 69% dupa 5 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?

a. 3.7/an
b. ...0.037/an
c. 74/an
d. 0.074/an -> e^{-l * 5} = 0.69
e. 7.4/an

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de **0.065/an (dedus din rasp)** . Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defectiunilor de 0.2/an. Cele … partajeaza o memorie principala cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

a. …
b. 3.6 ani (asa apare in poza)
c. 5.4 ani -> nu merge
d. 1.5 ani => lambda_CPU = 0.65
e. 3 ani => lambda_CPU = 0.15

Rezolvare:

Lp = l / sum(1/i)

Ls = sum(li)

L_proc = 2 * (l_n + l_m) / sum(1/i) + l_mp = 2 * (l_n + 0.2) / 3 + 0.1 = 0.67 * l_n + 0.23

1 / MTBF = 0.67 * l_n + 0.23

l_n = (1 / MTBF - 0.23) / 0.67 = 1.49 / MTBF - 0.34

MTBF = 1 /((2 * lambda_CPU + 0.4) / 3 + 0.1)

7. Care este probabilitatea ca o bicicleta sa nu aiba nicio pana de cauciuc dupa ce a circulat un an de zile? Media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 2 ani.

a. 37% -> lambda = 0.5, dar are 2 anvelope => lambda_total = 1
b. 10%
c. 99.6%
d. 89.6%
e. 79.6%

8. Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa castige peste doua meciuri?

a. 4.4%
b. 5.2%
c. 52%
d. 44% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.4 0.6]^2 = [0.44 0.56]
e. 56%
f. Nu se poate determina

9. Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defectiunilor de 0.1/ora. Daca avionul poate sa isi continue zborul cu un motor defect, care sunt sansele ca acesta sa supravietuiasca unui zbor de 10 ore?

a. 40%
b. 50%
c. 100%
d. 60%
e. Nu se poate determina

Rezolvare:

V1.

Rp = 1 - (1 - R)^2 = 2R - R^2 = 2 * e^{-lt} - e^{-2lt} = 2/e - 1/e^2 = 60.3%

V2. A* = [-2l 2l 0; 0 -l l; 0 0 0]

-2l * P1(t) = P1'(t) => ln(P1(t)) = - 2lt + c => P1(t) = e^{-2lt}

2l * P1(t) - l * P2(t) = P2'(t) => P2'(t) + l * P2(t) = 2l * e^{-2lt} => P2(t) = 2 * (1 - e^{-lt}) / e^{lt}

L * P2(t) = P3'(t)

R(10) = P1(10) + P2(10) = 60.3%

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este numarul minim de componente pe care le putem pune in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 99.9%?

a. 12
b. 10
c. 2
d. 3 -> 1 - (1 - R)^k = 0.999 ⇔ 1 - 0.1^k = 0.999 => k = 3
e. 9
f. 11
g. 13

Partea II

1. Un producator de fitness trackers estimeaza ca acestea sunt folosite in medie 8000 ore pe an. Compania decide sa acorde o garantie de 2 ani pentru dispozitive. Daca media timpului de buna functionare pentru un tracker este de un milion de ore si defectiunile acestora respecta modelul exponential, care este procentajul de trackere care se vor defecta in perioada de garantie?
    a. 98.4%
    b. 0.8%
    c. 1.6%
    d. 3.2%
    e. 63.2%

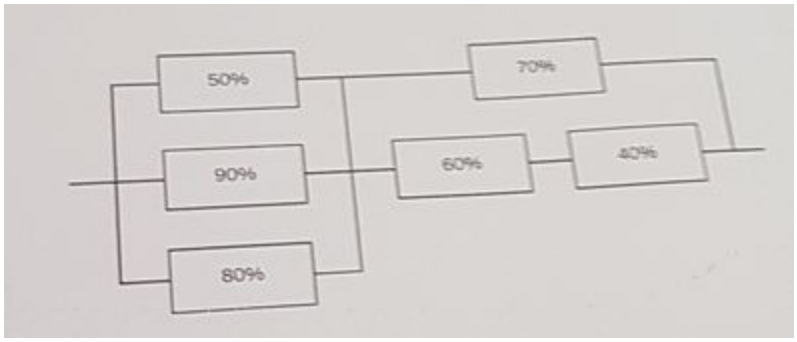
Rezolvare:

MTBF = 10^6 => l = 10^-6.

In 2 ani se folosesc timp de 8k * 2 = 16kh

=> fail = 1 - R = 1 - e^{-16k * 10^-6} = 1.6%

2. Care este fiabilitatea structurii din figura de mai jos?



a. 93.8%
b. 69.2%
c. 76%
d. 80.3%
e. 75%

Rezolvare:

Rp1 = 1 - 0.5 * 0.1 * 0.2 = 0.99

Rs1 = 0.6 * 0.4 = 0.24

Rp2 = 1 - 0.3 * 0.76 = 0.772

Rt = Rp1 * Rp2 = 0.99 * 0.772 = 0.76 => 76%

3. Un aparat ce dispenseaza bauturi racoritare este aprovizionat cu Coca Cola si cu Pepsi. Dupa un numar foarte mare de bauturi dispensate, proprietarii aparatului observa ca daca un utilizator a cumparat Cola, este o probabilitate de 90% ca data viitoare sa cumpere tot Cola, iar daca acesta a cumparat Pepsi, este o probabilitate de 80% ca data viitoare sa cumpere tot Pepsi. Aparatul dispenseaza doar cele doua bauturi, Care este proportia ideala de Coca Cola cu care aparatul trebuie aprovizionat?

a. 66.7%
b. 70%
c. 80%
d. 33.3%

Rezolvare:

[C p][0.9 0.1; 0.2 0.8] = [c p] => 2p = c => c = 66.7%

4. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice. Rata de defectare a celor doua unitati este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie. Doar atunci cand ambele unitati sunt defecte se presupune ca sistemul este nefunctional. Care este disponibilitatea sistemului?

a. 99.9%
b. 99%
c. 98%
d. 97%
e. 96%

$$x=0.00019\dots \begin{pmatrix}5000\\ 100\\ 1\end{pmatrix}-0.00109\dots \begin{pmatrix}-9.51249\dots \\ 8.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-0.91487\dots t}+0.00089\dots \begin{pmatrix}10.51249\dots \\ -11.51249\dots \\ 1\end{pmatrix}e^{-1.11512\dots t}$$

Explicatie: https://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/FaultHandling/system_reliability_availability.htm

15.06.2018 a

2. Intensitatea defectiunilor pentru un produs software:
   f. Este crescuta in perioada de mortalitate infantila
   g. Creste odata cu producerea imbatranirii
   h. Are o valoare constanta, lambda
   i. Reprezinta probabilitatea ca un sistem sa se defecteze la un moment dat
   j. Toate de mai sus

2. O actiune recuperabila:
   f. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
   g. Trebuie sa se execute concurential
   h. Poate face commit o singura data
   i. Are de obicei lungime fixa
   j. E afectata doar de erori software

3. O tranzactie respecta proprietatea de izolabilitate daca:
   f. Toate variantele de raspuns
   g. Action graph-ul ei este aciclic
   h. Trace-ul ei este serializabil
   i. Se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei
   j. Nu face niciun release inainte de a face toate acquire-urile

4. Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?
   f. 50 minute
   g. 5 minute
   h. 5000 minute
   i. 500 minute
   j. 50000 minute

Rezolvare:
D = (1 - A) * U = (1 - 0.999) * 500000 = 500

5. Un sistem are o fiabilitate e de 69% dupa 10 ani de functionare. Presupunand ca este constanta, care este intensitatea defectiunilor pentru acest sistem?
   f. 3.7/an
   g. 0.037/an
   h. 74/an
   i. 0.074/an
   j. 7.4/an

Rezolvare:
R = e^{-lt} => l = -ln(R) / t = -ln(0.69) / 10 = 0.037

6. Un procesor este format din doua nuclee redundante ce functioneaza in paralel, fiecare cu o intensitate a defectiunilor de 0.1/an si o memorie cache unificata cu o intensitate a defectiunilor de 0.3/an. Care este media timpului de buna functionare pentru acest procesor?

f. 7 ani
g. 2 ani
h. 5 ani
i. 1 ani
j. 3 ani

Rezolvare:

Lp = 2 * ln / 3 + lc = 0.2 / 3 + 0.3 = (0.2 + 0.9) / 3 = 1.1 / 3

MTBF = 1/ lp = 3 / 1.1 = 2.72

7. Care este probabilitatea producerii unei pene de cauciuc pentru un autoturism ce a circulat un an de zile, daca media timpului de buna functionare pentru o anvelopa este de 4 ani?

f. 89.6%
g. 10%
h. 99.6%
i. 37%
j. 79.6%

Rezolvare:

Ls = l * 4 = 1

R = e^{-ls * t} = e^{-1} = 0.37

Q = 1 - R = 0.63

8. In taramul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasa, Astfel, o zi insorita este intotdeauna urmata de o zi innorata, iar dupa o zi innorata sunt patru sanse din cinci sa urmeze o alta zi innorata. Daca azi dimineata prognoza meteo da 50% sanse sa fie soare in Narnia, care e probabilitatea ca peste doua zile sa fie soare?

g. 36%
h. 5.2%
i. 52%
j. 18%
k. 1.8%
l. Nu se poate determina

Rezolvare:

[0.5 0.5] * [0 1; 0.2 0.8]^2 = [0.18 0.82]

9. Un submarin este dotat cu trei unitati identice de filtrare a aerului. Daca intensitatea defectiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi si submarinul poate intra in imersie cu minim o unitate de filtrare functionala, care este timpul mediu pana cand submarinul trebuie sa se intoarca la baza pentru revizie?

f. 1000 zile
g. 600 zile
h. 1100 zile
i. 660 zile
j. Nu se poate determina

Rezolvare:
Lp = 6 * l / 11
MTBF = 1 / lp = 11 / (6 * l) = 11 * 600 / 6 = 1100

10. O componenta are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritara ce foloseste trei astfel de componente identice?

h. 0.982
i. 1
j. 0.99
k. 0.972
l. 0.92

Rezolvare:
R2/3 = 3 * R^2 - 2 * R^3 = 3 * 0.9^2 - 2 * 0.9^3 = 0.972

15.06.2017

Un sistem cu are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

a. 99.9%
b. 99.99%
c. 99.999% -> (500000 - 5) / 500000 = 499995 / 500000
d. 99.9999%
e. 99.99999%

O imprimanta are MTBF = 120h si MTTR = 2h. Daca MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fara a reduce disponibilitatea imprimantei?

a. 0.5x
b. 1x
c. 2x -> A = 120 / (120 + 2) = 60 / (60 + 1) (F2 = F1 * R2 / R1 = F1 / 2)
d. 4x
e. 6x

Un sistem are o intensitate a defectiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze dupa 10 zile?

a. 37% -> e^(-1/240 * 240) = e^(-1) = 36.78% ~ 37%
b. 50%
c. 63%
d. 1%
e. 10%

Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a functiona. Care este fiabilitatea sistemului?

a. 81%
b. 10.4%
c. 99.6%
d. 89.6% -> R^3 + 3 * (1 - R) * R^2
e. 79.6%

Echipa de fotbal a Romaniei poate sa castige urmatorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% daca a castigat meciul curent. De asemenea, daca a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% sa piarda si urmatorul meci. Daca echipa noastra a pierdut primul meci, care este probabilitatea sa le castige pe urmatoarele 2?

a. 26% -> [0 1] * [0.5 0.5; 0.2 0.8]^2 = [0.26 0.74] **asta e pt a castiga al doilea meci**
b. 5.2%
c. 52%
d. 25%
e. 80%
f. Nu se poate determina

O lampa are trei becuri de 50W. Daca fiabilitatea unui bec este de 90%, care e probabilitatea ca mai mult de un bec sa arda in prima luna de folosire?

a. 28%
b. 2.8% -> (1 - R)^3 + 3 * (1 - R)^2 * R, dar nu ma leg de “in prima luna de folosire”
c. 5%
d. 3.8%
e. 38%
f. Nu se poate determina

O componenta are fiabiliatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

a. 12
b. 10 -> 0.99^10 = 0.904; 0.99^11 = 0.89
c. 5
d. 7
e. 9
f. 11
g. 13

Teorie

- Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima ea matematic. (2015) (curs 1 mana, curs 2 mana, curs 1 slide)

Disponibilitatea unui sistem reprezintă procentul de timp în care sistemul se află în stare de funcționare.

A = MTBF / (MTBF + MTTR) A=Availability, MTBF=MeanTimeBeforeFailure, MTTR = MeanTimeToRecovery

- Failsafe (2012) (curs 3 slide)

Un sistem fail-safe, atunci cand cade, cauta sa nu produca prejudicii celorlalte sisteme cu care se afla in legatura. (zis de la mine, corectati daca nu e prea bine)
Eu aici mi-am notat ca a zis la curs un exemplu: cand se liminteaza numarul de tranzactii bancare ca sa nu pice intreg sistemul daca sunt prea multe => pe unii clienti ii serveste, pe altii nu;

- Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem ce implementeaza acest concept. (2015) (curs 3 slide, curs 4 slide, curs 6 slide)

Atomicitatea se refera la executarea unui grup de operatii ca si cum ar fi o singura operatie: fie sunt executate toate, fie nu este executat niciunul.
Un sistem care implementeaza atomicitatea este un bancomat, care fie iti ia banii din cont si ti-i da, fie nu-ti ia banii din cont si nici nu ti-i da. Nu ar trebui sa se poata sa ia banii din cont, dar sa nu ti-i dea. (Desi lui Dan i s-a intamplat :))).

- La ce concept se refera “totul sau nimic”? Definiti conceptul intr-un scurt paragraf (2014) (curs 4 slide)

Atomicitate. Vezi deasupra.
Cred ca asta se refera la recuperabilitate, parte a atomicitatii.
Eu ma gandeam ca recuperabilitatea e doar mijlocul prin care se ajunge la atomicitate, adica la “totul sau nimic”.

- “Toate dupa sau toate inainte” (2012) (curs 4 slide)

Cred ca tot atomicitate?
Cred ca asta se refera la izolabilitate, parte a atomicitatii. Ideea ca o actiune sa fie vazuta facuta toata inainte sau toata dupa o alta actiune izolabila.

- Recuperabilitate (2012) (curs 5 slide, curs 6 slide)

Se poate face de exemplu prin logging (WAL), log-uri de UNDO si log-uri de REDO.

- Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil? (2014) (curs 6 slideuri)

  Cumva creand un action graph, sa fie aciclic? Sau n-am inteles intrebarea?
  Da, sa aiba sageti doar intr-un singur sens, sa poata fi sortat topologic

- Demonstrati ca algoritmul de 2 Phase-Locking respecta proprietatea de serializabilitate. (2014) (curs 6 slideuri)

  presupunem prin reducere la absurd ca graful uramator (care are cicluri si nu este serializabil => nu este nici izolabil) ar respecta 2PL
  apoi face graful ala ... si se ajunge ca nu respecta 2PL => presupunerea este falsa
  adica un graf cu cicluri, neizolabil... nu implica 2PL
  => PL implica graf serializabil si izolabilitate
  daca graf cu cicluri => !2PL
  2PL => !graf cu cicluri
  daca !graf cu cicluri => izolabilitate atunci e corect

- De ce 2-phase locking garanteaza izolabilitatea? (2012) (curs 6 slideuri)

2-phase locking garanteaza serializabilitatea, care implica si izolabilitate.
Demonstratia din curs e “prin reducere la absurd”, dar ori n-am inteles-o eu, ori nu e de fapt nici prin reducere la absurd, nici 100% corecta.

- Este utila stocarea lock-urilor in logurile de sistem pt. un proces de recovery?Motivati raspunsul (2015) (curs 7 slide)

Eu am gasit ca ordinea operatiilor e deja in log si ca de aia nu mai e nevoie sa retii lock-urile.

- Ce proprietati trebuie sa aiba o BD (sistem tranzactional)? (2014) (curs 7 slide, curs 4 slide)

  Se refera la ACID?
  A - Atomicitate
  C - Consistenta
  I - Izolabilitate
  D - Durabilitate

- Cum functioneaza Content Delivery Network? (2014, 2012) (curs 7 slide)

http://searchaws.techtarget.com/definition/content-delivery-network-CDN

- Ce este o retea best-effort? (Ethernet, Posta) (2014) (curs 8 slide)

O retea care nu garanteaza succesul transmisiei in retea si nu garanteaza o anumita calitate in transmisie, dar face tot ce poate in aceasta privinta.

- Care este diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala. (2015, 2014, 2014) (curs 7 slide)

La consistenta puternica, daca un sistem dintr-o retea are o modificare, aceasta nu va fi vizibila in exterior pana cand toate sistemele din retea vor avea noua valoare.
In schimb, la consistenta eventuala [tradus prost, ca la noi eventual != eventually], schimbarile se vad imediat si, dupa un anumit timp, se garanteaza ca intr-un final toate sistemele vor ajunge la aceleasi valori daca nu mai apar alte modificari.

- Atomicitate distribuita (2012) (curs 8 slide)

  Exemplul ala din curs cu agentiile aeriene.

- Descrieti algoritmul 2-phase commit (2015) (curs 8 slide, curs 8 mana)

  Inca nu m-am prins exact ce reprezinta desenele alea
  Cred ca sunt 2 faze: prima in care S le da de lucru clientilor (A si B), apoi cand acestia termina fac tentative commint si spun lui S ca au terminat; a doua in care S asteapta pe toata lumea sa termine, apoi le da la toti comanda de commit si A si B fac commit.

- Explicati conceptul de “lock inheritance”. Unde este folosit? (2015) (curs 9 slide)

  Doua sisteme diferite nu fac release la lock pana nu fac commit, de aceea se pot astepta una pe alta. Astfel, sistemul care le coordoneaza va da release la lock-urile acestor sisteme pentru a preveni asteptarea acestora la infinit.
Eu aici mi-am notat ca S-ul mare mosteneste lockurile celor 2 (A si B) si astfel poate expune la exterior o singura stare (...si asta mi se pare destul de neclar si neexplicat ok:()

- Explicati conceptul de “tentative commit”. Unde este acesta folosit? (2014) (curs 8 slide)

  Pentru a indeplini atomicitate distribuita, un sistem coordoneaza celelalte sisteme. Atunci cand aceste sisteme termina tranzactiile pe care le-au avut de facut, acestea nu fac commit, ci fac “tentative commit”, transmitand sistemului coordonator ca au terminat ce aveau de facut, astfel incat acesta abia va face commit.

- Care este diferenta dintre un lant Markov si un proces Markov? (2015) (curs 10 mana)

  Lantul Markov are timp discret, pe cand un proces Markov are timp continuu.

Fiabilitati si MTBF - exercitii date la teorie:
(curs 8, 9, 10 mana)

- Calculati fiabilitatea pentru un sistem cu rezervare cu conectare la inlocuire cu un singur element de rezerva. (2015)

- Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up (2014)

- Fiabilitatea: daca ai 3 blocuri identice si doar 2 trebuie sa functioneza (2/3) (2014, 2014, 2012)

  R^3 + 3R^2*(1-R) = R^2(R + 3 - 3R) = R^2(3-2R)

- Ce este fiabilitatea (R)? (2014)

  Fiabilitatea R(t) reprezinta sansa ca la un moment dat sistemul sa fie in stare de functionare.

Started on	Saturday, 6 June 2020, 11:33 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 6 June 2020, 12:09 PM
Time taken	36 mins 31 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de funcționare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?

Select one:

- a. 99,9%
- b. 99%
- c. 99,999% ✖
- d. 99,99%
- e. 99,9999%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99,9999%

Comment:

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Select one:

- a. 1
- b. 0.982
- c. 0.99
- d. 0.972 ✔
- e. 0.92

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.972

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem este format dintr-un element de baza si unul de back-up, care intra in functiune doar cand elementul de baza este defect. Fiabilitatea fiecarui element este 90%. Care este fiabilitatea sistemului?

Select one:

- a. 81%
- b. 9%
- c. 1%
- d. 99% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 99%

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 60% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să câștige peste două meciuri?

Select one:

- a. 4.4%
- b. 44% ✔
- c. 52%
- d. 5.2%
- e. nu se poate determina
- f. 56%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 44%

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

O lampă are trei becuri de 50W. Dacă fiabilitatea unui un bec este de 90%, care este probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună de folosire?

Select one:

- a. 2.8%
- b. 5%
- c. Nu se poate determina ✖
- d. 38%
- e. 28%
- f. 3.8%

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: 2.8%

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Select one:

- a. e
- b. 1
- c. 0
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 1/e

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o fiabilitate de 69% după 5 ani de funcționare. Presupunând că este constantă, care este intensitatea defecțiunilor pentru acest sistem?

Select one:

- a. 0.037/an
- b. 74/an
- c. 7.4/an
- d. 3.7/an
- e. 0.074/an ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 0.074/an

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Select one:

- a. 4 ✔
- b. 2
- c. 3
- d. 6
- e. 5

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 4

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un procesor este format din două nuclee redundante ce funcționează în paralel, fiecare cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defecțiunilor de 0.2/an. Cele două nuclee partajează o memorie principală cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de bună funcționare pentru acest procesor?

Select one:

- a. 1.5 ani
- b. 3.6 ani ✔
- c. 3 ani
- d. 7 ani
- e. 5.4 ani

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3.6 ani

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

Select one:

- a. 37% ✔
- b. 63%
- c. 1%
- d. 10%
- e. 50%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 37%

◄ Proiect

Jump to...

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:34
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:53
Timp luat	18 min 42 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.92
- b. 1
- c. 0.99
- d. 0.982
- e. 0.972 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un hard-drive are MTBF constant de 8760h. Care e probabilitatea ca o structura cu doua hard-drive-uri care sunt legate in paralel sa functioneze dupa un an de zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 40/74
- b. 44/74 ✔
- c. 74/54
- d. 54/74

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 44/74

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un submarin este dotat cu trei unități identice de filtrare a aerului. Dacă intensitatea defecțiunilor pentru o unitate de filtrare este de 1/600 pe zi și submarinul poate intra în imersie cu minim o unitate de filtrare funcțională, care este timpul mediu până când submarinul trebuie să se întoarcă la bază pentru revizie?

Alegeți o opțiune:

- a. 600 zile
- b. 1000 zile
- c. 1100 zile ✔
- d. Nu se poate determina
- e. 660 zile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1100 zile

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.5x
- b. 2x ✔
- c. 1x
- d. 6x
- e. 4x

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: 0.5x, 2x

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:

Alegeți o opțiune:

- a. Action graph-ul ei este aciclic
- b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
- c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții ✔
- d. Toate variantele de răspuns
- e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu expune stări intermediare altor tranzacții

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fiecare motor al unui avion bimotor are o intensitate a defecțiunilor de 0.1/oră. Dacă avionul poate să își continue zborul cu un motor defect, care sunt șansele ca acesta să supraviețuiască unui zbor de 10 ore?

Alegeți o opțiune:

- a. 100%
- b. 50%
- c. Nu se poate determina
- d. 40%
- e. 60% ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 60%

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99.9999%
- b. 99.999% ✔
- c. 99.99999%
- d. 99.9%
- e. 99.99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99.999%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O acțiune recuperabilă:

Alegeți o opțiune:

- a. Are de obicei lungime fixă
- b. Poate face commit o singură dată
- c. Trebuie să se execute concurențial
- d. E afectată doar de erori software
- e. Nu trebuie să expună stări intermediare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Nu trebuie să expună stări intermediare

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are disponibilitatea de 99.9%. Care este downtime-ul pentru un uptime mediu de 500000 minute (aprox. 1 an)?

Alegeți o opțiune:

- a. 50000
- b. 50 minute
- c. 5000 minute
- d. 500 minute ✔
- e. 5 minute

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 500 minute

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un pacemaker are intensitatea defectiunilor constanta l=1/8760 h^{-1}. Care este probabilitatea ca pacemaker-ul sa functioneze peste un an?

Alegeți o opțiune:

- a. 1
- b. 0
- c. e
- d. 1/e ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1/e

◄ Proiect

Salt la...

Început la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 11:35
Status	Terminat
Completat la	sâmbătă, 6 iunie 2020, 12:00
Timp luat	25 min 46 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un procesor este format din două nuclee redundante ce funcționează în paralel, fiecare cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Fiecare nucleu are memoria cache proprie, ce are o intensitate a defecțiunilor de 0.2/an. Cele două nuclee partajează o memorie principală cu o intensitate a defecțiunilor de 0.1/an. Care este media timpului de bună funcționare pentru acest procesor?

Alegeți o opțiune:

- a. 3 ani
- b. 3.6 ani ✔
- c. 5.4 ani
- d. 1.5 ani
- e. 7 ani

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3.6 ani

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este numărul minim de componente pe care le putem pune în paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 99.9%?

Alegeți o opțiune:

- a. 10
- b. 9
- c. 2
- d. 3 ✔
- e. 11
- f. 12
- g. 13

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 3

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un circuit fara redundanta este format din 16 porti NAND si 5 bistabile D. Stiind ca o poarta NAND are intensitatea defectiunilor de 0.2/ora iar un bistabil D de 0.4/ora, care este MTBF al intregului circuit?

Alegeți o opțiune:

- a. 2h
- b. 0.1h
- c. 0.2h ✔
- d. 1h

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.2h

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Intensitatea defecțiunilor pentru un produs hardware:

Alegeți o opțiune:

- a. Reprezintă timpul mediu cât acel produs a funcționat
- b. Toate de mai sus
- c. Are salturi la fiecare update software
- d. Este scăzută în perioada de mortalitate infantilă
- e. Crește odată cu producerea îmbătrânirii ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Crește odată cu producerea îmbătrânirii

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componenta are fiabilitatea de 50%. Cate astfel de componente trebuie puse in paralel pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Alegeți o opțiune:

- a. 3
- b. 5
- c. 6
- d. 4 ✔
- e. 2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 4

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componentă are fiabilitatea de 90%. Care este fiabilitatea unei structuri cu votare majoritară ce folosește trei astfel de componente identice?

Alegeți o opțiune:

- a. 0.99
- b. 1
- c. 0.972 ✔
- d. 0.92
- e. 0.982

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 0.972

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În tărâmul magic al Narniei, vremea este foarte capricioasă. Astfel, o zi însorită este întotdeauna urmată de o zi înnorată, iar după o zi innorată sunt patru șanse din cinci să urmeze o altă zi înnorată. Dacă azi dimineață prognoza meteo dă 50% șanse să fie soare în Narnia, care e probabilitatea ca peste două zile să fie soare?

Alegeți o opțiune:

- a. 36%
- b. 52%
- c. 18% ✔
- d. 5.2%
- e. 1.8%
- f. Nu se poate determina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 18%

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

Alegeți o opțiune:

- a. 1%
- b. 37% ✔
- c. 50%
- d. 10%
- e. 63%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 37%

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un sistem are downtime de 10 minute la fiecare 1000000 minute de funcționare (aprox. 2 ani), care este disponibilitatea lui?

Alegeți o opțiune:

- a. 99,9%
- b. 99,9999%
- c. 99,99%
- d. 99,999% ✖
- e. 99%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 99,9999%

Comentariu:

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?

Alegeți o opțiune:

- a. 5
- b. 10 ✔
- c. 7
- d. 11
- e. 9
- f. 13
- g. 12

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 10

◄ Proiect

Salt la...